Benutzerhandbuch

TDS Toolkit

Software für Datei-, Signalverlauf-, Masken- und Grenzwerttests für Digitaloszilloskope der Serien TDS 500, TDS 600 und TDS 700

Version 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot. MIT-Lizenz.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Software wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien erhält, kostenlos die Erlaubnis erteilt, uneingeschränkt mit der Software zu verfahren, einschließlich und ohne Einschränkung der Rechte, sie zu nutzen, zu kopieren, zu ändern, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu unterlizenzieren und Kopien der Software zu verkaufen, sofern der Urheberrechtshinweis und dieser Erlaubnishinweis in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sind. Der vollständige Text liegt dem Programm als LICENSE bei.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK und TDS sind eingetragene Marken von Tektronix, Inc. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Dieses Programm ist kein Produkt von Tektronix, und weder das Programm noch dieses Handbuch werden von Tektronix, Inc. unterstützt oder stehen mit ihr in Verbindung.

Die Abbildungen 1–1, 1–2, 1–3 und 8–3 sind den Tektronix-Handbüchern 070-9876-00 und 071-0627-02 entnommen, um die Anschlüsse und Bedienelemente zu kennzeichnen, die der Leser verwenden soll.

Inhaltsverzeichnis

Zugehörige Handbücher xii

1 Erste Schritte 1–1

Produktbeschreibung 1–1

Was das Programm tut 1–1

Was Ihr Gerät kann 1–2

Voraussetzungen 1–2

Erforderliche Ausrüstung 1–2

VISA-Laufzeitumgebung 1–2

Das Gerät anschließen 1–3

Der GPIB-Anschluss 1–3

Die Adresse einstellen 1–4

Das Programm installieren 1–5

Aus der ausführbaren Datei 1–5

Aus dem Quellcode 1–6

Das Programm starten 1–6

Die erste Verbindung 1–6

Das Fenster 1–6

Während das Programm beschäftigt ist 1–8

Konventionen 1–8

Befehlszeile 1–8

2 Dateien 2–1

Die Bereiche 2–1

Ordnerbaum 2–1

Dateiliste 2–2

Was nicht aufgeführt wird 2–2

Navigieren 2–3

Wie lange eine Auflistung dauert 2–3

Dateien herunterladen 2–3

Dateien hochladen 2–4

Namen auf dem Gerät 2–4

Wie lange ein Hochladen dauert 2–5
Ordner erstellen 2–5
Dateien und Ordner löschen 2–6
Die geräteeigenen Dateien 2–6
Einen Datenträger formatieren 2–7
Geräte ohne Dateisystem 2–7
Was das Programm sendet 2–8
3 Bildschirmfoto 3–1
Ein Bildschirmfoto aufnehmen 3–2
Formate 3–2
Ausrichtung und Farbpalette 3–3
Ausrichtung 3–3
Farbpalette 3–3
Das Bild speichern 3–4
Was das Programm sendet 3–5
4 Signalverläufe 4–1
Die Quellenlisten 4–2
Erfassen 4–2
Das Diagramm lesen 4–3
Zoomen und Verschieben 4–3
Einen Signalverlauf speichern 4–5
Einen Signalverlauf laden 4–7
Einen Signalverlauf an das Gerät senden 4–7
Eine Referenz löschen 4–8
Protokoll-Dekodierung 4–9
Ein Protokoll hinzufügen 4–9
Was das Programm sendet 4–11
5 Grenzwerte 5–1
Einen Grenzwerttest durchführen 5–1
Aus einer geladenen Kurve lernen 5–2
Die Werkzeugleiste 5–2
Die Referenzliste 5–3
Die Schaltflächen neben der Referenzliste 5–3
Die Vorlagenbibliothek 5–3
Toleranzen 5–3
Das Urteil 5–4

Die Hüllkurve zeichnen 5–4
Was eine neue Vorlage auf der Zeichenfläche hinterlässt 5–5
Was das Programm sendet 5–5
Vorlage lernen 5–5
Test starten 5–5
Die Vorlage zurücklesen 5–6
Eine gezeichnete Hüllkurve senden 5–6
6 Masken 6–1
Die Werkzeugleiste 6–2
Die Bibliothek 6–2
Zeichnen 6–3
Die Werkzeuge 6–3
Tasten 6–4
Koordinaten eingeben 6–5
Optionen unter der Zeichenfläche 6–5
Was das Gerät annimmt 6–6
Eine Maske senden 6–6
Ein Signal bewerten 6–7
Ein Auge einrichten 6–7
Mit einem Takt 6–8
Ohne einen Takt 6–8
Den Ablauf prüfen 6–8
Maskendateien 6–9
Was das Programm sendet 6–10
Ein Signal bewerten 6–10
7 Fehlerprotokoll 7–1
Das Protokoll lesen 7–1
Speicherfehler 7–2
Das Protokoll speichern 7–3
Das Protokoll löschen 7–3
Geräte ohne Fehlerprotokoll 7–3
Was das Programm sendet 7–3
8 System 8–1
Identität 8–2
Datum und Uhrzeit 8–2
Hardcopy und Schnittstellen 8–2

Kalibrierung und Selbsttest 8–3
Signalpfad-Kompensation 8–3
Selbsttest 8–3
Einen Fehler lesen 8–3
Speicher 8–6
Werksoptionen 8–7
Das Vorgehen 8–7
Die Optionswörter 8–8
Was das Programm sendet 8–10
Die Registerkarte lesen 8–10
Identität 8–10
Uhr und Schnittstellen 8–10
Kalibrierung und Selbsttest 8–10
Speicher 8–10
Werksoptionen 8–10
9 Sicherung 9–1
Was hineinkommt 9–2
Die Sicherungsdatei 9–2
Prüfen 9–3
Wiederherstellen 9–3
Kalibrierkonstanten 9–4
Sichern 9–4
Die Prüfsumme 9–4
Wiederherstellen 9–5
Geschrieben ist nicht gespeichert 9–5
Das NVRAM 9–6
Sichern 9–6
Was die Prüfsummen sagen 9–6
Wiederherstellen 9–7
Warum weniger geschrieben wird, als die Datei enthält 9–7
Was das Programm sendet 9–9
Kalibrierkonstanten 9–9
Das NVRAM 9–9
10 Firmware 10–1
Das Gerät vorbereiten 10–2
Der Schutzschalter 10–2

Den Monitor starten 10–2
Bedienelemente 10–2
Firmware-Abbilder 10–3
Wo sie aufbewahrt werden 10–3
Welche Version geschrieben wird 10–3
Ein Abbild, mehrere Modelle 10–3
Sicherungen 10–4
Schreiben 10–5
Die Abfolge 10–5
Schnelle und langsame Schreibvorgänge 10–5
Wiederherstellung 10–6
11 Einstellungen 11–1
Diagrammfarben 11–1
Voreinstellungen 11–2
Dekodierfarben 11–2
Gespeicherte Bilder 11–3
Bearbeiten 11–3
Sprache 11–3
Wo die Dinge aufbewahrt werden 11–4
A Firmware-Fähigkeit i
Dateien und Übertragungen i
Werksoptionen v
B Dateiformate i
Signalverläufe i
Was eine .WFM enthält ii
Masken und Setups ii
Bildschirmfotos iii
Die programmeigenen Dateien iii
C Wenn etwas schiefgeht i
Verbinden i
Übertragungen i
Signalverläufe und Bildschirme ii
Masken und Grenzwerte ii
Das Protokoll iii

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1–1: Lage des GPIB-Anschlusses an der Rückseite 1–3
Abbildung 1–2: Stapeln von GPIB-Anschlüssen 1–3
Abbildung 1–3: Typische GPIB-Netzwerkkonfigurationen 1–4
Abbildung 1–4: Das Programmfenster mit der Registerkarte Dateien 1–7
Abbildung 2–1: Die Registerkarte Dateien 2–1
Abbildung 3–1: Die Registerkarte Bildschirmfoto 3–1
Abbildung 4–1: Die Registerkarte Signalverläufe, beim Dekodieren eines aufgezeichneten RS-232-Signals 4–1
Abbildung 5–1: Die Registerkarte Grenzwerte mit einer aus einem Rechtecksignal gelernten Vorlage 5–1
Abbildung 6–1: Die Registerkarte Masken mit einer geöffneten USB-Full-Speed-Maske 6–1
Abbildung 6–2: Der Dialog Messung starten für eine Augenmaske 6–7
Abbildung 7–1: Die Registerkarte Fehlerprotokoll 7–1
Abbildung 8–1: Die Registerkarte System 8–1
Abbildung 8–2: Der Dialog Werksoptionen 8–7
Abbildung 8–3: Zugang zum Schutzschalter, aus dem Tektronix-Servicehandbuch 071-0627-02 8–8
Abbildung 9–1: Die Registerkarte Sicherung 9–1
Abbildung 10–1: Die Registerkarte Firmware 10–1
Abbildung 11–1: Die Registerkarte Einstellungen 11–1

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1–1: Was jede Firmware-Generation bietet 1–2
Tabelle 1–2: Erforderliche Ausrüstung 1–2
Tabelle 1–3: Befehlszeilenschalter 1–9
Tabelle 2–1: Navigationstasten 2–3
Tabelle 2–2: Dateien, nach denen das Programm zweimal fragt 2–6
Tabelle 3–1: Bildformate 3–2
Tabelle 3–2: Gemessene Aufnahmegröße und -dauer 3–3
Tabelle 3–3: Palettenauswahl 3–3
Tabelle 4–1: Maus und Tastatur im Diagramm 4–4
Tabelle 4–2: Was jedes Format bewahrt 4–5
Tabelle 5–1: Was das Urteil bedeutet 5–4
Tabelle 6–1: Was die Bibliothek auflistet 6–2
Tabelle 6–2: Die Werkzeugpalette 6–4
Tabelle 6–3: Tasten im Editor 6–4
Tabelle 6–4: Maskengrenzen 6–6
Tabelle 8–1: Bildschirmausdruck- und RS-232-Einstellungen 8–3
Tabelle 8–2: Die Werksoptionswörter 8–9
Tabelle 10–1: Vollständiger Vorgang, gemessen 10–5
Tabelle 11–1: Was jede Farbe zeichnet 11–2
Tabelle A–1: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware ii
Tabelle A–2: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.) iii
Tabelle A–3: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.) iv
Tabelle A–4: Optionscodes, die jede Firmware liest v
Tabelle A–5: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.) vi
Tabelle A–6: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.) vii
Tabelle B–1: Signalverlauf-Formate i
Tabelle B–2: Die Felder in einer .WFM ii
Tabelle B–3: Masken- und Setup-Formate ii
Tabelle B–4: Maskengrenzen iii
Tabelle B–5: Dateien neben dem Programm iii

Tabelle C–1: Das Gerät antwortet nicht i
Tabelle C–2: Dateien und Übertragungen i
Tabelle C–3: Erfassung ii
Tabelle C–4: Prüfen ii

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden und Schäden am Oszilloskop oder an daran angeschlossenen Produkten zu verhindern. Verwenden Sie das Oszilloskop zur Vermeidung möglicher Gefahren nur wie in seinen eigenen Handbüchern angegeben und dieses Programm nur wie hier angegeben.

Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um den in Abschnitt 8 beschriebenen Speicherschutzschalter zu erreichen, ist Zugang zum Gehäuse des Oszilloskops erforderlich.

So vermeiden Sie Brände oder Verletzungen

Erden Sie das Produkt. Das Oszilloskop wird über den Schutzleiter seines Netzkabels geerdet, und der Schirm des GPIB-Kabels verbindet sein Gehäuse mit dem Controller. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags müssen beide Geräte mit der Schutzerde verbunden sein, bevor eine Signalverbindung hergestellt wird.

Ordnungsgemäß anschließen und trennen. Wenn die beiden Geräte aus unterschiedlichen Versorgungsquellen gespeist werden, schließen Sie das GPIB-Kabel nicht an und trennen Sie es nicht, solange eines davon eingeschaltet ist. Verbinden Sie das Kabel des Controllers mit dem Oszilloskop, bevor Sie die Signalquelle mit Strom versorgen.

Nicht ohne Abdeckungen betreiben. Betreiben Sie das Oszilloskop nicht mit entfernten Abdeckungen oder Verkleidungen. Der Speicherschutzschalter ist von außerhalb des Gehäuses erreichbar; nichts in diesem Handbuch erfordert, das Gehäuse bei anliegender Spannung zu öffnen.

Beachten Sie alle Anschlussnennwerte. Dieses Programm kann Kanäle einschalten und vertikale Skalierungsfaktoren über den Bus ändern. Es kann nicht wissen, was an die Eingänge angeschlossen ist. Beachten Sie die auf dem Oszilloskop angegebenen Nennwerte.

Nicht bei vermuteten Defekten betreiben. Wenn das Oszilloskop auf der Registerkarte System Diagnosefehler meldet, lassen Sie es von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen, bevor Sie sich auf eine seiner Messungen verlassen.

Zusammenfassung zum Datenverlust

Dieses Programm schreibt Daten auf das Oszilloskop. Die folgenden Aktionen verändern oder zerstören Daten auf dem Gerät und können aus diesem Programm heraus nicht rückgängig gemacht werden. Jede Aktion ist an der jeweiligen Stelle ausführlich beschrieben.

Nicht umkehrbare Aktionen

Löschen. Das Löschen einer Datei oder eines Ordners auf dem Gerät ist endgültig. Auf dem Gerät gibt es keinen Papierkorb, und das Entfernen eines Ordners entfernt alles, was darin enthalten ist. Siehe *Dateien und Ordner löschen* in Abschnitt 2.

Formatieren. Das Formatieren eines Datenträgers leert ihn. Auf der Festplatte gehören dazu die Java-Laufzeitumgebung und alle mit dem Gerät gelieferten Anwendungen, und keine davon läuft, bevor sie wieder über GPIB geladen wurde. Siehe *Einen Datenträger formatieren* in Abschnitt 2.

Hochladen. Das Hochladen einer Datei ersetzt ohne weitere Warnung jede Datei gleichen Namens, weil das Programm beim Verbinden FILESYSTEM:OVERWRITE ON setzt. Siehe *Dateien hochladen* in Abschnitt 2.

An Gerät senden. Das Schreiben eines Signalverlaufs in einen Referenzspeicher ersetzt dessen bisherigen Inhalt; beim Schreiben auf die Festplatte des Geräts wird jede Datei gleichen Namens ersetzt. Siehe *Einen Signalverlauf an das Gerät senden* in Abschnitt 4.

Vorlage lernen und der Abwärtspfeil neben der Referenzliste. Beide schreiben eine Grenzwertvorlage in einen Referenzspeicher und ersetzen dessen Inhalt. Siehe Abschnitt 5.

Fehler löschen. Beim Löschen des Fehlerprotokolls geht die Fehlerhistorie des Geräts verloren, die dauerhaft im nichtflüchtigen Speicher abgelegt ist. Siehe Abschnitt 7.

Sicher löschen. Ein sicheres Löschen überschreibt alle Signalverlauf- und Setup-Speicher mit Nullen. Kalibrierdaten bleiben unangetastet. Siehe Abschnitt 8.

Werkseinstellung laden. Dies setzt das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurück. Die GPIB-Adresse, die Kalibrierkonstanten und geschützte Benutzerdaten bleiben unangetastet. Siehe Abschnitt 8.

Optionen. Die Werksoptionswörter werden direkt in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben. Nichts davon lässt sich zur Kontrolle zurücklesen. Siehe Abschnitt 8.

Wiederherstellen. Das Wiederherstellen einer Sicherung ersetzt die Einstellungen des Geräts und überschreibt jede Datei auf seiner Festplatte, die denselben Namen wie eine Datei der Sicherung hat. Dies lässt sich nicht rückgängig machen. Siehe Abschnitt 9.

Vorwort

Dies ist das Benutzerhandbuch für TDS Toolkit, ein Programm, das ein Digitaloszilloskop der Serien Tektronix TDS 500, TDS 600 oder TDS 700 von einem Computer aus über den General Purpose Interface Bus bedient. Es beschreibt, was jede der zehn Registerkarten des Programms tut, was jedes Bedienelement an das Gerät sendet und was das Gerät als Antwort tut.

Das Programm ist für die Geräte geschrieben, die die im TDS Family Programmer Manual beschriebenen Subsysteme für Dateisystem, Hardcopy, Masken und Grenzwerttests besitzen. Welche davon ein einzelnes Gerät hat, hängt von seiner Firmware ab. Das Programm stellt dies beim Verbinden fest und bietet nur an, was das Gerät kann; Anhang A führt auf, was in jedem Firmware-Abbild gefunden wurde.

Die Firmware der folgenden Modelle wurde direkt ausgelesen, und was jede Version kann, ist in Anhang A aufgeführt. Andere Geräte derselben Familien funktionieren ebenfalls; das Programm fragt sie beim Verbinden ab, statt sie nachzuschlagen.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Dieses Handbuch setzt die Frontplattenbedienung des Oszilloskops und eine konfigurierte GPIB-Schnittstelle voraus; die Gerätedokumentation wiederholt es nicht.

Zugehörige Handbücher

Die folgenden Tektronix-Dokumente beschreiben das Gerät selbst und die Befehle, die dieses Programm sendet:

■ *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, beschreibt jeden in diesem Handbuch zitierten Befehl.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, beschreibt die Bedienung des Oszilloskops über seine Frontplatte.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, gibt die Position des in Abschnitt 8 verwendeten Speicherschutzschalters an.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, nennt die gewährleisteten Spezifikationen.

Erste Schritte

Produktbeschreibung

Was das Programm tut

TDS Toolkit bedient ein Digitaloszilloskop der Serien TDS 500, TDS 600 oder TDS 700 von einem Computer aus über GPIB. Die Geräte besitzen ein Dateisystem, ein Hardcopy-Subsystem, ein Masken-Subsystem und ein Grenzwerttest-Subsystem. Alle sind über den Bus erreichbar, doch das Gerät selbst bietet keine Möglichkeit, sie von einem Computer aus zu bedienen.

Das Programm ist in zehn Registerkarten gegliedert. Jede wird in einem eigenen Abschnitt dieses Handbuchs beschrieben:

- **Dateien** durchsucht die Laufwerke des Geräts und verschiebt Dateien in beide Richtungen. Siehe Abschnitt 2.
- **Bildschirmfoto** nimmt die Anzeige des Geräts über seinen Hardcopy-Port auf. Siehe Abschnitt 3.
- **Signalverläufe** erfasst aktive Kanäle und gespeicherte Referenzen, stellt sie dar und schreibt sie zurück. Siehe Abschnitt 4.
- **Grenzwerte** erstellt eine Grenzwertvorlage und führt einen Grenzwerttest dagegen aus. Siehe Abschnitt 5.
- **Masken** zeichnet, sendet und bewertet Masken und richtet das Gerät für ein Augendiagramm ein. Siehe Abschnitt 6.
- **Fehlerprotokoll** liest die eigene Fehlerhistorie des Geräts. Siehe Abschnitt 7.
- **System** liest und setzt Identität, Uhr, Ports, Diagnose und Werksoptionen des Geräts. Siehe Abschnitt 8.
- **Sicherung** kopiert Festplatte, Einstellungen, Referenzen und Kalibrierkonstanten des Geräts in eine Datei und schreibt sie zurück. Siehe Abschnitt 9.
- **Firmware** schreibt ein Firmware-Abbild über den ROM-Monitor des Geräts. Siehe Abschnitt 10.
- **Einstellungen** enthält die Diagrammfarben und die Auflösung gespeicherter Bilder. Siehe Abschnitt 11.

Jeder Befehl, den das Programm sendet, ist im eigenen Programmierhandbuch des Geräts beschrieben, mit einer Ausnahme: Die Werksoptionswörter in

Abschnitt 8 stehen in keinem Tektronix-Handbuch und wurden am Prüfplatz ermittelt.

Was Ihr Gerät kann

Was möglich ist, hängt von der Firmware ab, die das Gerät ausführt. Die Firmware-Stände umfassen neun Jahre und drei Generationen, die sich unterschiedlich verhalten:

Tabelle 1–1: Was jede Firmware-Generation bietet

Firmware	Durchsuchen	Herunterladen	Hochladen
v2.x (TDS 520, 540, 620)	kein Dateisystem	nein	nein
Serie A und B, v3.x bis v4.x	ja	ja	nein
Serie C und D, v5.0e und höher	ja	ja	ja

Die A- und B-Serie haben keinen Befehl FILESYSTEM:WRITEFILE, sodass kein Programm ihnen eine Datei über GPIB senden kann. Durchsuchen und Herunterladen funktionieren normal. Die Signalverlaufübertragung funktioniert bei jedem Gerät der Baureihe, auch bei solchen ganz ohne Dateisystem.

HINWEIS. *Das Programm stellt beim Verbinden fest, was das Gerät kann, und deaktiviert alles, was dessen Firmware nicht beherrscht; ein Vorgang, der nicht abgeschlossen werden könnte, wird daher nie angeboten. Anhang A enthält die vollständige Tabelle.*

Voraussetzungen

Tabelle 1–2: Erforderliche Ausrüstung

Komponente	Mindestanforderung
Oszilloskop	Serie TDS 500, TDS 600 oder TDS 700 mit der GPIB-Schnittstelle
GPIB-Controller	Ein beliebiger Controller mit einem VISA-Treiber, zum Beispiel ein National Instruments GPIB-USB-HS oder ein Keysight 82357B
GPIB-Kabel	IEEE Std 488.1-1987, Tektronix-Teilenummer 012-0991-00
Computer	Windows, mit installierter VISA-Laufzeitumgebung

VISA-Laufzeitumgebung

Eine VISA-Laufzeitumgebung ist ein Systemtreiber, kein Teil dieses Programms, und ohne sie ist das Gerät nicht erreichbar. Installieren Sie entweder NI-VISA oder die Keysight IO Libraries Suite und installieren Sie zuerst den eigenen Treiber des GPIB-Controllers, denn VISA erkennt die Hardware über ihn.



VORSICHT. *Installieren Sie eine VISA-Laufzeitumgebung, nicht zwei. Zwei Implementierungen auf einem Computer konkurrieren um dieselbe Schnittstelle; typisches Symptom ist ein Gerät, das nur zeitweise oder gar nicht antwortet.*

Das Gerät anschließen

Der GPIB-Anschluss

Das Oszilloskop besitzt an seiner Rückseite einen 24-poligen GPIB-Anschluss. Der Anschluss hat ein D-Gehäuse und entspricht IEEE Std 488.1-1987. Siehe Abbildung 1–1.

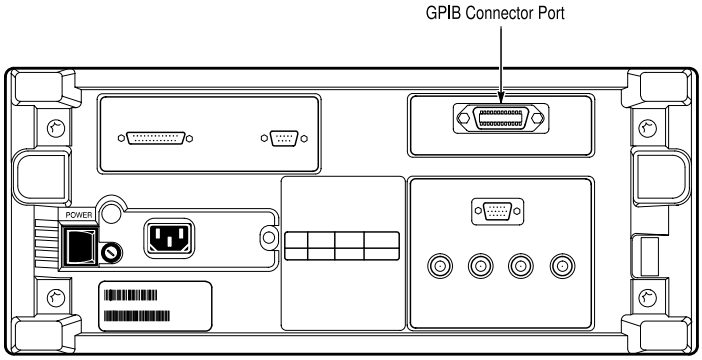


Abbildung 1–1: Lage des GPIB-Anschlusses an der Rückseite

Schließen Sie das GPIB-Kabel an diesen Anschluss an. Wenn mehr als ein Gerät am Bus ist, werden die Anschlüsse gestapelt: Der Stecker jedes Kabels trägt auf seiner Rückseite eine Buchse, sodass das nächste Kabel daran angeschlossen werden kann. Siehe Abbildung 1–2.

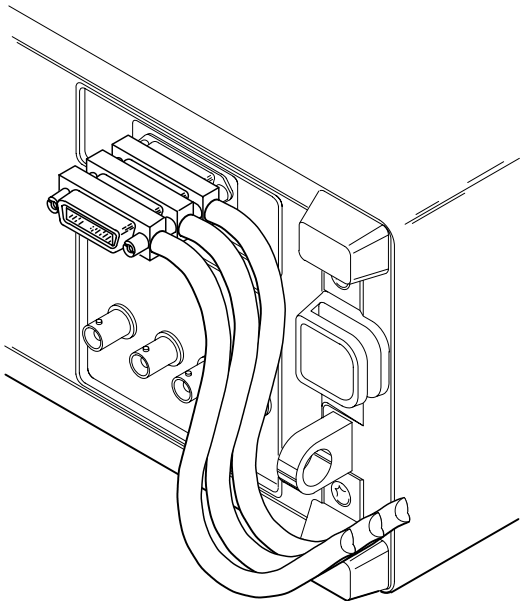


Abbildung 1–2: Stapeln von GPIB-Anschlüssen

Beachten Sie die Busregeln, die das eigene Handbuch des Geräts angibt: nicht mehr als 15 Geräte an einem Bus, insgesamt nicht mehr als 20 Meter Kabel und nicht mehr als 2 Meter zwischen den Geräten sowie mindestens zwei Drittel der Geräte eingeschaltet. Die Geräte dürfen in Stern-, in Reihenform oder in einer beliebigen Kombination der beiden angeschlossen werden. Siehe Abbildung 1–3.

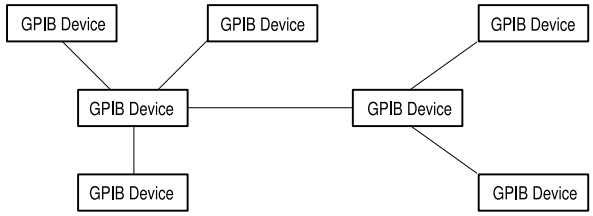


Abbildung 1–3: Typische GPIB-Netzwerkkonfigurationen

Die Adresse einstellen

Stellen Sie die GPIB-Adresse des Geräts über seine Frontplatte ein und notieren Sie sie. Drücken Sie bei einem Gerät der Serie TDS 500, 600 oder 700 **SHIFT** und dann **UTILITY**. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste **System**, bis im Aufklappmenü **I/O** hervorgehoben ist, drücken Sie die Hauptmenü-Taste **Port** und wählen Sie **GPIB**. Die Adresse wird im selben Menü unter **Configure** eingestellt.

HINWEIS. *Stellen Sie das Gerät auf den Modus Talk/Listen ein, nicht auf Off Bus oder Hardcopy (Talk Only). Im Modus Talk Only beantwortet es keine Abfragen, und der Suchlauf des Programms findet es nicht.*

Das Programm installieren

Aus der ausführbaren Datei

Kopieren Sie `TDS Toolkit.exe` in einen Ordner, in den Sie schreiben können, und führen Sie sie aus. Das Programm ist eigenständig: Es benötigt kein Python, installiert nichts und schreibt nichts in die Registrierung.

Das Programm legt drei Elemente in dem Ordner ab, der die ausführbare Datei enthält, und erstellt sie dort beim ersten Start:

tdstoolkit.json — Die Einstellungen: die Sprache, die gemerkte Geräteadresse, die Diagrammfarben, alle von Ihnen gespeicherten Farbschemata und die Auflösung gespeicherter Bilder.

tdstoolkit.log — Protokoll der Programmaktionen und aller unerwarteten Gerätemeldungen. Wird bei 512 kByte in tdstoolkit.log.old umbenannt.

masks — Die Maskenbibliothek. Die mit dem Programm gelieferten Masken werden beim ersten Start hierher kopiert, und alles, was Sie zeichnen und speichern, kommt hinzu.

Aus dem Quellcode

Das Programm benötigt Python 3.8 oder neuer mit Tkinter, das der Windows-Installer enthält. Installieren Sie die beiden verwendeten Pakete und führen Sie es aus:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` ist die Python-Anbindung an die VISA-Laufzeitumgebung und ist erforderlich. `tkinterdnd2` ist optional und ermöglicht das Hineinziehen von Dateien aus dem Explorer; ohne dieses Paket funktioniert alles Übrige, und die Titelleiste weist darauf hin.

Das Programm starten

Die erste Verbindung

Es muss nichts konfiguriert werden. Das Programm versucht GPIB0::3::INSTR, und wenn nichts antwortet, öffnet es die Geräteauswahl. Die Auswahl sendet nichts auf den Bus, bis Sie **Suchen** drücken; anschließend wird jede VISA bekannte Adresse in numerischer Reihenfolge aufgefordert, sich mit *IDN? zu identifizieren, und alles, was als Tektronix TDS antwortet, wird als Oszilloskop markiert. Mit einer bereits bekannten Adresse wird direkt verbunden, ohne Suchlauf.

1. *Gerät suchen:* Drücken Sie **Suchen**. Wenn Sie die Adresse bereits kennen, geben Sie sie stattdessen ein und überspringen Sie den Suchlauf.
2. *Gerät auswählen:* Klicken Sie auf seine Zeile in der Auswahl oder geben Sie eine Adresse in das Feld **Adresse** ein.
3. *Merken:* Lassen Sie **Diese Adresse merken** aktiviert. Die Adresse wird in die Einstellungsdatei geschrieben, und beim nächsten Start verbindet sich das Programm direkt damit.
4. *Verbinden:* Drücken Sie **Verbinden** oder doppelklicken Sie auf die Zeile.

Das Gerät kann jederzeit über die Auswahlliste **Gerät** oberhalb der Registerkarten gewechselt werden, die jedes TDS-Oszilloskop auflistet, das der letzte Suchlauf gefunden hat. Ihr letzter Eintrag, **Andere Adresse...**, öffnet die Auswahl erneut. **Suchen** daneben durchsucht den Bus; ein zweites Drücken während des Laufs bricht ihn ab.

Die Auswahl listet jede Adresse unter **Am Bus gefundene Geräte:** auf, mit dem, was jede unter **Kennung** geantwortet hat – die eigene `*IDN?`-Antwort des Geräts, sofern es eine gab, andernfalls den Grund, warum es keine gab.

HINWEIS. *VISA listet jede Adresse auf, mit der es je konfiguriert wurde, sodass ein Bus mit einem einzigen aktiven Gerät ein halbes Dutzend anzeigen kann. Die Auswahl zeigt für jede Adresse an, warum sie nicht geantwortet hat, sodass sich ein ausgeschaltetes Gerät von einem unterscheiden lässt, das überhaupt nie vorhanden war.*

Das Fenster

Das Fenster ist auf jeder Registerkarte gleich: oben die Geräteauswahlliste, die Schaltfläche **Suchen** und die Sprachschaltfläche; darunter die zehn Registerkarten; und am unteren Rand eine Statuszeile, rechts davon ein Fortschrittsbalken, solange ein Vorgang läuft. Siehe Abbildung 1–4.

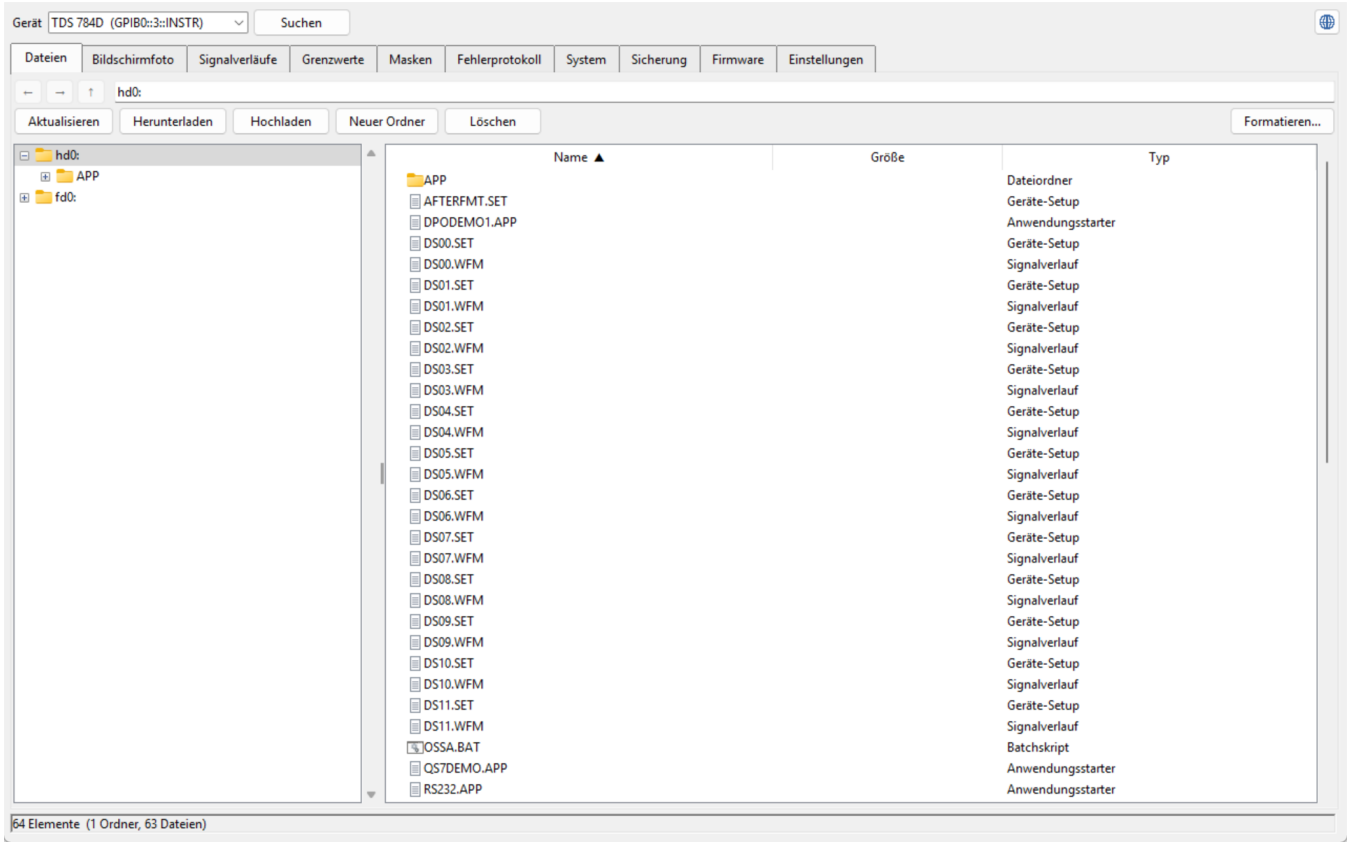


Abbildung 1–4: Das Programmfenster mit der Registerkarte Dateien

In der Statuszeile meldet sich das Programm. Jede Aktion schreibt dort eine Zeile, was sie gerade tut, und eine weitere, was geschehen ist. Alles Unerwartete, das das Gerät meldet, wird ebenfalls dort angezeigt und ins Protokoll geschrieben.

Während das Programm beschäftigt ist

Es läuft immer nur eine Operation. Während das Programm mit dem Gerät kommuniziert, wird der Zeiger zu einer Uhr, und die Schaltflächen, die eine weitere Operation starten würden, werden auf jeder Registerkarte ausgegraut, sodass eine Übertragung auf einer Registerkarte nicht zusätzlich zu einer laufenden Übertragung auf einer anderen gestartet werden kann. Die Zeichenwerkzeuge auf den Registerkarten Masken und Grenzwerte werden nicht ausgegraut, sodass Sie während einer Übertragung weiterzeichnen können.

Eine Schaltfläche, die für die gesamte Sitzung ausgegraut ist statt nur für die Dauer einer Operation, steht für einen Befehl, den diese Firmware nicht kennt. Der Grund wird einmal beim Verbinden des Geräts genannt.

Konventionen

In diesem Handbuch gelten die folgenden Konventionen:

- Der Name eines Bedienelements im Programm wird in **Fettschrift** gesetzt, genau so, wie das Programm es auf Deutsch beschriftet: **Signalverlauf abrufen**, **An Gerät senden...**.
- Der Name eines Bedienelements am Oszilloskop wird in Fettschrift und in Großbuchstaben gesetzt, so wie er auf dem Bedienfeld eingraviert ist: **SHIFT**, **UTILITY**, **CLEAR MENU**.
- Über den Bus gesendete Befehle werden in `Courier` gesetzt, in der Form, in der das Programm sie sendet: `FILESYSTEM:READFILE`.
- Eine Meldung, die das Programm anzeigt, wird in doppelten Anführungszeichen zitiert, wortgetreu so, wie sie das Programm anzeigt.
- Ereignisse, die das Gerät auslöst, werden mit Nummer und dem eigenen Wortlaut des Geräts angegeben: Ereignis 2241, "waveform requested is invalid".

Als gemessen angegebene Werte wurden an einem TDS 784D mit Firmware v7.4e, einem TDS 784C mit v5.3e oder einem TDS 640A mit v3.8.8e aufgenommen, und das Gerät wird genannt, wo es darauf ankommt.

Befehlszeile

Das Programm akzeptiert die folgenden Schalter. Eine hier angegebene Adresse setzt die gemerkte nur für diesen einen Start außer Kraft und wird nicht in die Einstellungsdatei geschrieben.

Tabelle 1–3: Befehlszeilenschalter

Schalter	Wirkung
--address=GPIB0::1::INSTR	Statt mit der gemerkten mit dieser Adresse verbinden. --address GPIB0::1::INSTR, mit Leerzeichen, wird ebenfalls akzeptiert.
--version	Die Version ausgeben und beenden.
--selftest	Verbinden, die Datenträger prüfen, einen Ordner auflisten, eine Datei lesen, eine Testdatei schreiben und prüfen und sie wieder entfernen. Es wird kein Fenster geöffnet. Dient zur Überprüfung der Verbindung nach einem Wechsel des Treibers oder des Kabels.
--check-translations	Jede Sprachdatei neben dem Programm prüfen und mit einem Fehlercode beenden, falls eine fehlerhaft ist. Es wird kein Fenster geöffnet.

Dateien

Die Registerkarte Dateien durchsucht die Laufwerke des Geräts und verschiebt Dateien in beide Richtungen. Beim Start des Programms ist diese Registerkarte geöffnet.

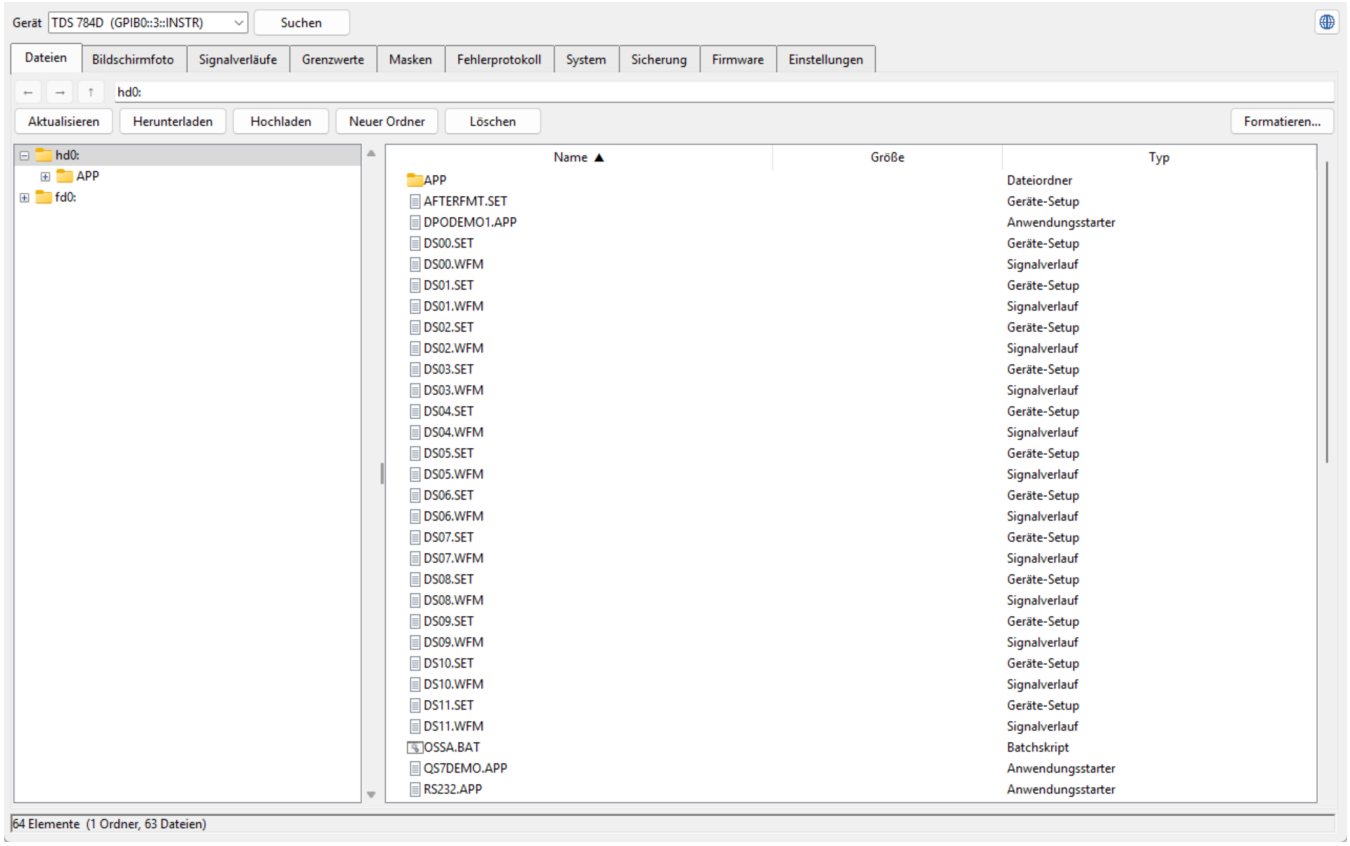


Abbildung 2–1: Die Registerkarte Dateien

Die Bereiche

Ordnerbaum

Der linke Bereich listet die Laufwerke und Ordner auf, die das Gerät meldet. Das Programm prüft beim Verbinden auf hd0:, fd0:, hd1: und fd1:, weil das Gerät keinen Befehl hat, der seine eigenen Datenträger auflistet. Anschließend öffnet es hd0: oder, falls es fehlt, den ersten gefundenen Datenträger.

Klicken Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen. Ein Pluszeichen in einem Kästchen neben einem Ordner zeigt an, dass er weitere Ordner enthält und

aufgeklappt werden kann; klicken Sie auf das Minuszeichen neben einem aufgeklappten Ordner, um ihn zu schließen.

Dateiliste

Der rechte Bereich listet auf, was im aktuellen Ordner liegt. Er hat drei Spalten:

Name Der Name, wie ihn das Gerät speichert; er steht stets in Großbuchstaben.

Größe In Bytes, mit Tausendertrennung. Normalerweise leer: Die Verzeichnisliste des Geräts enthält keine Größen, daher ist eine Größe erst bekannt, wenn die Datei übertragen wurde, und wird dann eingetragen.

Typ Was die Erweiterung bedeutet. Ein Ordner wird als "Dateiordner" angezeigt; eine dem Programm unbekannte Erweiterung als "*EXT*-Datei".

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren, und erneut auf dieselbe Überschrift, um die Reihenfolge umzukehren. Ordner werden unabhängig von der sortierten Spalte über den Dateien einsortiert. Die Sortierung erfolgt anhand der bereits gelesenen Liste; das Gerät wird nicht erneut abgefragt.

HINWEIS. *Größen stehen nicht in der Verzeichnisliste des Geräts, und es gibt keinen Befehl, der eine zurückgibt. Die Spalte Größe wird daher gefüllt, während Dateien übertragen werden, und ein Ordner, den Sie nur durchsucht haben, zeigt keine.*

Was nicht aufgeführt wird

Eine unter Windows beschriebene Karte trägt VFAT-Langnamen-Einträge für jeden Namen, den Windows nicht als 8.3-konform ansah. Der FAT16-Treiber des Geräts ist älter als VFAT und liest jeden dieser Einträge als gewöhnlichen Verzeichniseintrag, den er als Datei mit einem zweistelligen Namen und einem abschließenden Punkt meldet. Diese Einträge werden herausgefiltert, bevor die Liste angezeigt wird.



VORSICHT. *Versuchen Sie nicht, einen solchen Eintrag auf anderem Wege zu löschen. Es ist keine Datei, sondern der Eintrag, der den langen Namen der Nachbardatei enthält; ohne ihn verliert diese Datei ihren langen Namen.*

Navigieren

Die drei Pfeile über der Liste sind Zurück, Vorwärts und Nach oben, und die Leiste daneben ist der Verzeichnispfad. Geben Sie einen Pfad ein und drücken Sie Enter, um direkt dorthin zu navigieren.

Tabelle 2–1: Navigationstasten

Taste	Aktion
Alt+Links	Zurück zum vorherigen Ordner
Alt+Rechts	Wieder vorwärts
Alt+Nach oben, Rücktaste	Einen Ordner nach oben
F5	Den aktuellen Ordner erneut vom Gerät lesen
Doppelklick, Enter	Einen Ordner öffnen oder eine Datei speichern
Strg+A	Jede Zeile auswählen
Entf	Das Ausgewählte löschen

Zurück und Vorwärts folgen der Browser-Konvention: Die Rückkehr in den Ordner, aus dem Sie kamen, gilt als Schritt zurück und nicht als neues Ziel, und ein neues Ziel verwirft den bisherigen Vorwärtsverlauf.

HINWEIS. *Rücktaste und Entf wirken nur, während die Registerkarte Dateien im Vordergrund ist. Alt+Pfeiltasten und F5 wirken auf jeder Registerkarte.*

Wie lange eine Auflistung dauert

`FILESYSTEM:DIR?` liefert Namen, ohne anzugeben, welche Ordner sind, sodass jeder Eintrag klassifiziert wird, indem versucht wird, in ihn zu wechseln: zwei oder drei Abfragen je Name. Für das Stammverzeichnis einer Festplatte mit 100 Einträgen sind das etwa drei Sekunden. Jeder Ordner wird einmal aufgelistet und gemerkt; **Aktualisieren** liest ihn erneut.

Dateien herunterladen

Wählen Sie aus, was Sie möchten, und drücken Sie **Herunterladen**, oder doppelklicken Sie auf eine einzelne Datei. Was als Nächstes geschieht, hängt von der Auswahl ab:

- **Eine Datei.** Es öffnet sich ein Dialog Speichern unter, in dem der Dateiname vom Gerät bereits eingetragen ist.
- **Mehrere Dateien.** Es wird nach einem Ordner gefragt, und jede Datei wird geschrieben, sobald sie eintrifft. Bereits vorhandene Dateien gleichen Namens werden zuvor aufgelistet und müssen bestätigt werden.

- **Ein Ordner.** Es wird nach einem Ordner gefragt, und der gesamte darunter liegende Baum wird dorthin heruntergeladen. Der Baum wird zuerst durchgezählt, damit der Fortschrittsbalken von einer bekannten Gesamtzahl ausgehen kann.

Ordner werden einzeln bearbeitet. Wenn Sie mehrere auswählen und **Herunterladen** drücken, erscheint "Nur ein Ordner auf einmal", denn beim Speichern eines Ordners wird sein gesamter Inhalt heruntergeladen.

Dateien hochladen

Drücken Sie **Hochladen** und wählen Sie eine Datei, oder ziehen Sie Dateien aus dem Explorer auf die Liste. Die Datei wird auf Einhaltung der 8.3-Namensregel des Geräts geprüft, geschrieben und zurückgelesen.

Auch ganze Ordner können hineingezogen werden und werden vollständig hochgeladen: der Ordner, alles darin und jeder Ordner darunter in beliebiger Tiefe. Ordner werden auf dem Gerät angelegt, bevor die zugehörigen Dateien hineingeschrieben werden. Ein Ordnername unterliegt derselben 8.3-Regel wie ein Dateiname, sodass `My Captures` als `MYCAPTUR` ankommt, und der Ablageplan listet jede Umwandlung auf, bevor etwas gesendet wird.

HINWEIS. *Ein Ordner, der auf einen Ordner gleichen Namens gezogen wird, wird mit ihm zusammengeführt, und die kollidierenden Dateien werden ersetzt. So wird ein bereits auf dem Gerät vorhandener Ordner aktualisiert. Namen werden innerhalb jedes Ordners eindeutig gehalten, nicht über die gesamte Ablage hinweg, sodass zwei Dateien gleichen Namens in zwei verschiedenen Ordnern nicht kollidieren und keine davon umbenannt wird.*

1. *Ziel wählen:* Öffnen Sie den Ordner, in den die Datei geschrieben werden soll. Hochgeladen wird stets in den Ordner, den die Liste anzeigt.
2. *Datei wählen:* Drücken Sie **Hochladen** und wählen Sie sie aus, oder ziehen Sie sie auf die Dateiliste.
3. *Den Namen korrigieren, falls er abgelehnt wird:* Ein Name, der nicht der 8.3-Regel entspricht, wird mit Begründung abgelehnt, und es öffnet sich ein Feld, in dem Sie den Namen korrigieren können. Aus dem Explorer hineingezogene Namen werden stattdessen automatisch gekürzt.
4. *Bestätigen:* Das Programm nennt die Datei, ihre Größe und das Ziel. PRÜFEN Sie, ob sie Ihrer Absicht entsprechen, und drücken Sie dann Ja.

Jeder Upload wird geprüft. Das Ziel wird gelöscht, die Datei geschrieben, das Verzeichnis erneut gelesen, um zu bestätigen, dass der Name erschienen ist, und die Datei zurückgelesen und Byte für Byte verglichen. Es werden bis zu vier Versuche unternommen; ein Fehlschlag wird als solcher gemeldet, ohne zu raten.

Namen auf dem Gerät

Das Dateisystem des Geräts ist FAT16, und seine Namen folgen der DOS-8.3-Regel: bis zu acht Zeichen, dann optional ein Punkt und bis zu drei weitere. Buchstaben, Ziffern und die Sonderzeichen `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &` dürfen verwendet werden. Der Name wird in Großbuchstaben gespeichert, unabhängig von der eingegebenen Schreibweise.

HINWEIS. *Das Hineinziehen von Dateien aus dem Explorer wandelt die Namen um, statt sie abzulehnen: Der Name wird in Großbuchstaben gesetzt, Zeichen, die das Gerät nicht annimmt, werden entfernt, und der Namensstamm wird auf acht Zeichen und die Erweiterung auf drei gekürzt. Zwei Namen in einem Ordner, die nach der Umwandlung gleich lauten, kollidieren; der zweite Name erhält dann das Suffix ~1. Der Ablageplan listet jede Umwandlung auf, bevor etwas geschrieben wird.*

HINWEIS. *Eine abgelegte Datei, deren Name dem einer bereits auf dem Gerät vorhandenen Datei entspricht, ersetzt diese. Die Bestätigung listet auf, was ersetzt und was zusammengeführt wird, bevor etwas gesendet wird; lesen Sie sie also, bevor Sie Ja drücken – auf dem Gerät lässt sich nichts rückgängig machen.*

Wie lange ein Hochladen dauert

Die Nutzdaten laufen zweimal über den Bus, einmal zum Schreiben und einmal zum Prüfen, und die beiden Richtungen sind sehr unterschiedlich schnell. Gemessen an einem TDS 784D über GPIB: Das Schreiben auf die Festplatte läuft mit etwa 2,9 kByte/s und das Zurücklesen mit etwa 32 kByte/s, sodass die Dauer eines Uploads vom Schreiben bestimmt wird. Ein TDS 784C liest mit etwa 3,9 kByte/s und ein TDS 640A mit etwa 3,2 kByte/s von einer Diskette. Der Ablageplan schätzt die Zeit, bevor etwas gesendet wird.

HINWEIS. *Ein Ordner mit 7 MByte benötigt daher fast eine Stunde, nicht ein paar Minuten. Verlassen Sie sich auf den Schätzwert in der Bestätigung, und lassen Sie das Programm arbeiten, statt anzunehmen, ein langer Upload habe sich aufgehängt.*

Ordner erstellen

Drücken Sie **Neuer Ordner** und geben Sie ihm einen Namen. Der Name wird nach derselben 8.3-Regel und gegen den vorhandenen Ordnerinhalt geprüft, in Großbuchstaben gesetzt und als `FILESYSTEM:MKDIR` gesendet.

Dateien und Ordner löschen



WARNUNG. *Auf dem Gerät gibt es keinen Papierkorb. Eine hier gelöschte Datei ist endgültig gelöscht, und ein Ordner wird mit allem, was darin liegt, entfernt. Laden Sie alles, was Sie noch benötigen könnten, vor dem Löschen herunter.*

Wählen Sie aus, was entfernt werden soll, und drücken Sie **Löschen**. Der Bereich, der den Fokus hat, bestimmt, was gelöscht wird. Dateien und Ordner werden getrennt gelöscht, Ordner einzeln, damit die Bestätigung genau anzeigen kann, was entfernt wird.

Ein Ordner wird zuerst untersucht, und der Bestätigungsdialog nennt seinen Inhalt. Die gesamte Auswahl wird geprüft, bevor etwas davon gelöscht wird; enthält sie geräteeigene Dateien, wird die zusätzliche Bestätigung daher einmal für den gesamten Löschvorgang statt einmal je Datei abgefragt.

Die geräteeigenen Dateien

Das Gerät führt seine Anwendungen aus einer Java-Laufzeitumgebung aus, die auf derselben Festplatte liegt. Diese Dateien können gelöscht werden, aber das Programm nennt sie und fragt ein zweites Mal, bevor es sie löscht. Für Dateien auf einer Diskette gilt dies nicht.

Tabelle 2–2: Dateien, nach denen das Programm zweimal fragt

Name	Warum
APP	Enthält die Java-Laufzeitumgebung und alle mitgelieferten Anwendungen
APP/TDSRTE1 und alles darunter	Die Java-Laufzeitumgebung selbst
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	Die Boot-Kette des Geräts. Das Löschen einer davon verhindert, dass die Laufzeitumgebung beim Einschalten startet
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Teil der Java-Laufzeitumgebung. Jede davon lässt sich über GPIB zurückladen, sodass eine Löschung rückgängig gemacht werden kann

Ein Laufwerk selbst kann nicht gelöscht werden, und ebenso wenig die Phantomeinträge, die einen Teil eines langen Dateinamens enthalten. Beides wird ohne Rückfrage abgelehnt.

Einen Datenträger formatieren



WARNUNG. *Das Formatieren leert den gesamten Datenträger. Auf der Festplatte gehören dazu die Java-Laufzeitumgebung und alle mit dem Gerät gelieferten Anwendungen, und keine davon läuft, bevor sie wieder über GPIB geladen wurde. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.*

Drücken Sie **Formatieren...** am rechten Ende der Schaltflächenreihe. Sie müssen zweimal bestätigen: Die erste Abfrage nennt den Datenträger und wie viel darauf ist, die zweite sagt, was dieser Datenträger enthält. Das Programm sendet `FILESystem:FORMat` mit dem Laufwerksnamen in Anführungszeichen und listet den Datenträger dann erneut auf. Das Gerät meldet so oder so nichts – der Befehl hat keine Abfrageform und löst bei Erfolg kein Ereignis aus –, sodass die neue Auflistung der einzige Erfolgsnachweis ist, und ein Datenträger, der danach noch Dateien enthält, wird als Fehlschlag gemeldet.

Geräte ohne Dateisystem

Firmware v2.x hat überhaupt keine Dateisystembefehle: kein Arbeitsverzeichnis, keine Verzeichnisliste, keinen freien Speicher. Bei einem solchen Gerät meldet das Programm dies beim Verbinden und lässt die Registerkarte Dateien leer. Die Registerkarte Signalverläufe funktioniert weiterhin; sie ist bei diesen Geräten der Hauptzweck des Programms.

Bei der A- und B-Serie ist das Dateisystem vorhanden, `FILESYSTEM:WRITEFILE` aber nicht, sodass **Hochladen** für die Sitzung ausgegraut ist und der Grund einmal genannt wird. Durchsuchen, Herunterladen, Ordner erstellen und Löschen funktionieren alle normal.

Was das Programm sendet

Die Registerkarte Dateien ist eine Oberfläche für die geräteeigenen Dateisystembefehle. Ein Ordner wird aufgelistet, indem mit `FILESYSTEM:CWD` in ihn gewechselt und `FILESYSTEM:DIR?` abgefragt wird; die Antwort nennt, was im Ordner liegt, aber nicht, welche Einträge Ordner sind, sodass jeder klassifiziert wird, indem versucht wird, in ihn zu wechseln.

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

Ein Download ist `FILESYSTEM:READFILE`, wo die Firmware es hat. Wo nicht – bei der A- und B-Serie –, greift das Programm auf `FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB` zurück, womit diese Geräte eine Datei über den Bus übergeben.



VORSICHT. *Der PRINT-Rückgriff wird für eine einzelne Datei höchstens zweimal versucht. Eine lange Folge fehlgeschlagener PRINT-Befehle setzt das Dateisystem des Geräts außer Betrieb, bis es aus- und wieder eingeschaltet wird; daher bricht das Programm ab, statt es erneut zu versuchen.*

`DELETE` bewirkt bei einem Ordner nichts – kein Fehler, kein Ereignis, nur Schweigen und der Ordner ist noch da –, sodass Ordner mit `RMDIR` entfernt werden, das rekursiv und ohne Rückmeldung arbeitet und keinen Probelauf kennt. Löschungen werden durch erneutes Auflisten des Ordners danach geprüft, statt einer leeren Ereigniswarteschlange zu vertrauen.



VORSICHT. *Das Programm verschiebt das Arbeitsverzeichnis in das Stammverzeichnis des Datenträgers, bevor es RMDIR sendet: Liegt das Arbeitsverzeichnis innerhalb des zu entfernenden Ordners, wird RMDIR mit Ereignis 257 abgelehnt.*

Bildschirmfoto

Ein Bildschirmfoto wird über das Hardcopy-Subsystem des Geräts aufgenommen, das eigentlich einen Drucker ansteuert, auf Anforderung aber an den Bus sendet. Die Aufnahme ist daher ein an dieses Programm gerichteter Druckauftrag, den es dekodiert und auf dem Bildschirm darstellt.

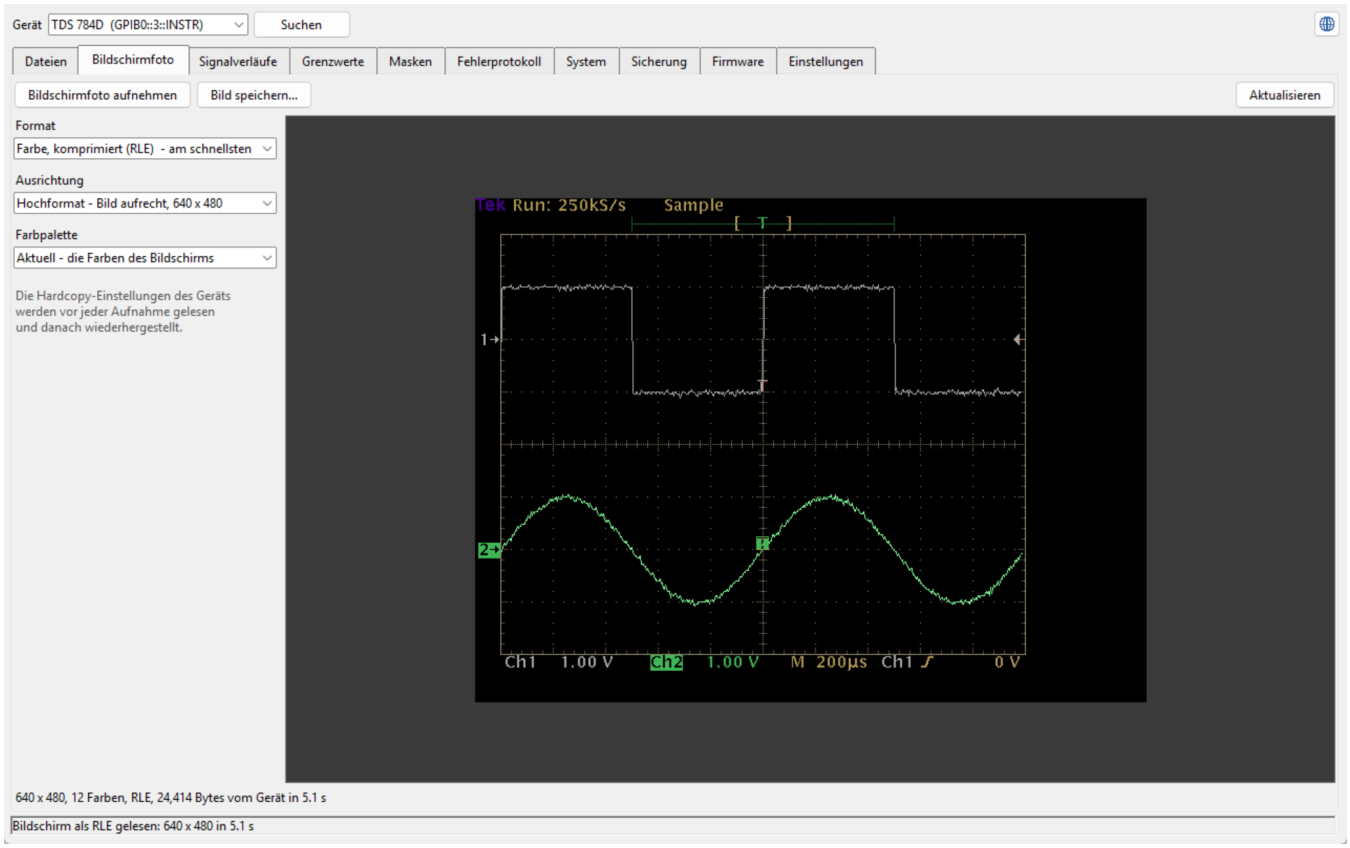


Abbildung 3–1: Die Registerkarte Bildschirmfoto

Ein Bildschirmfoto aufnehmen

1. *Format wählen:* Das Feld **Format** listet nur auf, was dieses Gerät auf Anfrage akzeptiert hat. Das beste verfügbare ist bereits ausgewählt.
2. *Ausrichtung wählen:* **Hochformat - Bild aufrecht, 640 x 480** gibt den Bildschirm aufrecht wieder. **Querformat - Bild um 90 Grad gedreht** legt ihn auf die Seite, im Format 480 x 640.
3. *Aufnehmen:* Drücken Sie **Bildschirmfoto aufnehmen**. Das Bild erscheint im Bereich, und die Zeile darunter beschreibt, was empfangen wurde.
4. *Speichern:* Drücken Sie **Bild speichern...** und wählen Sie einen Namen.

Die Zeile unter dem Bild nennt die Größe in Pixeln, die Anzahl der Farben, das vom Gerät verwendete Format, die Anzahl der empfangenen Bytes und die Übertragungsdauer. Die Farbanzahl ist die Zahl der Paletteneinträge, die das Bild tatsächlich nutzt, nicht die Größe der Palette.

Formate

Das Hardcopy-Subsystem des Geräts bietet sowohl Druckersprachen als auch Bildformate an. Aufgeführt werden nur die Formate, die Bilder sind und die dieses Programm dekodieren kann.

Tabelle 3–1: Bildformate

Angezeigt als	Schlüsselwort	Farbe
Farbe, komprimiert (RLE) - am schnellsten	RLE	ja
PCX in Farbe	PCXCOLOR	ja
Farbe, unkomprimiert (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	ja
Schwarzweiß (TIFF) - am schnellsten	TIFF	nein
Schwarzweiß (BMP)	BMP	nein
PCX in Schwarzweiß	PCX	nein

Fast die gesamte Dauer einer Aufnahme entfällt darauf, dass das Gerät das Bild zeichnet; die kleinste Datei ist daher nicht die schnellste. Gemessen über GPIB mit einem National Instruments GPIB-USB-HS:

Tabelle 3–2: Gemessene Aufnahmegröße und -dauer

Format	TDS 784D Bytes	TDS 784D s	TDS 640A Bytes	TDS 640A s
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	keine Farbformate	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE wird standardmäßig gewählt, wo die Firmware es unterstützt: Es ist farbig, umfasst nur ein Viertel der Bytes von BMPCOLOR und ist ein Windows-BMP mit Laufängenkodierung, sodass kein separater Decoder nötig ist.

Bei einem Schwarzweißgerät wird TIFF gewählt; es ist doppelt so schnell wie das BMP-Format.

Ausrichtung und Farbpalette

Ausrichtung

LAYOUT bestimmt die Ausrichtung der Seite, nicht die des Bildes. Eine Änderung dreht das vorhandene Bild, statt neu aufzunehmen.

Eine mit LANDSCAPE erstellte Aufnahme kommt als seitlich gedrehtes Bild mit 480 x 640 an; die Wahl von **Hochformat** richtet es aufrecht aus.

Farbpalette

Was das Feld **Farbpalette** anbietet, hängt vom Gerät ab. Ein Farbgerät hat eine eigene Hardcopy-Palette, deren zwei Einstellungen angeboten werden; ein Schwarzweißgerät hat keine, und stattdessen wird die programmeigene Invertierung angeboten.

Tabelle 3–3: Palettenauswahl

Gerät	Auswahl	Was sie bewirkt
Farbe	Aktuell - die Farben des Bildschirms	Das Gerät sendet, was der Bildschirm zeigt
Farbe	Hardcopy - heller Hintergrund, zum Drucken	Das Gerät sendet seine Druckpalette
Schwarzweiß	Normal - dunkel auf hell, zum Drucken	Das Bild, wie das Gerät es sendet
Schwarzweiß	Invertiert - wie auf dem Bildschirm	Von diesem Programm selbst invertiert

HINWEIS. *Bei einem Farbgerät gehört die Palette dem Gerät, sodass die Auswahl für die nächste Aufnahme gilt und sich das Bild auf dem Bildschirm nicht ändert. Bei einem Schwarzweißgerät wird die Invertierung in der Software vorgenommen, was eine Wiederholung der fünf Sekunden dauernden Aufnahme erspart.*

Das Bild speichern

Die Dateitypliste bietet zuerst das geräteeigene Format und dann PNG an. Das Bild wird genau so gespeichert, wie es im Vorschaubereich gezeigt wird.

HINWEIS. *Ein unverändertes Bild wird im Originalformat genau so gespeichert, wie es vom Gerät gesendet wurde. Ein gedrehtes oder invertiertes Bild wird im selben Format und mit derselben Farbtiefe, mit der es ankam, neu geschrieben. Ein Bild, das komprimiert ankam, wird unkomprimiert geschrieben.*

Die für das Originalformat angebotene Endung wird aus den angekommenen Bytes abgeleitet, nicht aus dem angeforderten Format, sodass ein Gerät, das TIFF antwortet und BMP sendet, keine falsch benannte Datei erzeugt. Der Standarddateiname wird mit Datum und Uhrzeit versehen, in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag, sodass solche Dateien chronologisch sortiert werden.

Was das Programm sendet

Zuerst wird die gesamte Hardcopy-Konfiguration des Geräts gelesen, dann die Aufnahme gemacht und anschließend die ursprüngliche Konfiguration zurückgeschrieben.

```
HARDCOPY?                     (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>    (only where the field exists)
HARDCOPY START                (then read until EOI)
```

Zwei Wartezeiten sind unerlässlich. Eine Hardcopy, die zu kurz nach der vorherigen gestartet wird, wird ohne Daten und ohne Fehlermeldung ignoriert; daher lässt das Programm vor START zwei Sekunden verstreichen. Das VISA-Timeout wird für das Lesen selbst auf neunzig Sekunden angehoben.



VORSICHT. *Schlägt eine Aufnahme fehl, setzt das Programm ein Device Clear ab und wartet eine Sekunde, bevor es dies meldet. Eine halb gesendete Hardcopy, die im Gerät verbleibt, würde sonst das *IDN? des nächsten Programms in ein Timeout laufen lassen.*

Das Format des Bildes wird anhand seiner ersten Bytes erkannt, nicht anhand des Format-Schlüsselworts. BMP mit 1, 4 und 8 Bit, unkomprimiert oder lauflängenkodiert, PCX mit 1 oder 8 Bit und die eine unkomprimierte Basisform von TIFF, die ein TDS schreibt, werden alle verarbeitet. Alles andere wird namentlich abgelehnt. Die Geräte schreiben im BMP-Header ein Dateigrößenfeld, das nicht die Größe der Datei ist – 77.070 in einem 308.278 Byte großen BMPCOLOR –, und der Decoder wertet es nicht aus.

Signalverläufe

Die Registerkarte Signalverläufe nimmt auf, was das Gerät gerade erfasst, stellt es dar, speichert es und schreibt es zurück. Sie funktioniert bei jedem Gerät der Baureihe, auch bei den v2.x-Modellen, die überhaupt kein Dateisystem haben, weil die Befehle zur Signalverlaufübertragung in jedem untersuchten Firmware-Abbild vorhanden sind.

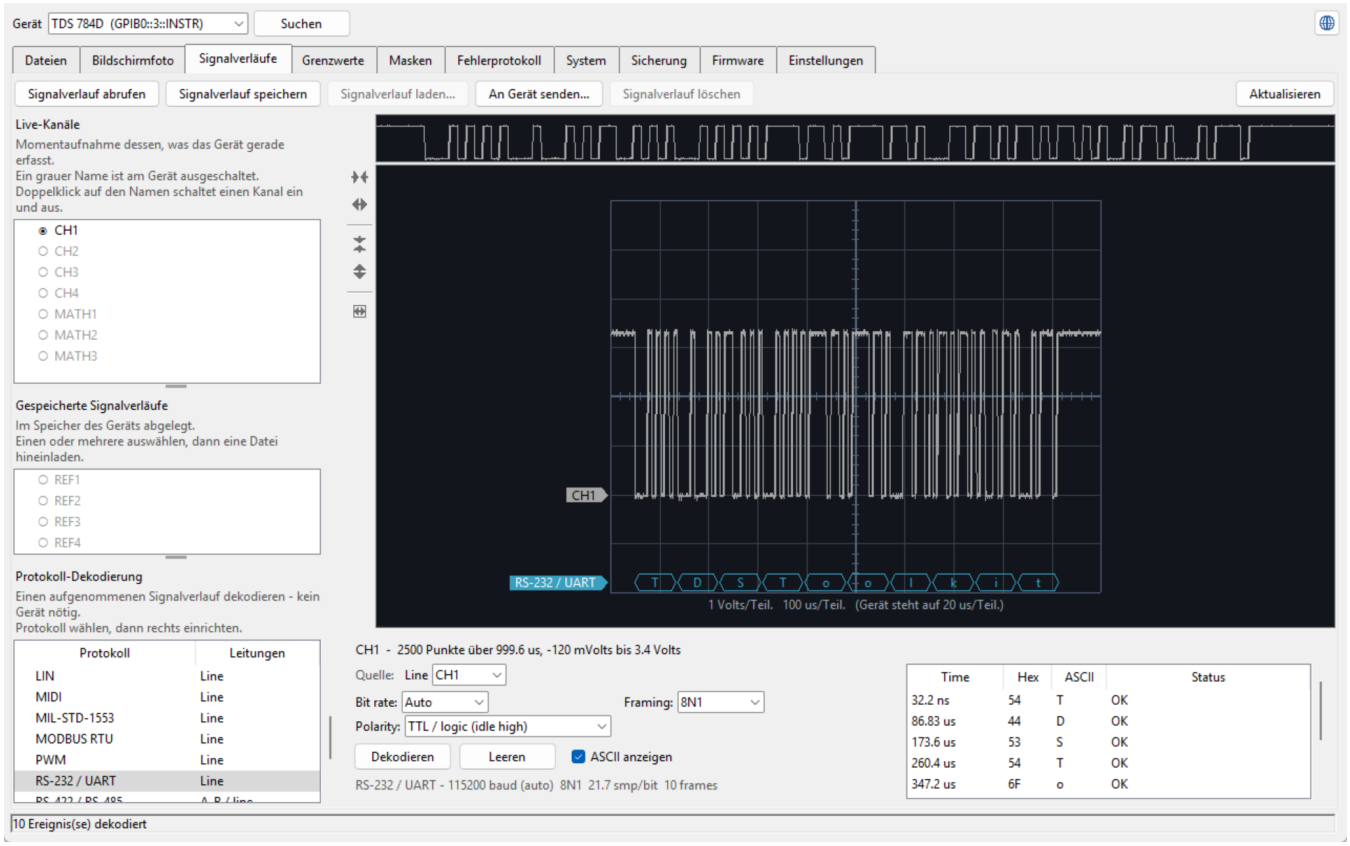


Abbildung 4–1: Die Registerkarte Signalverläufe, beim Dekodieren eines aufgezeichneten RS-232-Signals

Die Quellenlisten

Die Quellen des Geräts werden in zwei Bereichen aufgeführt, weil sie sich unterschiedlich verhalten. Ein Kanal wird erfasst: Jeder Lesevorgang ist eine neue Momentaufnahme. Eine Referenz ist gespeichert: Jeder Lesevorgang liefert dieselben Abtastwerte.

Live-Kanäle Jeder Kanal und jeder mathematische Signalverlauf, den das Gerät meldet. Ein grau dargestellter Name ist am Gerät abgeschaltet.

Gespeicherte Signalverläufe Die Referenzspeicher, die das Gerät meldet, normalerweise REF1 bis REF4.

Um eine Quelle auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol am linken Rand ihrer Zeile, das sich dann füllt. Ein Doppelklick auf einen Namen schaltet diese Quelle am Gerät ein oder aus.

HINWEIS. *Ein nicht angezeigter Kanal kann nicht gelesen werden. Wird er dennoch angefordert, antwortet das Gerät mit Ereignis 2241, "waveform requested is invalid", und lässt einen Query Interrupt folgen. Die Wahl eines grauen Namens schaltet ihn daher zuerst am Gerät ein. Eine gespeicherte Referenz ist die Ausnahme und ist unabhängig von der Anzeige lesbar.*

Erfassen

Drücken Sie **Signalverlauf abrufen**. Jede gewählte und angezeigte Live-Quelle wird aus einer Erfassung gelesen, und etwaige gewählte Referenzen werden danach gelesen.

Die Erfassung wird für das Lesen angehalten und danach freigegeben. Das ist unerlässlich. Liest man CH1 und dann CH2, während das Gerät läuft, erhält man zwei verschiedene Erfassungen: An einem 784D, der dreizehnmal pro Sekunde triggert, lagen die beiden Lesevorgänge 600 ms auseinander und waren sich über XZERO uneinig. Bei angehaltener Erfassung melden die beiden Kanäle dasselbe XZERO, und dieselbe zweimal gelesene Quelle kommt Byte für Byte gleich zurück.

Drei Dinge werden bewusst unterlassen:

- Ein Gerät, das bereits angehalten war, bleibt angehalten.
- Ein Gerät, das auf Einzelsequenz oder auf Anhalten bei einem Grenzwerttest eingestellt ist, bleibt unverändert: Es anzuhalten würde den Trigger erneut scharfschalten, und bei STOPAFTER LIMIT gibt es für eine Operation-Complete-Abfrage nichts abzuschließen, sodass der Bus bis zum Timeout warten würde.

- Referenzen werden gelesen, nachdem die Erfassung freigegeben wurde, da sich ihr Inhalt nicht ändert.

Die Statuszeile nennt, welcher Fall eingetreten ist, etwa "CH1, CH2 in 0.85 s aufgenommen - Erfassung für die Aufnahme angehalten und dann freigegeben".



WARNUNG. *Die Signalverlauferfassung wird abgelehnt, während das Gerät im DPO-Modus ist, und das Programm schaltet DPO nicht ab. Im DPO-Modus baut das Gerät eine Pixeldatenbank auf, statt eine Signalverlaufaufzeichnung zu füllen, und jeder Punkt jedes Kanals kommt als 128 zurück. Das Abschalten von DPO würde die auf dem Bildschirm akkumulierte Darstellung verwerfen, also genau das, was gerade betrachtet wird. Nehmen Sie stattdessen ein Bildschirmfoto auf, oder schalten Sie den DPO-Modus selbst ab.*

Das Diagramm lesen

Kurven werden im geräteeigenen Maßstab gezeichnet: Jeder Abtastwert wird bei seinem Digitalisierer-Zählwert geteilt durch die Zählwerte pro Teilung dargestellt, also genau dort, wo ihn das Gerät auf seinem eigenen Bildschirm darstellt. Ein kleines Signal bei einer großen Einstellung für Volt pro Teilung wird daher klein gezeichnet, so wie es auf dem Oszilloskop aussieht, statt gedehnt zu werden, um das Raster zu füllen.

Aufzeichnungsstreifen	Das Band über dem Raster zeigt die gesamte Aufzeichnung mit umrandetem sichtbarem Fenster, so wie es die geräteeigene Aufzeichnungsansicht tut.
Kanalmarke	Der Pfeil außerhalb des Rasters steht auf dem 0-V-Pegel dieser Kurve und trägt ihren Namen. Marken, die kollidieren würden, weichen aus, und jede weist zum Raster hin.
Beschriftung	Unter dem Raster: Volt pro Teilung und Sekunden pro Teilung der Ansicht. Ist die Ansicht länger als die zehn Teilungen des Geräts, wird zusätzlich die geräteeigene Einstellung angegeben.

Tabelle 4–1: Maus und Tastatur im Diagramm

Geste	Wirkung
Ziehen	Verschieben. Was unter dem Zeiger ist, bleibt darunter
Eine Marke ziehen	Nur diese Kurve auf und ab bewegen, wie der Positionsregler des Geräts. Sie rastet innerhalb einer halben Unterteilung auf die Mittellinie ein
Umschalt und Ziehen	Aufziehrahmen. Beim Loslassen auf das Rechteck zoomen
Mausrad	Zeitachse um den Zeiger zoomen
Umschalt und Mausrad	Amplitude um den Zeiger zoomen
Den Aufzeichnungsstreifen anklicken oder ziehen	Das Fenster verschieben. Es zentriert sich auf den Zeiger und folgt ihm
Eine Kante des markierten Fensters ziehen	Das Fenster von dieser Kante aus dehnen. Das andere Ende bleibt, wo es ist, und der Zeiger ändert im Abstand von bis zu fünf Pixeln zu einer Kante seine Form
Mausrad über dem Aufzeichnungsstreifen	Zeitachse um den Zeitpunkt unter dem Zeiger zoomen
Rechtsklick auf eine Marke	Diese Kurve ausblenden oder nur diese Kurve anzeigen

Zoomen und Verschieben

Die Zoom-Schaltflächen links vom Diagramm schalten Zeit- und Amplitudenmaßstab in einer 1-2-5-Folge weiter, wie die Regler des Geräts. **Ganze Aufzeichnung**, die letzte davon, stellt alles zurück.

Ein auf dem Aufzeichnungsstreifen gedehntes Fenster wird auf eine ganze Zahl von Mikrosekunden pro Teilung gerundet, sodass dieselbe Ziehbewegung stets denselben Maßstab ergibt. Unterhalb einer Mikrosekunde pro Teilung wird stattdessen die 1-2-5-Folge verwendet, da ganze Mikrosekunden die Ansicht nicht mehr teilen. In beiden Fällen begrenzt der verfügbare Raum die Rundung: Eine bis ans Ende der Aufzeichnung gezogene Kante ergibt genau die verlangte Spanne statt einer runden Zahl, weil sich das festgehaltene Ende nicht bewegt.

Einen Signalverlauf speichern

Signalverlauf speichern schreibt die aktuelle Kurve. Das Format richtet sich nach der Erweiterung:

Tabelle 4–2: Was jedes Format bewahrt

Erweiterung	Was geschrieben wird
.csv	Eine Kopfzeile, die die Einheiten nennt, dann skalierte x,y-Paare. Beim Zurücklesen wird neu quantisiert; die Werte stimmen auf eine Stufe des 8-Bit-Bereichs des Geräts genau
.isf	Das geräteeigene Übertragungsformat: die Präambelfelder und die Kurve genau so, wie CURVE? sie zurückgab. Zurückgelesen ist es Byte für Byte gleich
.tdw und .wfm	Das geräteeigene Dateilayout, gespeichert unter der Erweiterung dieses Programms oder unter der des Geräts. Die Bytes sind so oder so gleich, und Achtbit-Aufnahmen werden auf sechzehn Bit erweitert. Siehe den Hinweis unten
.png	Das Raster, wie es gerade angezeigt wird, beim aktuellen Zoom und mit dem Aufzeichnungsstreifen darüber, in der auf der Registerkarte Einstellungen festgelegten Auflösung und in den aktuellen Farben
.svg	Dasselbe Bild wie .png, als skalierbarer Vektor gezeichnet, sodass es in jeder Größe scharf bleibt und in einem Vektoreditor geöffnet werden kann

HINWEIS. `.tdw` *ist die programmeigene Erweiterung für das Dateilayout des Geräts; sie erlaubt es, eine von diesem Programm geschriebene Datei von einer vom Gerät geschriebenen zu unterscheiden. Beide werden geschrieben und beide gelesen; wählen Sie* `.wfm`*, wenn die Datei an ein Gerät oder ein anderes Werkzeug geht, und* `.tdw`*, wenn nicht. Um eine Datei direkt auf die Festplatte des Geräts zu schreiben, verwenden Sie* ***An Gerät senden...***

HINWEIS. *Das .WFM-Format ist von Tektronix nicht dokumentiert. Was hier geschrieben wird, wurde ermittelt, indem die geräteeigenen Dateien Feld für Feld mit dem Konverter CNVRTWFM von Tektronix verglichen wurden, und jedes Feld, das das Programm liest und schreibt, stimmt bei jeder gemessenen Datei mit diesem Konverter überein. Der Rest des 132-Byte-Headers wurde durch den Vergleich vieler vom Gerät geschriebener Dateien geklärt: Fast alles davon ist überall gleich — ein reserviertes Wort am Anfang und der Zoom- und Verschiebezustand der Anzeige, den das Gerät auf seinen Standardwerten belässt —, und das Programm schreibt diese unverändert zurück. Nur ein kurzer Abschnitt gegen Ende des Headers unterscheidet sich von einem Signalverlauf zum nächsten; er enthält, was wie eine Prüfsumme je Signalverlauf und ein Paar kleiner Zähler aussieht. Diese werden unverändert übernommen und von der Prüfsumme am Dateiende erfasst, die das Programm neu berechnet, sodass eine geschriebene Datei so oder so in sich stimmig ist.*

Einen Signalverlauf laden

Eine Datei wird in eine Referenz geladen, und nichts wird an das Gerät geschrieben, bis **An Gerät senden...** gedrückt wird. So können mehrere Referenzen auf einmal gefüllt werden, und eine Datei lässt sich ansehen, ohne sie an das Gerät zu übertragen.

1. *Referenz wählen:* Klicken Sie auf die Schaltfläche neben REF1 oder neben mehreren Referenzen zugleich.
2. *Datei öffnen:* Drücken Sie **Signalverlauf laden...** und wählen Sie eine ISF-, CSV-, TDW- oder WFM-Datei. Die Zeile lautet dann zum Beispiel "REF1 - trace.isf, noch nicht gesendet".
3. *Senden:* Drücken Sie **An Gerät senden...** und bestätigen Sie.

Der Typ der Datei wird aus ihrem Inhalt bestimmt, nicht aus ihrer Erweiterung. Eine Signalverlaufdatei von einem TDS5000, TDS6000, TDS7000 oder einem DPO oder MSO ist ein anderes, wesentlich neueres Format und wird namentlich abgelehnt, statt falsch gelesen zu werden.

Einen Signalverlauf an das Gerät senden

An Gerät senden... schreibt die aktuelle Kurve in einen Referenzspeicher oder auf die Festplatte des Geräts, wo die Firmware WRITEFILE hat. Sie werden nach dem Ziel gefragt:

- **Referenzspeicher REF*n*.** Der Signalverlauf wird in diese Referenz geschrieben und zur Prüfung zurückgelesen.
- **Eine .WFM in *Laufwerk*/WAVEFORM, die das Gerät abrufen kann.** Stets ein Ordner namens WAVEFORM im Stammverzeichnis des Laufwerks, auf dem die Registerkarte Dateien steht, angelegt, falls noch nicht vorhanden. Der Name besteht aus vier Zeichen der Quelle und einer vierstelligen laufenden Nummer – CH10001.WFM, CH10002.WFM –, und die Nummer ist die erste, die der Ordner noch nicht enthält, sodass ein zweites Senden die erste Datei nicht ersetzt. Der Schreibvorgang wird zurückgelesen und wie jeder andere Upload verglichen.

Nur das geräteeigene Format kommt auf seine Festplatte. Mit einer dort geschriebenen .ISF kann das Gerät selbst nichts anfangen, und sie über GPIB auf einen Computer zurückzuholen, wäre ein unnötiger Umweg, da **Signalverlauf speichern** dieselbe Datei direkt auf die Festplatte des Computers schreibt.



WARNUNG. *Der bisherige Inhalt der Zielreferenz wird ersetzt. Dies lässt sich nicht rückgängig machen, und das Gerät selbst gibt keine Warnung aus.*

Jedes Senden wird zurückgelesen und verglichen. Eine Abweichung wird auf Englisch gemeldet: "*REF1* was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent."

Eine Referenz löschen

Signalverlauf löschen leert die gewählte Referenz. Nur eine gespeicherte Referenz kann gelöscht werden; ein Kanal oder eine mathematische Kurve wird live berechnet und hat keinen gespeicherten Inhalt, der entfernt werden könnte, weshalb die Schaltfläche ausgegraut ist, solange keine Referenz gewählt ist.

Protokoll-Dekodierung

Ein aufgezeichneter Signalverlauf kann nach einem seriellen oder parallelen Protokoll dekodiert werden, ohne dass das Gerät beteiligt ist. Die Dekodierung arbeitet mit den Abtastwerten, die dem Programm bereits vorliegen – ein gelesener Kanal oder eine aus einer Datei geladene Referenz –. Deshalb funktioniert sie auch bei Geräten, deren Firmware keine eigene Bus-Dekodierungsanwendung ausführen kann. Eine solche Anwendung benötigt eine Java-Laufzeitumgebung, die die Basismodelle nicht mitbringen; diese Dekodierung benötigt nur die Abtastwerte.

Die Protokolle werden unter den beiden Quellenbereichen aufgeführt. Die Wahl eines Protokolls füllt das Feld unter dem Diagramm mit einem Quellenfeld für jede seiner Leitungen und einem Bedienelement für jede seiner Einstellungen; ordnen Sie jeder Leitung eine aufgezeichnete Quelle zu und drücken Sie Dekodieren. Die dekodierten Ereignisse werden als Winkel entlang der Kurve gezeichnet, in einem Band, das nach oben oder unten gezogen werden kann und mit dem dekodierten Protokoll beschriftet ist, und werden in der Tabelle neben den Bedienelementen aufgelistet. Eine Quelle kann an einem Gerät aufgezeichnet und nach einem von einem anderen betriebenen Protokoll dekodiert werden – der Dekodierung kommt es nur auf die Abtastwerte an.

Es werden sechsundzwanzig Protokolle mitgeliefert:

Asynchron seriell	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA und ISO 7816.
Getaktet	I2C, I3C, SPI, Dual SPI und I2S.
Adressierbare LEDs	WS2812 / SK6812 und APA102 / DotStar.
Fernbedienung	IR, mit dreizehn Protokollen: NEC und NEC extended, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM sowie Samsung, LG, JVC, Denon und Mitsubishi.
Eindraht und Flanke	1-Wire und PWM.
Fahrzeugtechnik	CAN, LIN und FlexRay.
Avionik und Audio	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF und I2S.

Ein Protokoll hinzufügen

Jedes Protokoll ist eine Python-Datei in einem Decoder-Ordner neben den Einstellungen des Programms. Wie die Maskenbibliothek wird dieser Ordner aus dem mitgelieferten Satz gefüllt und bei jedem Start daraus ergänzt, sodass neue Decoder aus einem Update hinzukommen, ohne von Ihnen selbst geschriebene Decoder zu überschreiben. Eine in diesen Ordner abgelegte Datei erscheint beim nächsten Öffnen der Registerkarte in der Liste; eine Datei, die sich nicht importieren lässt, wird mit einem Hinweis im Protokoll übersprungen, statt die Liste lahmzulegen.

HINWEIS. *Ein Decoder trägt seine eigenen Winkelfarben – eine für ein fehlerfreies Ereignis und eine für einen Fehler –, sodass mehrere dekodierte Busse auf einem Bildschirm sich voneinander unterscheiden lassen, und er kann jede Art von Ereignis in der Zeile unterschiedlich einfärben. Für Decoder gibt es keine Farbeinstellung auf der Registerkarte Einstellungen.*

Was das Programm sendet

Ablauf beim Lesen einer Quelle:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

Die Reihenfolge zweier Schritte in dieser Abfolge ist wichtig:

- DATA:SOURCE muss vor jeder WFMPRE-Abfrage geschrieben werden, sonst antwortet das Gerät mit Ereignis 2241, selbst für eine Referenz, die nachweislich einen Signalverlauf enthält.
- NR_PT meldet nicht die Aufzeichnungslänge. Es meldet, wie viele Punkte gesendet würden, nämlich DATA:START bis DATA:STOP. Ein 784D meldete bei einer Aufzeichnung mit 5000 Punkten NR_PT 20, weil zuvor etwas DATA:STOP 20 gesetzt hatte.

Die Präambel wird mit eingeschalteten Headern abgefragt, sodass sich jedes Feld selbst benennt. Die Antwort ohne Header hat nicht bei jedem Gerät dieselbe Feldreihenfolge, und wer die Reihenfolge eines Geräts auf ein anderes überträgt, erhält eine Einheitenangabe dort, wo eine Punktanzahl hingehört. Benannt spielt die Reihenfolge keine Rolle. Verglichen mit der Einzelabfrage der elf Felder sinkt die Zeit an einem 784D von 419 ms auf 81 ms, an einem 784C von 457 ms auf 76 ms und an einem 640A von 3510 ms auf 196 ms, da dieses Gerät kein XZERO hat und die Abfrage danach gar nicht beantwortet.

HINWEIS. *Kommt die Sammelantwort in einer Form zurück, die das Programm nicht erkennt, fragt es die elf Felder einzeln ab. Wenn eines von vierunddreißig Geräten unerwartet antwortet, soll das etwas Geschwindigkeit kosten, nicht die Aufnahme.*

Grenzwerte

Ein Grenzwerttest bewertet jede Erfassung anhand einer oberen und einer unteren Grenze und hält das Gerät in dem Moment an, in dem das Signal sie verlässt. Das Gerät nimmt die Bewertung vor; diese Registerkarte erstellt die Vorlage, startet den Test und meldet das Urteil.

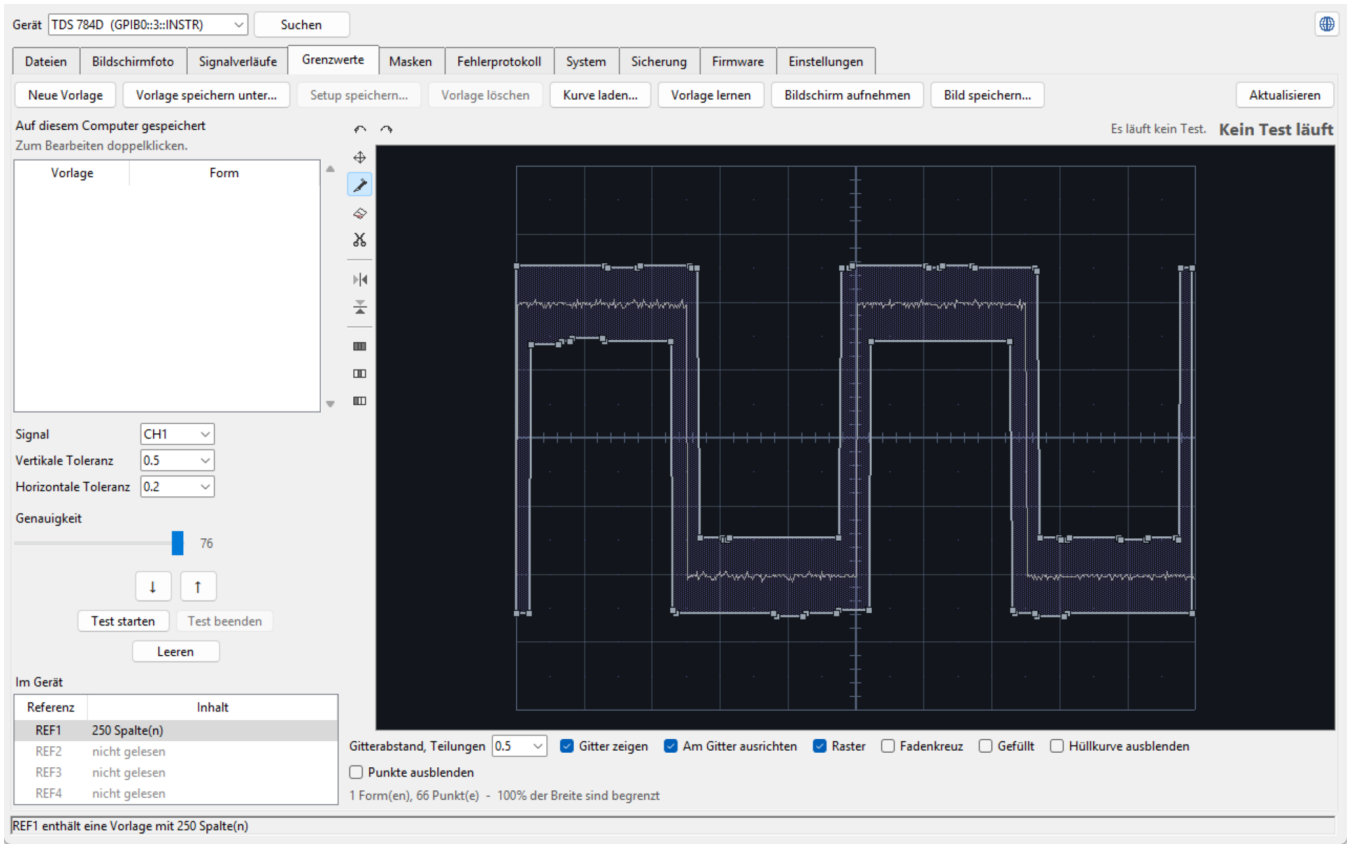


Abbildung 5–1: Die Registerkarte Grenzwerte mit einer aus einem Rechtecksignal gelernten Vorlage

Einen Grenzwerttest durchführen

1. *Das Signal darstellen:* Richten Sie das Gerät so ein, dass es ein nachweislich einwandfreies Signal anzeigt. Die Vorlage wird aus dieser Erfassung erstellt, sodass alles, was der Test bewertet, an ihr gemessen wird.

2. *Signal und Ziel wählen:* Setzen Sie **Signal** auf den zu bewertenden Kanal und klicken Sie in der Liste **Im Gerät** auf die Referenz, in die die Vorlage geschrieben werden soll. Die ausgewählte Zeile ist das Ziel für alles auf dieser Registerkarte, und die Liste zeigt, was jede der vier Referenzen bereits enthält.

3. *Die Toleranzen festlegen:* Geben Sie ein, wie weit das Signal vertikal und horizontal abweichen darf, in Teilungen des Rasters.

4. *Die Vorlage erstellen:* Drücken Sie **Vorlage lernen**. Ist keine Kurve geladen, bietet das Programm an, das Gerät die Vorlage aus dem angezeigten Signal erstellen zu lassen; die Registerkarte zeichnet sie dann.

5. *Den Test starten:* Drücken Sie **Test starten**. Das Urteil lautet BESTANDEN, während das Gerät läuft.

6. *Den Test beenden:* Drücken Sie **Test beenden**, um den Test abzuschalten und das Gerät wieder frei laufen zu lassen.



WARNUNG. *Der bisherige Inhalt der gewählten Referenz wird ersetzt, sowohl durch* ***Vorlage lernen*** *als auch durch den Abwärtspfeil. Sichern Sie zuerst alles, was Sie aus dieser Referenz benötigen.*

HINWEIS. *Beim Erstellen aus dem Gerät liest* ***Vorlage lernen*** *nicht nur das Signal: Das Gerät erstellt daraus eine Vorlage und speichert sie in der gewählten Referenz. Verwenden Sie* ***Aktualisieren****, um Signal und Vorlage anzusehen, ohne etwas zu schreiben.*

Aus einer geladenen Kurve lernen

Wenn zuerst **Kurve laden...** verwendet wird, baut **Vorlage lernen** die Hüllkurve um diese Kurve, statt eine weitere vom Gerät zu holen. Es ist dieselbe Form, die das Gerät bilden würde – jeder Abtastwert darf so früh oder so spät eintreffen, wie es die horizontale Toleranz zulässt, und so hoch oder so tief liegen, wie es die vertikale zulässt –, nur wird sie hier berechnet.

Nichts wird an das Gerät geschrieben, und das ist auch nicht nötig: Die Hüllkurve erscheint als Zeichnung auf dem Raster, bereit zur Anpassung, und erst der Abwärtspfeil schreibt sie in die Referenz. Eine Vorlage lässt sich daher aus einem zuvor gespeicherten Signalverlauf erstellen, auch auf einem Computer ganz ohne angeschlossenes Gerät.

HINWEIS. *Nur eine mit* ***Kurve laden...*** *abgelegte Kurve zählt. Die von* ***Aktualisieren*** *zurückgelesene ist die geräteeigene Aufzeichnung; daraus zu lernen, wäre nur das geräteeigene Lernen mit einem zusätzlichen Umweg.*

Die Werkzeugleiste

Dies sind dieselben Schaltflächen wie auf der Registerkarte Masken; sie wirken ebenso auf eine Vorlage. **Neue Vorlage** beginnt von Neuem auf einem leeren Raster – die Zeichnung, die aus der Referenz gelesene Vorlage, die Kurve und ein etwaig aufgenommener Bildschirm werden gelöscht, und der Inhalt des Geräts bleibt erhalten. **Vorlage speichern unter...** und **Vorlage löschen** arbeiten mit der unten beschriebenen Bibliothek, und **Setup speichern...** schreibt die Einstellungen des Geräts neben die eigene Datei der Vorlage.

Kurve laden... legt eine aufgezeichnete Kurve oder einen gespeicherten Signalverlauf auf das Raster, um dagegen zu zeichnen, und **Bildschirm aufnehmen** legt die geräteeigene Anzeige hinter die Hüllkurve – das einzige Bild, das es im DPO-Modus gibt. **Bild speichern...** speichert das Raster mitsamt allem darauf und ist ausgegraut, solange darauf nichts zu speichern ist.

Die Referenzliste

Die vier Referenzen und was jede enthält. Das Öffnen der Registerkarte liest nichts: Jede Zeile beginnt ausgegraut und lautet "nicht gelesen", und ein einfacher Klick wählt eine Referenz als Ziel, ohne dass das Gerät angesprochen wird. Ein Doppelklick auf eine Zeile liest diese eine Referenz, die dann in normaler Schrift entweder die Anzahl der Spalten ihrer Vorlage oder "leer" anzeigt. Eine als leer befundene Referenz wird in der Statuszeile gemeldet, nicht in einem Dialog: Dass eine Referenz unbenutzt ist, ist ein ganz normaler Zustand, kein Fehler.

Die Schaltflächen neben der Referenzliste

Alle Bedienelemente für die Referenzen des Geräts liegen neben deren Liste, so wie die Registerkarte Masken ihre Übertragungen neben den Segmenten hält, die sie verschieben. Die zwei Pfeile sind die zwei Richtungen: Abwärts schreibt das hier Gezeichnete in die gewählte Referenz, aufwärts liest zurück, was diese Referenz bereits enthält, und legt es zum Ansehen oder Anpassen auf die Zeichenfläche. **Leeren** löscht, was die Referenz auf dem Gerät enthält, was nicht rückgängig gemacht werden kann und abgelehnt wird, während ein Test läuft.

HINWEIS. *Der Aufwärtspfeil ersetzt das Gezeichnete und fragt zuvor nach, wenn dabei eine Zeichnung verloren ginge. Einmal Rückgängig stellt sie wieder her.*

Die Vorlagenbibliothek

Auf diesem Computer gespeichert listet die neben dem Programm aufbewahrten Grenzwertvorlagen auf, so wie die Registerkarte Masken die Masken auflistet. **Vorlage speichern unter...** schreibt das Gezeichnete in eine .LIM-Datei, ein Doppelklick auf eine Zeile legt diese Vorlage wieder auf die Zeichenfläche, und **Vorlage löschen** entfernt sie von diesem Computer, ohne das Gerät anzutasten. Eine .LIM-Datei ist eine Maskendatei mit einer Markierungszeile, sodass dieselbe Leseroutine beide öffnet und keine der beiden Registerkarten die eine Dateiart mit der anderen verwechselt.

Toleranzen

Vertikale Toleranz gibt an, wie weit das Signal auf und ab wandern darf, und **Horizontale Toleranz**, wie weit es sich in der Zeit bewegen darf. Beide werden in Rasterteilungen angegeben, von 0 bis 5, dem Bereich, den der geräteeigene Befehl annimmt. Eine halbe Teilung ist 0,5. Eine Toleranz von null wird akzeptiert und ergibt eine Vorlage, die genau so breit ist wie das Signal.

HINWEIS. *Die Toleranz wird vom Gerät angewandt, wenn es die Vorlage erstellt, nicht von diesem Programm. Eine Änderung der Toleranz nach dem Erstellen einer Vorlage wirkt sich erst aus, wenn die Vorlage erneut erstellt wird.*

Das Urteil

Das Gerät meldet einen Fehlschlag durch Anhalten. Das ist das ganze Urteil, und darauf achtet diese Registerkarte: Solange die Erfassung läuft, besteht der Test, und in dem Moment, in dem sie anhält, hat das Signal die Vorlage verlassen. Die Registerkarte fragt alle zwei Sekunden ab, und diese Abfrage schreibt nichts auf das Gerät.

Tabelle 5–1: Was das Urteil bedeutet

Urteil	Zustand
Kein Test läuft	Es läuft kein Test
PASS	Das Signal ist innerhalb der Vorlage, und das Gerät erfasst noch
FAIL	Das Gerät hat angehalten, das Signal hat also die Vorlage verlassen

Die Hüllkurve zeichnen

Die Hüllkurve, innerhalb derer das Signal bleiben muss, kann von Hand gezeichnet werden, statt vom Gerät erstellt zu werden, und eine erstellte kann angepasst werden. Der Editor ist derselbe, den die Registerkarte Masken verwendet, und wird in Abschnitt 6 beschrieben; der Unterschied liegt darin, was die Zeichnung bedeutet.



VORSICHT. *Auf dieser Registerkarte markiert die Hüllkurve, wo das Signal verlaufen darf. Auf der Registerkarte Masken bedeutet dieselbe Form das Gegenteil: wo das Signal nicht verlaufen darf. Wird die eine anstelle der anderen gesendet, lässt sie alles durch, was sie abfangen sollte.*

Der Abwärtspfeil neben der Referenzliste schreibt das Gezeichnete in die gewählte Referenz. **Neue Vorlage** leert das Raster und lässt das, was das Gerät hält, unangetastet.

Ein Grenzwerttest erlaubt dem Signal ein Band. Eine Zeichnung, die in einer Spalte zwei Bänder mit einer Lücke zwischen ihnen lässt, kann nicht dargestellt werden, und das Programm nennt die Spalten und bietet an, die Lücke zu schließen.

HINWEIS. *Eine Zeichnung auf dieser Registerkarte darf bis zu 64 Formen mit je bis zu 200 Punkten enthalten. Das sind keine Gerätegrenzen: Die Zeichnung wird zu einer Hüllkurve, so breit wie die Aufzeichnung lang ist, gleichgültig, woraus sie besteht. Sie verhindern eine ausufernde Zeichnung und begrenzen die Zahl der Griffe auf ein handhabbares Maß.*

Was eine neue Vorlage auf der Zeichenfläche hinterlässt

Eine Vorlage enthält zwei Werte für jede Spalte der Aufzeichnung, sodass eine Aufzeichnung mit 500 Punkten 250 Spalten und fünfhundert Griffe ergibt, weit mehr, als jemand bearbeiten kann. Das Programm dünnt sie auf so viele Griffe aus, wie der Schieberegler **Genauigkeit** verlangt – anfangs 120, je zur Hälfte an jede Kante, und beliebig zwischen 20 und 500 –, und lässt das geräteeigene Band darunter gezeichnet, damit der Preis der Ausdünnung sichtbar wird. Das Ziehen des Reglers dünnt neu aus diesem Band aus, nicht aus der Zeichnung, sodass man die Wirkung sieht, statt sie zu erraten. Die Ausdünnung verbreitert immer nur. Ohne diese Regel würde die obere Kante jede Ecke nach innen abschneiden und genau den Raum wegnehmen, den die Toleranz schaffen sollte.

Was das Programm sendet

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Vorlage lernen

Die Toleranzen werden vor STORE gesetzt, weil STORE sie liest. Die Anzeige wird zuerst aus dem DPO-Modus genommen: Ein Grenzwerttest unter InstaVu wird beim Zurücklesen als eingeschaltet gemeldet, testet aber nichts und antwortet mit Ereignis 550, "InstaVu active", und eine dort erstellte Vorlage würde aus einer Aufzeichnung erstellt, die nicht existiert.

Das Ergebnis ist eine echte Hüllkurve. An einem 784D gemessen, meldete die Referenz "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", und ein Test dagegen lief weiter, solange das Signal unverändert war, und hielt innerhalb von zwei Sekunden an, nachdem die Amplitude verdoppelt wurde.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN           (and no *OPC? after it)
```



VORSICHT. *Nach ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT darf kein *OPC? gesendet werden. Da die Erfassung angewiesen ist, nur anzuhalten, wenn der Test auslöst, gibt es für eine Operation-Complete-Abfrage nichts abzuschließen, und der Bus wartet bis zum Timeout.*

Test starten

LIMIT:STATE wird zurückgelesen statt angenommen. Ein Gerät, das den Test nicht annehmen will, zeigt dies, indem es den Zustand ausgeschaltet lässt, und seine eigene Erklärung wird aus der Ereigniswarteschlange abgeholt und angezeigt.

Die Vorlage zurücklesen

Aktualisieren liest die Vorlage aus der Referenz und das Live-Signal vom Kanal und zeichnet beide. Zwei Reihenfolgen sind dabei entscheidend, und beide wurden gemessen:

- Die Präambel muss nach DATA:WIDTH 2 gelesen werden, weil WFMPRE für die aktuell gesetzte Breite antwortet. Zuerst gelesen, kommt YMULT als die Achtbit-20 mV pro Zählwert statt der Sechzehnbit-78,125 µV zurück, und jedes Volt im Band ist 256-mal zu groß, was ein Band zeichnet, das das ganze Raster bedeckt. Ein Band, das alles bedeckt, lässt alles bestehen.
- DATA:STOP zählt Werte, nicht Punkte. Wird das Doppelte von NR_PT verlangt, antwortet das Gerät mit Ereignis 531, "Data stop > record length, Curve truncated", und sendet trotzdem NR_PT davon, sodass nur die Hälfte der Spalten über die ganze Aufzeichnung verteilt ankommt. Gemessen an einem 1-kHz-Rechtecksignal bei 200 µs/Teil. lagen die Flanken 62,3 von 250 Spalten auseinander, also 498 µs statt der richtigen 500 µs.

Eine gezeichnete Hüllkurve senden

Eine gezeichnete Hüllkurve wird zu einem oberen und einem unteren Wert für jede Spalte, als Hüllkurve in die Referenz geladen. Die Skalierungsfelder werden aus der eigenen Präambel des Kanals kopiert, weil eine für einen 1-V/Teil.-Kanal geschriebene Vorlage sonst als 500 mV/Teil. zurückkam, und weil ein Kanal bei YOFF 12800 das Band um 12800 herum aufgebaut braucht, sonst landet es zwei Teilungen daneben und lässt ein gutes Signal durchfallen.

HINWEIS. *Das Zurücklesen einer Hüllkurve von einem Gerät wurde noch nicht an echter Hardware erprobt. Das Programm meldet eine Abweichung in der Statuszeile, statt einen Fehler auszugeben, weil dem Zurücklesen selbst nicht genug vertraut wird, um dem Gerät einen Fehler zuzuschreiben.*

Masken

Eine Maske ist ein Sperrbereich, in Prozent des Rasters gezeichnet. Das Gerät speichert acht davon, zeigt sie auf seinem Bildschirm an und zählt, wie viele Erfassungen sie berühren. Diese Registerkarte verwaltet eine Maskenbibliothek auf dem Computer, bearbeitet sie, sendet sie an das Gerät und richtet das Gerät ein, um ein Signal anhand einer Maske zu bewerten.

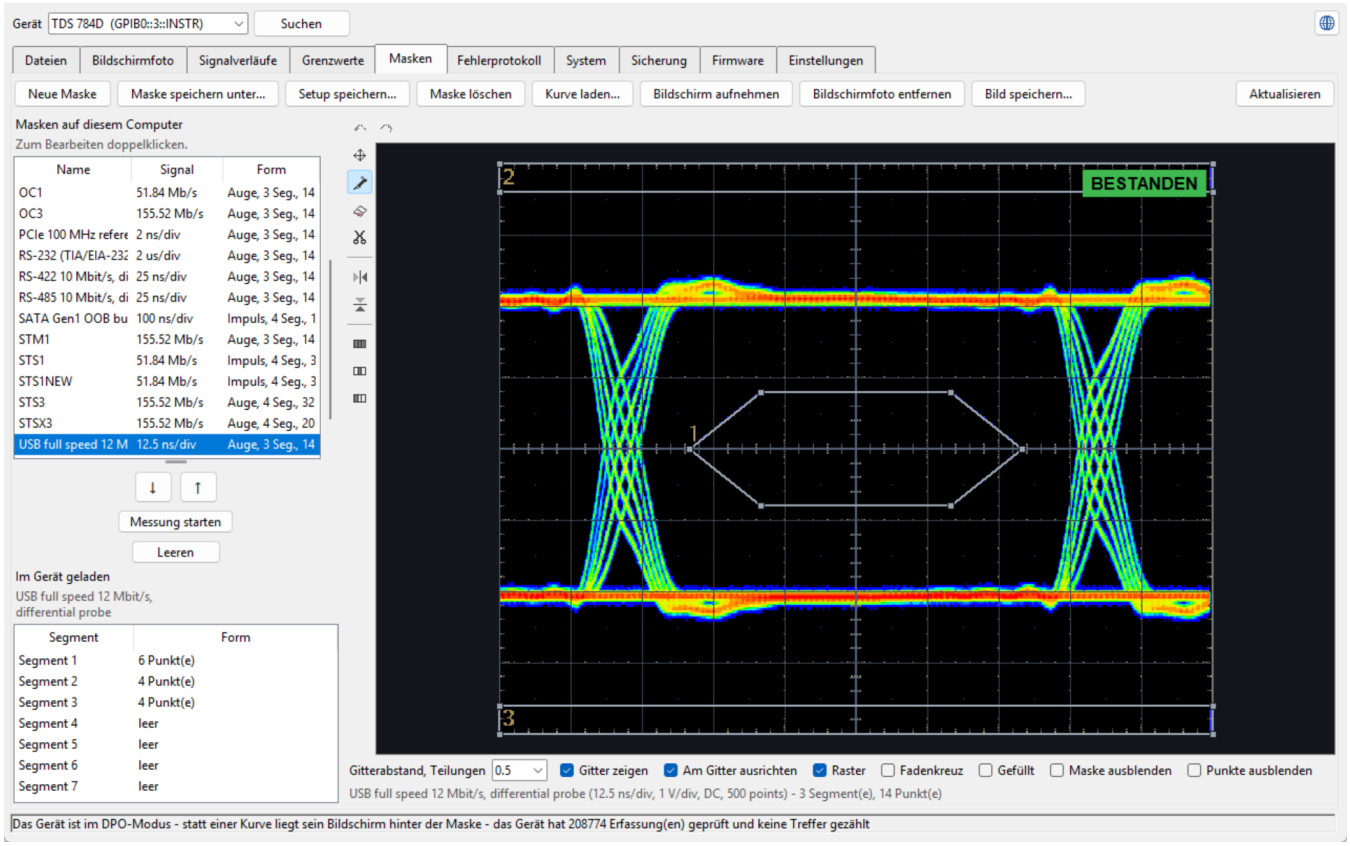


Abbildung 6–1: Die Registerkarte Masken mit einer geöffneten USB-Full-Speed-Maske

HINWEIS. *Das Masken-Subsystem ist Option 2C. Ohne sie beantwortet das Gerät zwar die Maskenabfragen, zeichnet aber nichts, sodass* ***An Gerät senden*** *und* ***Messung starten*** *für die Sitzung ausgegraut sind. Zeichnen, Bearbeiten, Speichern und Laden bleiben verfügbar: Sie benötigen gar kein Gerät. Um ein Signal auf einem Gerät ohne 2C zu bewerten, verwenden Sie die Registerkarte Grenzwerte, die auf anderem Wege zu einem Urteil kommt. Siehe Abschnitt 5.*

Die Werkzeugleiste

Neue Maske beginnt von Neuem auf einem leeren Raster: Die Zeichnung, eine dahinter geladene Kurve und ein etwaig aufgenommener Bildschirm werden gelöscht, und der Inhalt des Geräts bleibt erhalten. **Maske speichern unter...** schreibt das, was auf der Zeichenfläche ist, in die Bibliothek, und **Maske löschen** entfernt den gewählten Eintrag von diesem Computer. **Setup speichern...** schreibt die Einstellungen des Geräts neben die eigene Datei der Maske – siehe *Maskendateien* am Ende dieses Abschnitts.

Kurve laden... legt eine aufgezeichnete Kurve oder einen gespeicherten Signalverlauf auf das Raster, um dagegen zu zeichnen. **Bildschirm aufnehmen** legt die geräteeigene Anzeige hinter die Maske, das einzige Bild, das es im DPO-Modus gibt, und **Bildschirmfoto entfernen** nimmt dieses Bild wieder weg. **Bild speichern...** speichert das Raster mit allem darauf und ist ausgegraut, solange nichts zu speichern ist. **Aktualisieren** am rechten Ende liest die Bibliothek erneut und fragt das Gerät, was seine acht Segmente enthalten.

Die Bibliothek

Die obere Liste links ist die Maskenbibliothek auf dem Computer, die im Ordner `masks` neben dem Programm liegt. Die mit dem Programm gelieferten Masken werden beim ersten Start dorthin kopiert. Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um diese Maske im Editor zu öffnen.

Tabelle 6–1: Was die Bibliothek auflistet

Spalte	Was sie zeigt
Name	Der Name der Maske, wie er in der Datei steht
Signal	Die Bitrate des Standards bei einer von Tektronix gelieferten Maske, sonst die Zeitbasis aus dem zugehörigen Setup
Form	Ob es eine Impulsmaske oder eine Augenmaske ist und wie viele Segmente und Punkte sie enthält

Im Gerät geladen, die untere Liste, zeigt die acht Segmente, die das Gerät selbst hält, und die Zeile darüber nennt, was zuletzt von hier gesendet wurde. Zwischen den beiden Listen liegen die Bedienelemente, die eine Maske in beide Richtungen übertragen.

Abwärtspfeil	Die geöffnete Maske an die acht Segmente des Geräts senden.
Aufwärtspfeil	Die acht Segmente des Geräts zurück in den Editor lesen.
Messung starten	Das Gerät für die Bewertung mit dieser Maske einrichten und das Zählen starten.
Leeren	Die acht Maskensegmente des Geräts leeren.

HINWEIS. *Das Gerät kennt keine Maskendateien: Es gibt kein SAVE:MASK und kein RECALL:MASK. Die acht Segmente sind alles, was das Gerät speichert, und die Bibliothek liegt auf dem Computer.*

Zeichnen

Koordinaten werden in Prozent des Rasters angegeben, X horizontal und Y von unten nach oben, sodass das ganze Raster in beiden Achsen von 0 bis 100 reicht. Eine Teilung ist 10 Prozent der Breite und 12,5 Prozent der Höhe, weshalb sich die Rasterschritte in den beiden Achsen unterscheiden.

Die Werkzeuge

Die Werkzeuge sind eine Spalte von Schaltflächen links von der Zeichenfläche, als Symbole dargestellt und nur durch die Kurzinfo benannt, die erscheint, wenn der Zeiger auf einem ruht. Sie sind hier in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie erscheinen, von oben nach unten. Die ersten vier sind Modi, von denen jeweils genau einer aktiv ist; die übrigen wirken sofort auf das Ausgewählte.

Tabelle 6–2: Die Werkzeugpalette

Symbol	Bezeichnung	Was sie bewirkt
Vierrichtungspfeil	Punkte und Formen auswählen und verschieben	Ziehen Sie einen Punkt, um ihn zu bewegen, oder eine Kante, um die ganze Form zu bewegen. Die Pfeiltasten verschieben das Ausgewählte in kleinen Schritten
Stift	Punkte zeichnen	Klicken, um Punkte zu setzen. Ein erneuter Klick auf den ersten Punkt schließt die Form; ein Doppelklick, ein Rechtsklick, Enter oder Escape schließen sie ebenfalls ab
Radierer	Punkte und Formen löschen	Klicken Sie auf einen Punkt, um ihn zu löschen, oder auf eine Kante, um die ganze Form zu löschen
Schere	Eine Form zwischen zwei ihrer Punkte teilen	Klicken Sie einen Punkt einer Form an, dann einen weiteren, um sie dazwischen in zwei Teile zu schneiden
Zwei Keile	Die Auswahl waagerecht oder senkrecht spiegeln	Das Ausgewählte an seiner eigenen Achse spiegeln
Zwei Quadrate	Vereinigen, Schnittmenge, Subtrahieren	Zwei gewählte Formen kombinieren. Die Reihenfolge zählt: Subtrahieren nimmt die zweite aus der ersten heraus

Wählen Sie eine Form mit dem Verschiebe-Werkzeug, halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie eine zweite an, um beide zu wählen. Die Statuszeile unter der Zeichenfläche zeigt immer an, was das aktive Werkzeug tut.

Tabelle 6–3: Tasten im Editor

Taste	Aktion
Escape, Enter	Die gerade gezeichnete Form abschließen oder einen Schnitt abbrechen
Entf, Rücktaste	Die ausgewählten Punkte löschen. Zwei benachbarte Punkte einer Form fallen zu ihrem Mittelpunkt zusammen
Pfeiltasten	Die Auswahl um ein Fünftel des Rasterschritts verschieben oder um die auf der Registerkarte Einstellungen festgelegte Schrittweite
Strg+C, Strg+X, Strg+V	Ganze Formen kopieren, ausschneiden und einfügen
Strg+Z, Strg+Y	Rückgängig und Wiederholen, bis zu zwanzig Schritte

HINWEIS. *Y zählt hier nach oben: Die Prozentangabe wird vom unteren Rand des Rasters gemessen. Das Gerät nummeriert seine eigenen Maskenpunkte von oben, und die Umrechnung zwischen beiden erfolgt einmal, beim Senden der Maske.*

Koordinaten eingeben

Doppelklicken Sie auf einen Punkt, um den Dialog Koordinaten für seine Form zu öffnen. Der Dialog listet jeden Punkt mit seinen X- und Y-Werten auf zwei Nachkommastellen auf und zeigt oben unter **Formmitte** den Mittelpunkt der Form. Eine Eingabe in eines von beiden bewegt die Form oder den Punkt schon während der Eingabe, und die gesamte Bearbeitung ist ein Rückgängig-Schritt. Solange der Dialog geöffnet ist, sind die Punkte auf der Zeichenfläche durchnummeriert.

Ein Rechtsklick öffnet denselben Dialog und ist die Möglichkeit, ihn für eine ganze Form statt für einen Punkt aufzurufen. Ein Rechtsklick auf einen Punkt bietet **Löschen** und **Koordinaten** für diesen Punkt; ein Rechtsklick auf eine Seite oder das Innere einer Form bietet dieselben zwei Befehle für die Form. Die Koordinaten einer Form sind die Mitte ihres Begrenzungsrahmens, sodass die Eingabe von 50, 50 dort die Form in die Mitte des Rasters setzt.

HINWEIS. *Während eine Form gezeichnet wird, geschieht keines von beiden: Ein Doppelklick oder ein Rechtsklick schließt stattdessen die Form ab. Der zweite Klick eines Doppelklicks landet auf dem Punkt, den der erste gesetzt hat, und soll ihn nicht zur Bearbeitung öffnen.*

Optionen unter der Zeichenfläche

Gitterabstand, Teilungen	Der Rasterschritt, in Teilungen.
Gitter zeigen	An jeder Rasterkreuzung einen Punkt zeichnen.
Am Gitter ausrichten	Ob Klicks, Ziehbewegungen und Verschiebungen einrasten. Unabhängig von Raster zeigen.
Raster	Das 10-mal-8-Raster des Geräts zeichnen.
Fadenkreuz	Linien, die dem Zeiger folgen, mit Koordinatenanzeige.
Gefüllt	Die Formen ausgefüllt statt umrandet zeichnen.
Maske ausblenden	Die Formen ausblenden, damit die Kurve dahinter zu sehen ist. Wird wieder abgeschaltet, sobald ein Werkzeug ausgewählt wird.
Punkte ausblenden	Die Formen ohne ihre Griffe zeichnen, um die Form statt das zu betrachten, woraus sie besteht. Wird wieder abgeschaltet, sobald ein Werkzeug ausgewählt wird.

Was das Gerät annimmt

Das Masken-Subsystem des Geräts hat feste Grenzen, und eine Maske, die eine davon verletzt, kann nicht gespeichert oder gesendet werden, bis sie korrigiert ist:

Tabelle 6–4: Maskengrenzen

Grenze	Wert
Segmente	8
Punkte pro Segment	50
Mindestpunkte pro Segment	2. Ein einzelner Punkt kommt als 0,0 zurück
Koordinaten	0 bis 100 Prozent in beiden Achsen

Außerdem speichert das Gerät die Punkte zwar exakt, verbindet sie aber auf seine eigene Weise. Drei Anordnungen kommen anders gezeichnet zurück, als sie hineingingen, und das Programm warnt vor jeder, bevor es sendet:

- Drei Punkte in einer Linie übereinander: Das Gerät lässt einen davon weg.
- Eine Form, die eine senkrechte Linie mehr als zweimal kreuzen kann.
- Eine Form, die eine waagerechte Linie mehr als zweimal kreuzen kann.

Konkavität allein ist kein Problem. Wird die Form in einfachere Teile zerlegt, lassen sich alle drei Fälle vermeiden, und ein Segment in diesem Zustand wird auf der Zeichenfläche gestrichelt gezeichnet.

Eine Maske senden

Drücken Sie den Abwärtspfeil. Der Dialog, der sich öffnet, nennt das Ziel der Maske und was ersetzt wird.



WARNUNG. *Das Senden ersetzt die gesamte Maske im Gerät, alle acht Segmente. Die Daten auf dem Computer bleiben unverändert.*

Wo eine Setup-Datei neben der Maske liegt, bietet das Programm an, diese zuerst zu senden. Das Setup nennt Kanal, Volt pro Teilung und Zeitbasis der Maske; ohne Setup wird sie gegen die aktuellen Geräteeinstellungen bewertet.

Ein gesendetes Setup wird zurückgelesen und mit dem Angeforderten verglichen. Wo das Gerät stillschweigend etwas anderes lieferte, nennt das Programm die Befehle und bietet an, die in Prozent des Rasters gehaltene Maske auf ihre frühere Bedeutung zurückzudehnen. Lag die Skalierung außerhalb der Reichweite des Kanals, nennt es den Tastkopf, der sie erreichen würde.

Ein Signal bewerten

Bildschirm aufnehmen legt das, was das Gerät zeigt, hinter die Maske: eine Kurve, sofern sie gelesen werden kann, oder den geräteeigenen Bildschirm, wenn das Gerät im DPO-Modus ist und es keine Signalverlaufaufzeichnung zu lesen gibt. **Kurve laden...** legt stattdessen einen aufgezeichneten oder gespeicherten Signalverlauf dorthin.

Ein Urteilssymbol wird oben rechts im Raster angezeigt. Liegt ein Zählstand des geräteeigenen Zählers vor, bildet dieser das Urteil; andernfalls werden die gezeichneten Abtastwerte hier mit den Formen verglichen. Eine leere Maske gilt nicht als bestanden, und für sie wird nichts angezeigt.

Ein Auge einrichten

Eine Augenmaske wird gegen ein gefaltetes Augendiagramm bewertet, und das Gerät muss dafür eingerichtet werden: der Ablauf so positioniert, dass die Mitte eines Bits auf die Maske fällt, DPO ein, wo es vorhanden ist, und der Trefferzähler gestartet. **Messung starten** erledigt all dies. Zwei Dinge lassen sich nicht ermitteln und werden zuerst abgefragt.

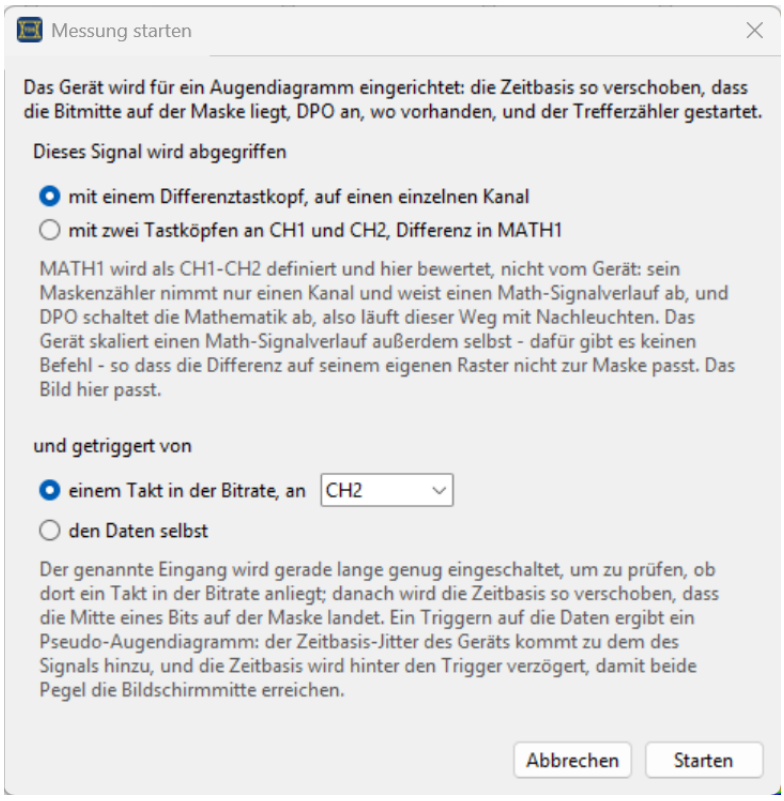


Abbildung 6–2: Der Dialog Messung starten für eine Augenmaske

Wie es abgegriffen wird	Ob das Signal an einem Differenztastkopf ankommt oder über zwei Tastköpfe, die in MATH1 subtrahiert werden. Nur abgefragt, wenn die Maske laut Setup für ein Differenzpaar gezeichnet ist.
Wovon getriggert wird	Ein Takt in der Bitrate an einem benannten Eingang, ein zu suchender Takt oder die Daten selbst.

Keines lässt sich durch Abfragen des Geräts ermitteln: Es kann nicht erkennen, was am Tastkopf anliegt, und ein Eingang, an dem nichts angeschlossen ist, verhält sich genauso wie einer, dessen Takt abgeschaltet ist.

Mit einem Takt

Der benannte Eingang wird gerade lange genug eingeschaltet, um zu prüfen, dass an ihm ein Takt in der Bitrate anliegt, und wieder abgeschaltet. Ein Rechtecksignal mit der Bitrate durchläuft seine Mitte gleichmäßig alle halbe Bitdauer; Daten durchlaufen sie in ganzen Vielfachen eines Bits und ungleichmäßig, und an den Abständen lassen sich beide unterscheiden.

Wird der Eingang benannt, entfällt die Suche nach einem Takt, nicht aber die Prüfung. Ein Eingang, an dem nichts anliegt, wird gemeldet, statt darauf zu triggern, weil das Gerät sonst auf eine Flanke warten würde, die nie kommt.

Ohne einen Takt

Der Triggerpegel wird gemessen, statt die geräteeigene Einstellung auf 50 % zu verwenden – `TRIGGER:MAIN SETLEVEL`, die Taste Set 50% auf der Frontplatte –, weil das Messen aus dem aufgezeichneten Takt einen exakten Pegel liefert, ohne dass der Takt die aktive Triggerquelle bleiben muss. Die eigene Kurve des Takts wird danach abgeschaltet.

Beim Triggern auf die Daten lässt sich immer nur ein halbes Auge darstellen: Das Bit nach einer steigenden Flanke ist stets high. Das Gerät bietet dafür die verzögerte Zeitbasis, und das Programm nutzt sie: auf eine Datenflanke triggern und sechzehn Bit dahinter blicken; dort hängen die Daten nicht mehr von der triggernden Flanke ab, sodass Einsen wie Nullen in der Mitte landen. Die Verzögerung wird dann anhand der Maske selbst abgestimmt.

Den Ablauf prüfen

Ein Augendiagramm braucht etwa ein Bit auf dem Raster. Das Programm misst, wie viele Bits der Ablauf erfasst, und meldet starke Abweichungen, denn ein Bildschirm mit zwölf Bit oder einem Zwölftel eines Bits ergibt kein Auge.

HINWEIS. *Auf dem Zwei-Tastkopf-Weg wird der geräteeigene Zähler nicht verwendet. MASK:SOURCE nimmt MATH1 nicht an, sodass der Zähler eine Leitung des Paares gegen eine für die Differenz gezeichnete Maske zählen würde. Dieser Weg läuft über Nachleuchten und wird stattdessen hier bewertet.*

Maskendateien

Zwei Formate werden gelesen und geschrieben, beide mit der Erweiterung `.MSK`, und das Format jeder Datei wird anhand ihres Inhalts erkannt. Beim Speichern bleibt das ursprüngliche Format der Datei erhalten.

Das Format dieses Programms	Reiner Text: ein TDSMASK-Header, der Name, die Quelle und eine Zeile pro Segment mit dessen Punkten. Bewahrt eine Form exakt, auch eine konkave.
Tektronix i-Pattern	Das Binärformat, das TTiP verwendete, und das einzige Tektronix-Maskenformat für diese Generation. Sein Zählfeld erlaubt zehn Masken mit 50 Punkten, und die 2023 Byte große Datei, die jede mitgelieferte Maske verwendet, hat Platz für neun.



VORSICHT. *Eine i-Pattern-Datei bewahrt die Punkte einer Maske ohne ihre Reihenfolge, sodass eine konkave Form womöglich anders zurückkommt als gezeichnet. Das Programm ordnet die Punkte nach Winkel um ihre Mitte, was eine konvexe Form exakt und eine konkave nur mit Glück wiederherstellt. Es warnt, bevor es eine konkave Form in diesem Format speichert.*

Eine Setup-Datei kann neben einer Maske liegen, unter demselben Namen mit der Erweiterung `.SET`, so wie Tektronix mit jeder Maske eine mitlieferte. **Setup speichern...** liest die aktuellen Einstellungen des Geräts, zeigt sie an und schreibt eine solche Datei.

Der Dialog ist ein Ausgangspunkt, keine fertige Lösung. Eine Maske wird oft gezeichnet, bevor das zugehörige Signal existiert, und das Setup daneben muss beschreiben, was die Maske bedeutet, nicht, was das Gerät gerade zufällig anzeigte; daher kann jedes Feld vor dem Schreiben geändert werden. Ein leer gelassenes Feld wird gar nicht geschrieben.

Einheitsintervall, Sekunden	Die Bitperiode, für die die Maske gezeichnet ist. Erst sie macht eine Maske zur Augenmaske, und ohne sie lässt sich kein Augendiagramm einrichten. Keine Geräteeinstellung speichert sie; sie kann daher nur hier eingegeben werden.
Das Signal ist differentiell	Ob die Maske für ein Differenzsignal gezeichnet ist. Davon hängt ab, was Messung starten abfragt und wie das Gerät eingerichtet wird.

HINWEIS. *Diese beiden werden als REM-Zeilen geschrieben, die das Gerät ignoriert und dieses Programm liest. Ein Setup mit diesen Zeilen lässt sich weiterhin vom Gerät laden.*

Was das Programm sendet

Eine Maske wird mit einem Befehl pro Segment gesendet, für alle acht Segmente, und danach wird die Anzeige eingeschaltet:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Jedes Segment wird geschrieben, die leeren als ein einzelnes `0.0,0.0`, womit das Gerät ein leeres Segment kennzeichnet. Würden nur die gefüllten geschrieben, bliebe in den anderen stehen, was die vorige Maske dort abgelegt hat, und eine halbe fremde Maske ist schlimmer als keine. **Leeren** sendet dieselben acht Befehle mit lauter leeren Segmenten.



VORSICHT. `MASK:STANDARD` *wird nie gesendet. Es löscht die vorhandene Maske und setzt eine Standardmaske an ihre Stelle; nach den Punkten gesendet, würde es diese verwerfen. Eine Benutzermaske besteht nur aus Punkten; der Standard bleibt unberührt.*

Beim Zurücklesen der Segmente des Geräts wird zuerst `MASK:STANDARD?` mit eigenem Timeout abgefragt. Ein Gerät der A-Serie hat kein Masken-Subsystem und beantwortet die Abfrage nicht; dieses Ergebnis wird gemerkt, damit die Liste nicht bei jeder Aktualisierung fast eine Minute darauf verwendet. Danach folgt eine Abfrage pro Segment:

```
MASK:STANDARD?            (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

Ein Signal bewerten

Messung starten bringt das Gerät in einen Zustand, in dem es zählen kann, setzt dann seinen Zählstand auf null und startet die Zählung:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Der Anzeigemodus wird zurückgelesen statt angenommen. Wo DPO vorhanden ist, testet das Gerät einige hunderttausend Erfassungen pro Sekunde statt einiger hundert; wo nicht, greift der Modus nicht, und stattdessen wird `DISPLAY:PERSISTENCE 5` gesetzt, sodass sich das Bild dennoch ansammelt.

HINWEIS. *Auf dieser Firmware gibt es kein* MASK:COUNT:RESET *– es antwortet "undefined header" –, sodass das Aus- und wieder Einschalten des Zustands die einzige Möglichkeit ist, die Zähler zurückzusetzen. Hier gestartet und nach der Aufnahme gelesen, deckt der Zählstand genau die Zeit ab, in der das Bild aufgebaut wurde, was ihn zum Urteil über dieses Bild macht.*

Das Urteil wird mit zwei Abfragen gelesen; erst die zweite macht ein Urteil überhaupt möglich:

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

Ein Gesamtwert von null bedeutet nur dann, dass nichts die Maske berührt hat, wenn etwas geprüft wurde; daher wird zuerst die Signalanzahl gelesen, und null Erfassungen werden als kein Urteil statt als Bestehen gemeldet.

Fehlerprotokoll

Das Gerät führt seine eigene Fehlerhistorie in einem nichtflüchtigen Speicher. Diese Registerkarte liest sie, speichert sie und löscht sie. Sie ist weder die Ereigniswarteschlange, die dieses Programm während der Arbeit überwacht, noch ein Protokoll der Aktionen dieses Programms.

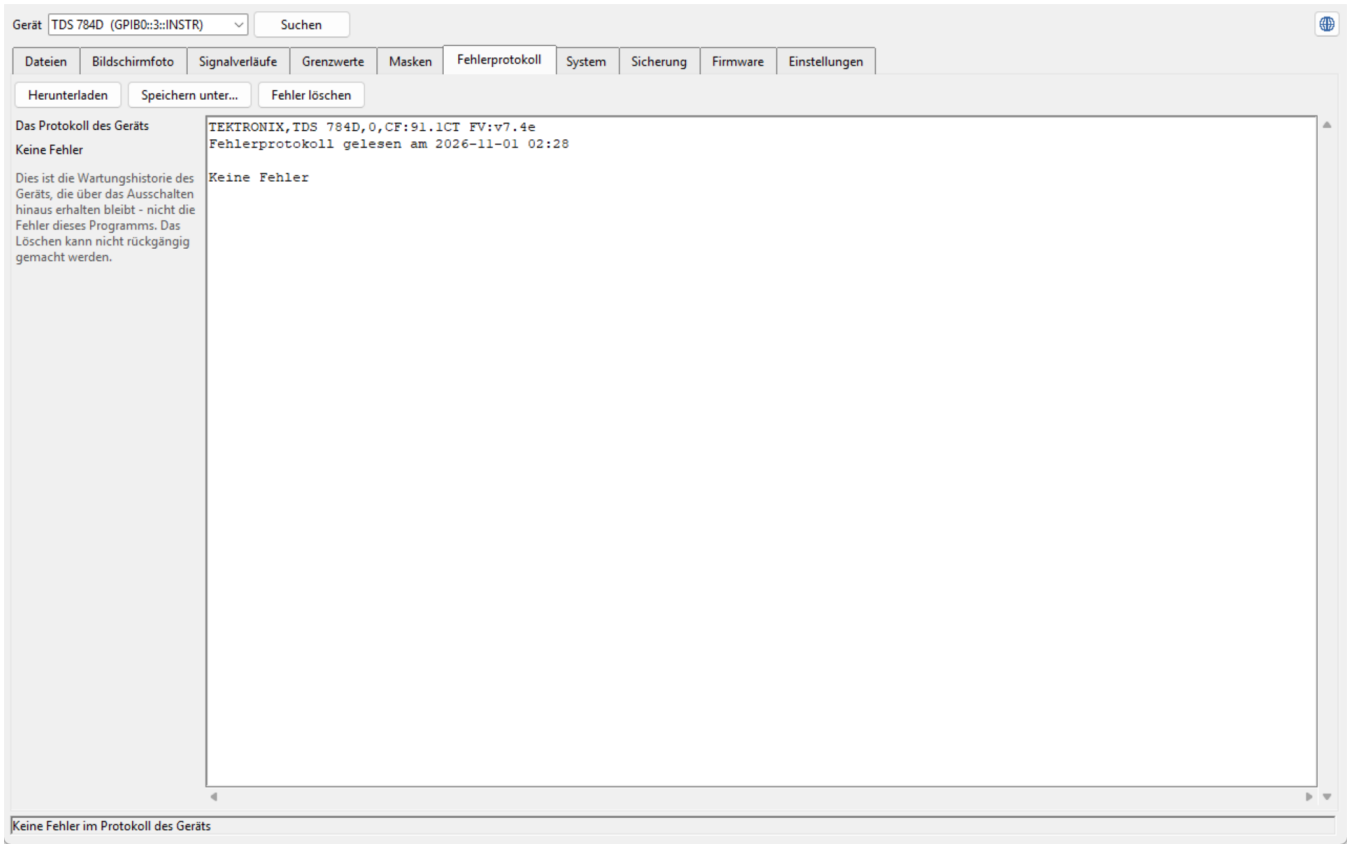


Abbildung 7–1: Die Registerkarte Fehlerprotokoll

Das Protokoll lesen

Drücken Sie **Herunterladen**. Das gesamte Protokoll wird gelesen, ältester Eintrag zuerst, und unter **Das Protokoll des Geräts** von 1 an nummeriert angezeigt. Der Text ist der eigene Wortlaut des Geräts, unverändert: Nichts wird umformuliert, gefiltert oder weggelassen.

Der Bereich beginnt mit der Identität des Geräts und der Zeit, zu der das Protokoll gelesen wurde, und schließt mit "Ende der Fehler". Bei einem leeren Protokoll steht dort "Keine Fehler".

Der Bereich ist schreibgeschützt, kann aber markiert und kopiert werden. Pfeiltasten, Pos1, Ende, Bild auf, Bild ab und Strg+C funktionieren alle, und ein Rechtsklick über dem Bereich bietet **Kopieren** an, das ausgegraut ist, solange nichts markiert ist.

HINWEIS. *Das Lesen dauert eine Weile. Es gibt keinen Befehl, der das gesamte Protokoll zurückgibt: Es wird Eintrag für Eintrag gelesen, und 31 Einträge von einem TDS 640A dauerten 3,24 Sekunden. Das Lesen endet nach 2000 Einträgen; dies ist ein Schutz gegen Firmware, die nie meldet, dass sie fertig ist, und keine Grenze, die man je erreichen sollte.*

Speicherfehler

Enthalten Einträge einen fehlgeschlagenen Speichertest, gibt eine Zeile darüber deren Anzahl an. Die Anzahl steht sowohl in der gespeicherten Datei als auch auf dem Bildschirm.

Dafür wird nichts ausgeblendet oder umsortiert. Die Einträge werden nach den geräteeigenen Teiltestnamen durchsucht, die aus der Firmware stammen und nicht geraten sind:

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

Die erste Spalte ist der Erfassungsspeicher, die zweite das Video-RAM und die dritte das nichtflüchtige RAM – `nvLibrariansDiag` ist dessen eigener Prüfsummentest. Die Erfassungsnamen tragen einen Buchstaben für den Kanal, `digAcqMemAddrDiagA` und so weiter, sodass sie als Teil einer Zeile erkannt werden, nicht nur als ganzes Wort.

HINWEIS. *Die Nennung eines Speichertests ist nicht dasselbe wie sein Fehlschlagen. Ein soeben initialisiertes Protokoll beginnt mit "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized"; das nennt zwar einen Speichertest, bedeutet aber nur, dass das Gerät mit der Aufzeichnung begonnen hat. Ein Eintrag wird nur gezählt, wenn er zusätzlich ERROR enthält.*

Das Protokoll speichern

Drücken Sie **Speichern unter...**. Die Datei ist reiner Text und wird nach dem Gerät benannt und mit Datum und Uhrzeit versehen, zum Beispiel: `TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`.

Das Protokoll löschen



WARNUNG. *Beim Löschen des Fehlerprotokolls geht die Fehlerhistorie des Geräts verloren. Sie bleibt auch beim Aus- und Einschalten erhalten und kann nicht wiederhergestellt werden. Laden Sie sie zuerst herunter und speichern Sie sie, falls sie noch benötigt werden könnte.*

Drücken Sie **Fehler löschen** und bestätigen Sie. Das Programm löscht das Protokoll, liest es zurück und meldet das Ergebnis. Meldet das Gerät danach noch Einträge, sagt das Programm dies, mit dem vom Gerät genannten Grund.

Geräte ohne Fehlerprotokoll

Wo die Firmware kein ERRLOG-Subsystem hat, lautet der Bereich "Diese Firmware hat kein Fehlerprotokoll." und **Herunterladen** und **Fehler löschen** sind für die Sitzung ausgegraut.

Was das Programm sendet

Es gibt keinen Befehl, der das gesamte Protokoll zurückgibt; es wird Eintrag für Eintrag gelesen:

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

Jeder Eintrag kommt in doppelte Anführungszeichen gehüllt an, die SCPI-Trennzeichen sind und entfernt werden. Ein leeres Protokoll antwortet mit einer leeren Zeichenkette in Anführungszeichen, nicht mit Schweigen; bleibt die Antwort ganz aus, hat die Firmware überhaupt kein ERRLOG.

Gelöscht wird mit `ERRLOG CLEAR`, einem Argument zum Header, keinem Unterbefehl. `ERRLOG:CLEAR` existiert nicht und antwortet mit Ereignis 113, "Undefined header". Die Ereigniswarteschlange wird davor und danach geleert.

System

Die Registerkarte System enthält die Verwaltungsdaten, die das Gerät im nichtflüchtigen Speicher ablegt: seine Identität, die Sperre der Frontplatte, seine Uhr, die Ports für Hardcopy und RS-232, die Signalpfad-Kompensation, die erweiterte Diagnose, ein sicheres Löschen, das Laden der Werkseinstellung und eine Freischaltung von Werksoptionen.

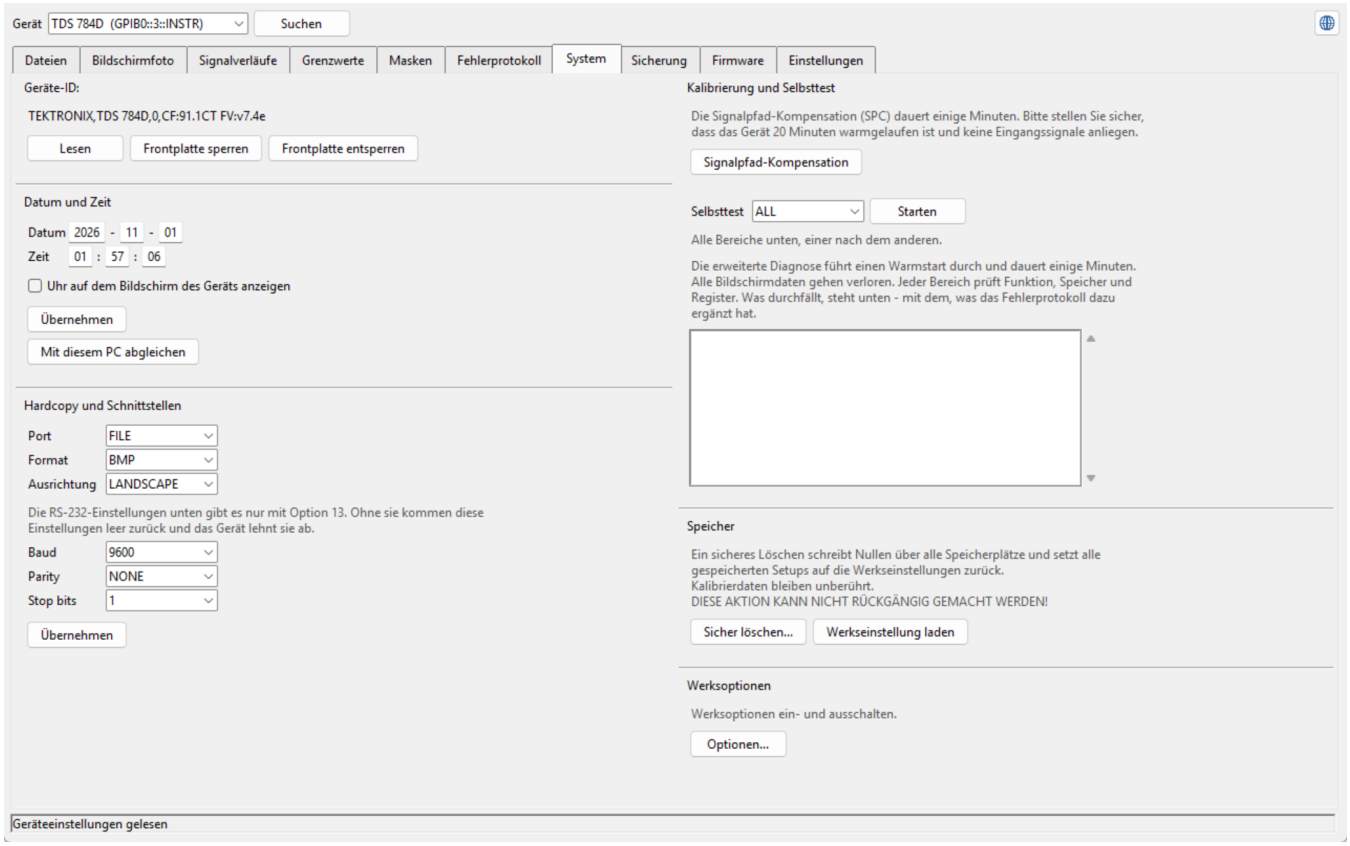


Abbildung 8–1: Die Registerkarte System

HINWEIS. *Die Registerkarte liest das Gerät einmal aus, wenn sie zum ersten Mal in den Vordergrund gebracht wird. Ein Dutzend Abfragen bei jedem Start würde Zeit vergeuden, und die meisten Sitzungen öffnen diese Registerkarte nie. Drücken Sie* ***Lesen****, um es erneut auszulesen, etwa nach einem Gerätewechsel.*

Identität

Geräte-ID: zeigt die Antwort auf `*IDN?` und darunter die Antwort auf `ID?`, wo das Gerät die Optionen auflistet, die es zu haben glaubt.

Lesen	Jede Einstellung auf dieser Registerkarte vom Gerät lesen.
Frontplatte sperren	LOCK ALL senden. Die eigenen Bedienelemente des Geräts reagieren nicht mehr, bis es entsperrt wird.
Frontplatte entsperren	UNLOCK ALL senden.

Datum und Uhrzeit

Die Uhr des Geräts wird in getrennten Feldern gestellt und nicht als eine Zeichenkette, weil das Gerät yyyy-mm-dd und nichts anderes annimmt. Ein einstelliger Monat wird vor dem Senden auf zwei Stellen aufgefüllt.

1. *Die Uhr von diesem Computer stellen:* Drücken Sie **Mit diesem PC abgleichen**. Datum und Uhrzeit werden im Moment des Drückens übernommen.
2. *Oder von Hand stellen:* Geben Sie die Werte in die Felder ein und drücken Sie **Übernehmen**.

Uhr auf dem Bildschirm des Geräts anzeigen wird mit beidem gesendet und für sich allein durch **Übernehmen**. Leere Datums- oder Zeitfelder werden nicht gesendet: Ein Gerät, an das 0000-00-00 gesendet wird, würde diesen Wert übernehmen.

Hardcopy und Schnittstellen

Der Hardcopy-Port, das Format und die Ausrichtung sind die geräteeigenen Einstellungen, die sich die Registerkarte Bildschirmfoto ausleiht und zurücksetzt. Hier vorgenommene Einstellungen gelten auch für die geräteeigene Taste **HARDCOPY** auf der Frontplatte.

Tabelle 8–1: Bildschirmausdruck- und RS-232-Einstellungen

Einstellung	Auswahlmöglichkeiten
Port	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Format	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Ausrichtung	LANDSCAPE, PORTRAIT
Baud	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parität	NONE, EVEN, ODD
Stoppbits	1, 2

HINWEIS. *Die RS-232-Einstellungen gibt es nur mit Option 13. Wo die Option nicht vorhanden ist, kommen sie leer zurück, und ein leeres Feld wird nicht gesendet. Vom Gerät abgelehnte Einstellungen werden gesammelt und zusammen gemeldet, statt bei der ersten abzubrechen.*

Kalibrierung und Selbsttest

Signalpfad-Kompensation

Die Signalpfad-Kompensation korrigiert den geräteeigenen Signalpfad für seine aktuelle Betriebstemperatur. Drücken Sie **Signalpfad-Kompensation** und bestätigen Sie.



VORSICHT. *Lassen Sie das Gerät zwanzig Minuten warmlaufen und trennen Sie vor der Kompensation alle Eingangssignale. Ein während der Kompensation anliegendes Signal geht in die Korrektur ein.*

Der Befehl ist `*CAL?`, und das Programm gibt ihm zehn Minuten. Eine Antwort von 0 bedeutet bestanden; alles andere bedeutet, dass das Gerät sich nicht kompensieren konnte, und der Selbsttest unten gibt näheren Aufschluss über die Ursache. Solange er läuft, kann nichts anderes den Bus nutzen.

Selbsttest

Wählen Sie einen Bereich und drücken Sie **Starten**. Die Bereiche sind ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU und FPANEL, und eine Zeile unter der Auswahl beschreibt, was der gewählte Bereich umfasst. Das Ergebnis und das geräteeigene Protokoll dazu erscheinen im Feld darunter.

Jeder Bereich führt Funktions-, Speicher- und Registertests aus. Die beiden Bereiche mit einem Speicherarray werden zuerst angeboten: ACQUISITION führt die Adress-, Daten-, Muster- und At-Speed-Tests des Erfassungsspeichers aus, einen Satz pro Kanal, und DISPLAY führt die Walking-Bit-, Register- und Mustertests des Video-RAM über das Raster aus. Ein reiner Speichertest wird nicht angeboten, weil das Gerät keinen vorsieht: ALL ist das einzige Argument, das seine eigenen Auswahlbefehle annehmen.

Einen Fehler lesen

Das Ergebnisprotokoll des Geräts nennt Module und gibt für jedes an, ob es bestanden hat oder nicht. Was innerhalb eines Moduls fehlschlug, wird in das Fehlerprotokoll des Geräts geschrieben, weshalb ein durchgefallenes Modul "(see error log)" anzeigt. Das Programm liest dieses Protokoll vor und nach dem Lauf und listet alles, was der Lauf hinzufügte, unter der Modulliste auf, sodass beide Teile der Antwort an einer Stelle stehen. Durchgefallene Zeilen werden rot angezeigt.

Lesen Sie die Details vollständig. Ein Fehler des Anzeigespeichers lautet:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Das ist der eigene Name des Teiltests, wo im Raster er fehlschlug, was dort gelesen wurde und was hätte gelesen werden sollen. Wird 8 gelesen, wo f erwartet wurde, hängen drei Bits auf low. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich, um eine Zeile zu kopieren.

Das im Ergebnisprotokoll genannte Modul ist eine Platine, kein Test. Ein Rasterfehler wie der obige lautet **FAIL ++ Processor**, weil bei dieser Generation Anzeige und Prozessor auf einer großen Leiterplatte sitzen und ein Video-RAM-Fehler ein Fehler dieser Platine ist. Der CRT-Treiber ist eine eigene Platine und wird von all dem nicht abgedeckt: Die an ihn gesendeten Daten gehen nur in eine Richtung, sodass es nichts zurückzulesen und nichts zu testen gibt.



VORSICHT. *Ein Bereich hält bei seinem ersten Fehlschlag an. Die Diagnose-Ablaufsteuerung des Geräts fährt fort, solange ein Test 0x00, 0x44 oder 0xA4 zurückgibt, und springt bei allem anderen zum nächsten Bereich – 0xA3 ist der übliche Fehlschlag. Die Tests nach dem ersten fehlgeschlagenen liefen also nie, und ihr Fehlen in der Liste bedeutet nicht, dass sie bestanden haben. Eine kurze Fehlerliste heißt nicht, dass das Gerät fast in Ordnung ist.*

Über den Bus lässt sich das nicht umgehen. Die eigenen Auswahlbefehle des Geräts akzeptieren nur ALL, sodass kein einzelner Test für sich laufen kann und ein zweiter Fehler im selben Bereich sich erst zeigt, wenn der erste behoben und der Bereich erneut ausgeführt ist. Das Ausgabefeld weist unter jedem Fehlschlag darauf hin.



VORSICHT. *Die erweiterte Diagnose führt einen Warmstart des Geräts durch. Der Bildschirminhalt geht verloren, und es zeigt für etwa zwei Minuten seinen Startbildschirm, während es neu startet. Rechnen Sie mit etwa drei Minuten für den gesamten Vorgang.*

Das Programm sendet in den ersten zweieinhalb Minuten überhaupt nichts an das Gerät und fragt danach nur alle fünfzehn Sekunden ab. Das ist Absicht. Ein Gerät, das wiederholt befragt wird, während es neu startet, kann ganz aufhören zu

antworten und muss aus- und eingeschaltet werden; ein TDS 754D tat genau das, zweimal, als eine frühere Version es alle zwei Sekunden abfragte. In Ruhe gelassen, starten dieselben Geräte neu und antworten normal.

HINWEIS. *Ein Gerät, das besteht, kehrt von selbst zu einer Live-Kurve zurück und braucht keinen Tastendruck. Ein Gerät, das durchfällt, hält beim Diagnoseprotokoll auf seinem eigenen Bildschirm an und wartet dort auf CLEAR MENU an der Frontplatte. Der Bus ist so oder so nicht betroffen: Das Flag und das Protokoll werden aus einem Gerät, das an dieser Eingabeaufforderung wartet, genauso gelesen wie aus einem, das wieder seine Kurve anzeigt.*

Hat das Gerät immer noch nicht geantwortet, wenn das Programm aufgibt, schauen Sie auf seinen Bildschirm statt auf den Computer: Vom Bus aus sehen ein Gerät, das an einer Eingabeaufforderung wartet, und eines, das aufgehört hat zu antworten, genau gleich aus. Drücken Sie CLEAR MENU, wenn ein Diagnoseprotokoll angezeigt wird; schalten Sie es aus und ein, wenn es eingefroren ist. So oder so geht nichts verloren. Sobald es wieder antwortet, drücken Sie erneut **Starten**, um das Ergebnis zu lesen: Das Flag, das Protokoll und das Fehlerprotokoll enthalten es weiterhin.

HINWEIS. *Eine Zeile im Ergebnisbereich, die "pass -- Cal Initialization (see error log)" lautet, bedeutet bestanden. Die Worte in Klammern gehören zum Namen des Tests und melden keinen Fehlschlag.*



VORSICHT. *Die Diagnose kann die Kalibrier-Librarians des Geräts zurücksetzen. Sichern Sie die Kalibrierkonstanten über die Registerkarte Sicherung, bevor Sie sie an einem Gerät ausführen, dessen Kalibrierung wichtig ist.*

Speicher



WARNUNG. *Ein sicheres Löschen überschreibt alle Signalverlauf- und Setup-Speicher mit Nullen und setzt alle gespeicherten Setups auf die Werkseinstellungen zurück. Kalibrierdaten bleiben unangetastet. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.*

Drücken Sie **Sicher löschen...** und bestätigen Sie. Der Befehl ist TEKSECURE, und das Programm gibt ihm fünf Minuten. Das Gerät meldet das Ergebnis als Ereignis: 2285 bedeutet bestanden, 2286 bedeutet, dass die anschließende Prüfung des Speichers fehlgeschlagen ist.

Werkseinstellung laden sendet FACTORY, was das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurücksetzt. Die GPIB-Adresse, die Kalibrierkonstanten und etwaige geschützte Benutzerdaten bleiben unangetastet.

Die Kalibrierkonstanten wurden früher von dieser Registerkarte gelesen und geschrieben. Sie sind jetzt auf der Registerkarte Sicherung, in Abschnitt 9, neben allem anderen, was vom Gerät kopiert und zurückgeschrieben wird.

Werksoptionen

Die Optionen des Geräts werden als Konstanten im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Dieser Dialog schreibt sie. Nichts hiervon steht in einem Tektronix-Handbuch; die Wörter, ihre Werte und ihre Bedeutungen wurden aus den Firmware-Abbildern ausgelesen und am Prüfplatz bestätigt.

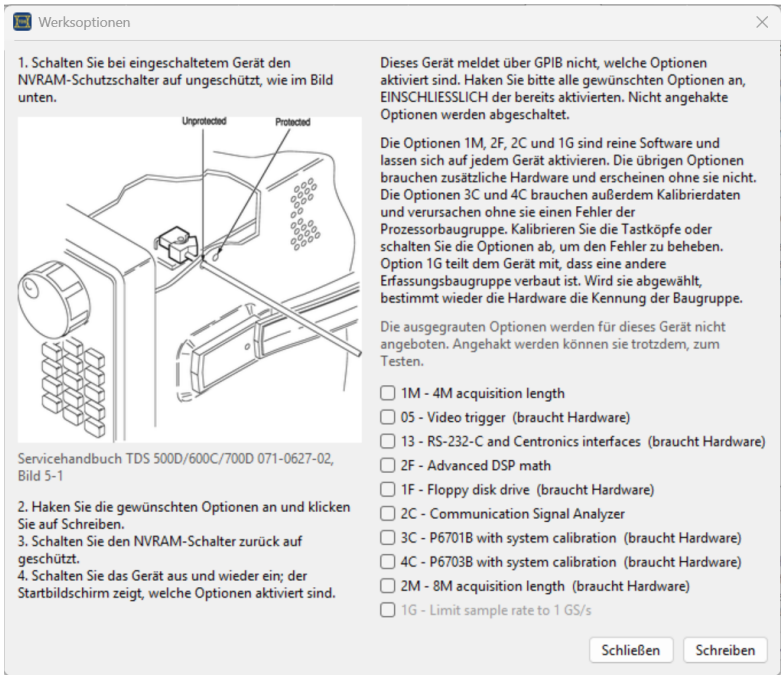


Abbildung 8–2: Der Dialog Werksoptionen

HINWEIS. Optionen... *ist bei der frühesten Firmware ausgegraut. v2.16e hat kein Servicepasswort, sodass die Wörter dort überhaupt nicht geschrieben werden können – ebenso wenig wie die Kalibrierkonstanten in Abschnitt 9.*



WARNUNG. *Das Aktivieren einer Option, die die Hardware des Geräts nicht unterstützt, fügt die fehlende Hardware nicht hinzu. Die Optionen 3C und 4C lösen einen Prozessorplatinenfehler aus, wenn sie ohne ihre Kalibrierdaten aktiviert werden; kalibrieren Sie entweder die Tastköpfe oder deaktivieren Sie die Optionen wieder, um den Fehler zu beseitigen.*

Das Vorgehen

1. *Den Speicher entsichern:* Stellen Sie bei eingeschaltetem Gerät den NVRAM-Schutzschalter an der Seite des Gehäuses auf ungeschützt. Siehe Abbildung 8–3.
2. *Die Optionen wählen:* Haken Sie jede Option an, die aktiviert werden soll, einschließlich der bereits aktivierten. Alles, was nicht angehakt bleibt, wird deaktiviert.
3. *Optionen schreiben:* Drücken Sie **Schreiben** und bestätigen Sie.
4. *Den Speicher wieder sichern:* Stellen Sie den Schalter zurück auf geschützt.
5. *Das Gerät neu starten:* Schalten Sie es aus und ein. Der Startbildschirm listet die aktivierten Optionen auf.

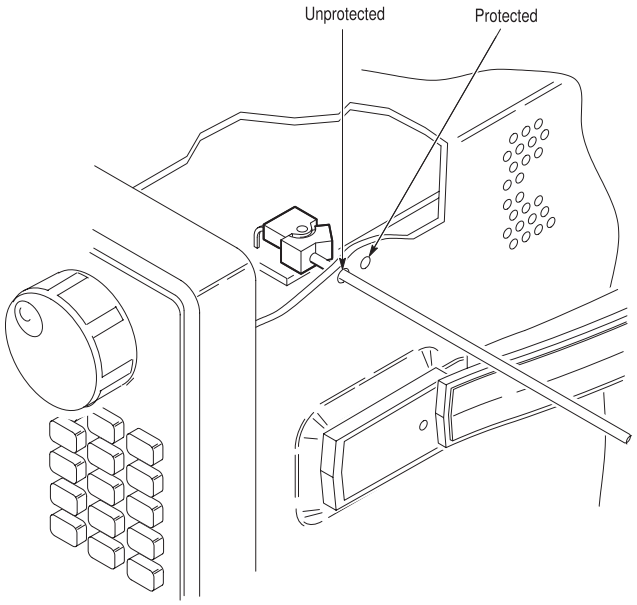


Abbildung 8–3: Zugang zum Schutzschalter, aus dem Tektronix-Servicehandbuch 071-0627-02

VORSICHT. *Bei geschütztem Schalter werden die Schreibvorgänge angenommen, und nichts ändert sich. Es kann nichts zurückgelesen werden, um das Geschriebene zu bestätigen: Das Gerät meldet seine Optionswörter nicht, und* `ID?` *meldet nur, was die Firmware glaubt. Nur der Startbildschirm gibt darüber Auskunft.*

Die Optionswörter

Jedes Wort wird bei jedem Schreibvorgang geschrieben, ob angehakt oder nicht: mit dem unten angegebenen Wert, wenn angehakt, sonst mit 0.

Tabelle 8–2: Die Werksoptionswörter

Code	Option	Wort	Ein
1M	4M Erfassungslänge	327686	1
05	Videotrigger	327687	1
13	RS-232-C- und Centronics-Schnittstellen	327688	1
2F	Erweiterte DSP-Mathematik	327689	1
1F	Diskettenlaufwerk	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B mit Systemkalibrierung	327693	1
4C	P6703B mit Systemkalibrierung	327694	1
2M	8M Erfassungslänge	327695	1
1G	Abtastrate auf 1 GS/s begrenzen	131219	14

Die Optionen 1M, 2F, 2C und 1G sind reine Softwareoptionen und wirken bei jedem Gerät, dessen Firmware sie liest. Die anderen setzen die entsprechende Hardware voraus.

HINWEIS. *1G ist überhaupt kein Optionswort. Die Firmware meldet 1G, wenn sich die Erfassungsbaugruppe als Platine 14 identifiziert; Wort 131219 ist die Konstante, die diese Identität außer Kraft setzt, wenn sie nicht null ist. Wird 14 geschrieben, hält sich das Gerät für eines mit einer anderen Erfassungsbaugruppe; mit 0 wird die Identität wieder der Hardware überlassen.*

Eine im Dialog ausgegraute Option wird diesem Gerät nicht angeboten. Für jeden Code außer 1G bedeutet das, dass die Firmware keine Abfragefunktion dafür hat und sie nie meldet, egal wie ihr Wort gesetzt ist; Anhang A listet auf, was jede Firmware liest. 1G wird nur am TDS 540B, an dem sie nachgewiesen wurde, und an 520D, 540D, 724D und 754D angeboten, für die das Handbuch von Tektronix sie aufführt. Eine ausgegraute Option kann dennoch angehakt und geschrieben werden, so lässt sich herausfinden, ob ein bestimmtes Gerät sie annimmt.

Was das Programm sendet

Jede Funktion dieser Registerkarte entspricht einem der folgenden Befehle. Ein Lesevorgang ist eine Abfrage; auf eine geschriebene Einstellung folgt *OPC?, und jedes Ereignis, das das Gerät als Antwort auslöst, wird gesammelt und als Ablehnung angezeigt, statt den Rest abzubrechen.

Die Registerkarte lesen

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Die RS-232-Abfragen kommen leer zurück, wo die Option nicht vorhanden ist, und ein Leerwert wird nicht zurückgeschrieben.

Werksoptionen

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

Das Passwort schaltet die Befehle zum Schreiben der Konstanten frei und wird vor dem ersten Wort gesendet.

Sicherung

Die Registerkarte Sicherung kopiert Inhalt und Einstellungen des Geräts in eine Datei auf dem Computer und schreibt sie zurück.

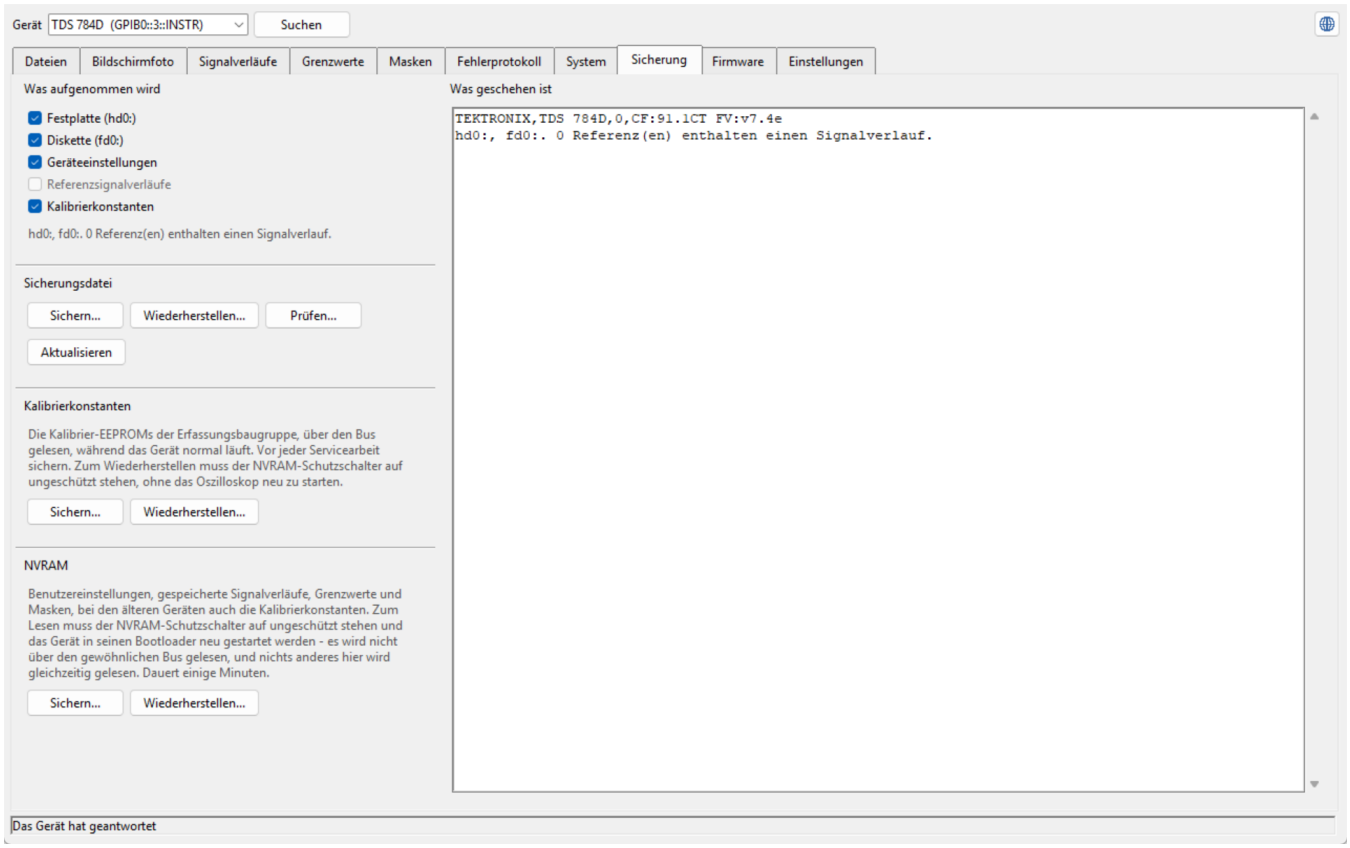


Abbildung 9–1: Die Registerkarte Sicherung

Haken Sie an, was aufgenommen werden soll, und drücken Sie **Sichern...**; Sie werden nach dem Speicherort der Datei gefragt. Der Bericht rechts zeigt, was übertragen wurde und was nicht.

Alles auf dieser Registerkarte schreibt in diesen Bericht, und er wird fortgeschrieben statt ersetzt: Jeder Schritt wird bei seinem Beginn benannt, das Ergebnis folgt ihm, und ein fehlgeschlagener Auftrag schreibt den Grund dort als seine letzte Zeile. Eine Leerzeile trennt einen Lauf vom nächsten. Die Statuszeile

darunter zeigt dieselben Schritte mit ihren laufenden Zählständen, aber immer nur den aktuellen Schritt.

HINWEIS. *Drücken Sie zuerst* ***Aktualisieren****. Die beiden Datenträgerfelder – Festplatte und Diskette – sind zunächst nicht angehakt; Aktualisieren fragt das Gerät ab, hakt die gefundenen Datenträger an und graut die aus, die es nicht findet. Das Referenzenfeld wird ebenso ausgegraut, wenn keine gespeicherte Referenz einen Signalverlauf enthält. Einstellungen und Kalibrierung sind stets lesbar und bleiben angehakt.*

Was hineinkommt

Festplatte (hd0:)	Jede Datei auf der Festplatte des Geräts, in ihrer Ordnerstruktur.
Diskette (fd0:)	Dasselbe für eine Diskette, falls eine im Laufwerk ist.
Geräteeinstellungen	Die Antwort auf `*LRN?`: jede Einstellung, die das Gerät meldet.
Referenzsignalverläufe	Jede gespeicherte Referenz, die einen Signalverlauf enthält, als .wfm-Datei.
Kalibrierkonstanten	Die 252 Wörter der Erfassungsbaugruppe, zweimal gelesen und verglichen.

HINWEIS. *Das Fehlerprotokoll ist nicht enthalten. Die Registerkarte Fehlerprotokoll (Abschnitt 7) liest, speichert und löscht es.*

Die Sicherungsdatei

Die Datei ist ein gewöhnliches Zip. Darin liegt die Festplatte unter `hd0/`, eine Diskette unter `fd0/`, die Einstellungen in `setup.set`, die Referenzen in `refs/` und die Kalibrierwörter in `cal.bin`.

Daneben liegt `manifest.json`: Angaben zum Gerät – seine Identität, seine Optionen, seine Uhr, seine Hardcopy- und RS-232-Einstellungen und wann die Sicherung erstellt wurde – und eine Prüfsumme für jede Datei im Paket.

HINWEIS. *Die Hardcopy- und RS-232-Einstellungen werden festgehalten, weil* `*LRN?` *sie nicht mitführt, ebenso wenig Datum und Uhrzeit. Ohne das Manifest wären sie nirgends dokumentiert.*

HINWEIS. *Die Prüfsumme des Zip-Archivs erkennt ein beschädigtes Archiv. Sie sagt nichts über eine Datei, die fehlerhaft vom Gerät gelesen wurde, und Lesefehler über GPIB bleiben unbemerkt. Das Manifest macht einen solchen Fehler erkennbar;* ***Prüfen...*** *führt die Kontrolle durch. Außerdem hält es fest, von welchem Gerät ein Paket stammt und was darin verbaut war, sodass gleichnamige Zip-Dateien auch nach Jahren noch zuzuordnen sind.*

Es gibt kein Datenträgerabbild, weil diese Firmware keinen Befehl hat, der einen Sektor liest. Dateien sind alles, was kopiert werden kann.

Prüfen

Drücken Sie **Prüfen...** und wählen Sie eine Sicherung. Jede Datei darin wird gelesen und mit der beim Erstellen aufgezeichneten Prüfsumme verglichen, und der Bericht sagt, wie viele geprüft wurden, und nennt alle, die nicht übereinstimmten. Es wird kein Gerät benötigt.

Wiederherstellen



WARNUNG. *Das Wiederherstellen schreibt auf das Gerät. Dateien gleichen Namens werden überschrieben, und dies lässt sich nicht rückgängig machen.*

1. *Auswählen, was wiederhergestellt wird:* Haken Sie die Elemente links an. Alles, was die Sicherung nicht enthält, wird übersprungen.
2. *Die Sicherung wählen:* Drücken Sie **Wiederherstellen...**. Die Datei wird geprüft, bevor etwas geschrieben wird.
3. *Bestätigen:* Die Bestätigung nennt die Teile, die geschrieben werden, und die Datei, aus der sie stammen.

Dateien werden über denselben geprüften Schreibvorgang zurückgeschrieben, den die Registerkarte Dateien verwendet: Jede wird geschrieben, zurückgelesen und verglichen. Ordner werden angelegt, sobald sie benötigt werden.

Die Einstellungen werden als getrennte Befehle gesendet statt als die eine lange Nachricht, mit der das Gerät antwortete. Ein Befehl, den diese Firmware nicht unterstützt, wird abgelehnt und benannt; als eine Nachricht gesendet, reißt eine einzelne Ablehnung den Rest der Nachricht mit sich, und nichts sagt, welcher Befehl es war. Erst dadurch lässt sich das Setup eines Geräts sinnvoll auf ein anderes übertragen.

HINWEIS. *Die Kalibrierkonstanten sind nie Teil einer Wiederherstellung. Für sie gibt es eine eigene Schaltfläche (siehe unten), aus den unter Kalibrierkonstanten genannten Gründen.*

Kalibrierkonstanten

Die Erfassungsbaugruppe speichert ihre Kalibrierkonstanten in zwei kleinen EEPROMs; Baugruppen kennzeichnen sie mit U1052 und U1055 oder U1055 und U1056. Die Firmware erreicht sie über einen Librarian, den sie als Servicebefehl bereitstellt, sodass sie über den Bus gelesen und geschrieben werden können, während das Gerät normal läuft. Nichts in diesem Abschnitt erfordert den ROM-Monitor oder das Öffnen des Gehäuses.

HINWEIS. *Beide Schaltflächen sind bei der frühesten Firmware ausgegraut. v2.16e hat keinen Konstanten-Librarian und kein Servicepasswort, sodass es dort nichts zu lesen oder zu schreiben gibt; die Werksoptionen in Abschnitt 8 sind an denselben Geräten aus demselben Grund ausgegraut. Anhang A listet auf, was jede Firmware beantwortet.*



WARNUNG. *Von diesen Konstanten hängt die Genauigkeit jeder Messung des Geräts ab. Sichern Sie sie vor jeder Servicearbeit, und stellen Sie nur eine Sicherung wieder her, die vom selben Gerät stammt.*

Sichern

1. *Konstanten lesen:* Drücken Sie **Sichern...** im Feld Kalibrierkonstanten. Die 252 Wörter werden gelesen, ein zweites Mal gelesen und verglichen.
2. *Konstanten speichern:* Wählen Sie eine Datei. Ein aus Modell und Datum gebildeter Name wird angeboten.

Die Datei ist 512 Byte groß: acht Byte Füllung, dann die Wörter in der Reihenfolge, in der der Librarian sie hält, höchstwertiges Byte zuerst. Es ist dieselbe Datei, die das Referenzwerkzeug schreibt, und sie wird von derselben Prüfsummenprüfung akzeptiert. Ist oben **Kalibrierkonstanten** angehakt, werden dieselben 512 Byte als `cal.bin` in die Sicherung übernommen.

HINWEIS. *Wenn jedes Wort denselben Wert zurückliest, wird das gemeldet. Kalibrierdaten bestehen nicht aus einer einzigen wiederholten Zahl; das deutet also darauf hin, dass die Librarian-Adresse für diese Generation falsch ist. Die Adresse ist für die Familien TDS 500B, 600A und 700A dokumentiert und andernorts eine Annahme.*

Die Prüfsumme

Wort 0 ist die 16-Bit-Summe der 251 darauffolgenden Wörter, über beide EEPROMs hinweg nicht je EEPROM getrennt. Ein Block, der nicht dazu passt, ist beschädigt; das Programm meldet dies beim Speichern einer Sicherung und fragt vor dem Schreiben einer Wiederherstellung nach.



VORSICHT. *Eine Datei, deren Prüfsumme wiederholt nicht stimmt, sollte als Beleg dafür aufbewahrt werden, was ein Gerät enthielt. Auf ein funktionierendes Gerät sollte sie nicht zurückgeschrieben werden: Danach hätte die Erfassungsbaugruppe denselben Schaden.*

Wiederherstellen

Drücken Sie **Wiederherstellen...**, wählen Sie eine Sicherung und bestätigen Sie. Es wird keine Kopie angelegt. Als Rückgängig dient nur, was **Sichern...** daneben geschrieben hat; die Bestätigung sagt dies, bevor etwas geschrieben wird.

Alle 252 Wörter werden geschrieben, nicht nur die abweichenden. Das erneute Schreiben einer Zelle frischt ihre gespeicherte Ladung auf, sodass nach einem vollständigen Schreiben der ganze Block frisch geschrieben ist, statt die unangetasteten Wörter weiter altern zu lassen.

Geschrieben ist nicht gespeichert

Ein mit `WORDCONSTANT` gesendetes Wort geht in eine Arbeitskopie im Speicher des Geräts. Es erreicht die EEPROMs auf der Erfassungsbaugruppe erst, wenn `CALIBRATE:STORE?` gesendet wird, und dieser Befehl antwortet 0, wenn die Konstanten festgeschrieben wurden, und etwas anderes, wenn nicht. Das Programm sendet ihn am Ende jeder Wiederherstellung und meldet die erhaltene Antwort.



WARNUNG. *Das Zurücklesen eines Worts beweist nur, dass es in der Arbeitskopie angekommen ist, denn ein Lesevorgang liefert eben diese Kopie. Eine Wiederherstellung kann alle 252 Wörter schreiben, jedes davon korrekt zurücklesen und mit ihrer eigenen Prüfsumme übereinstimmen, während das Gerät nichts davon speichert.*

HINWEIS. *Die eigene Feldabgleichssoftware von Tektronix schließt jeden Abgleich mit demselben Befehl ab und behandelt jede von null verschiedene Antwort als Fehler.*



VORSICHT. *Stellen Sie den NVRAM-Schutzschalter vor dem Wiederherstellen auf ungeschützt, wie unter Werksoptionen in Abschnitt 8 beschrieben, und stellen Sie ihn danach zurück. Bei geschütztem Schalter werden die Wörter zwar angenommen, aber nichts wird gespeichert.*

Das NVRAM

Das nichtflüchtige RAM enthält, was sich das Gerät merkt, wenn es ausgeschaltet wird: Frontplatteneinstellungen, gespeicherte Setups, gespeicherte Signalverläufe, Grenzwertvorlagen, Masken, das Serviceprotokoll, aktivierte Optionen und bei den früheren Geräten auch die Kalibrierkonstanten. Es ist batteriegepuffertes statisches RAM, und ein hineingeschriebenes Byte ist ein geändertes Byte – es gibt kein Löschen und kein Rückgängigmachen.



WARNUNG. *Dieses Feld kommuniziert mit dem ROM-Monitor, nicht mit der laufenden Firmware. Das Gerät muss in seinen Bootloader gestartet werden und antwortet, solange es dort ist, an GPIB-Adresse 29, sodass nichts anderes auf dieser Registerkarte gleichzeitig funktioniert. Abschnitt 10 beschreibt, wie das Gerät im Monitor gestartet und wieder in den Normalbetrieb zurückversetzt wird.*

Sichern

Drücken Sie **Sichern...** im Feld NVRAM und wählen Sie eine Datei. Die 640 kB, die die beiden Speicherbausteine belegen, werden vollständig gelesen, ein zweites Mal gelesen, und beide Ergebnisse werden verglichen. Jedes Byte außerhalb der Uhr, das sich zwischen den beiden Lesevorgängen geändert hat, wird als Busfehler gemeldet, und die Sicherung wird abgelehnt statt gespeichert.

Der Monitor antwortet für ein ganzes Megabyte, aber kein Gerät der Baureihe hat mehr als 640 kB verbaut, und was darüber liegt, ist entweder leer oder der größere Teil, der ein zweites Mal antwortet. Beides wird durch eine Wiederherstellung der 640 kB darunter reproduziert, sodass die Sicherung den oberen Teil nur so weit liest, um zu bestätigen, dass er das eine oder das andere ist, und ihn aus der Datei auslässt. Sollte sie dort oben je etwas finden, das keines von beiden ist, liest sie stattdessen das ganze Megabyte – ausgelassen wird nie ein Teil, der sich nicht rekonstruieren ließe.

HINWEIS. *Die ersten vierzehn Byte sind die Uhr. Sie laufen während des Lesens weiter; das ist zu erwarten und wird als solches gemeldet, nicht als Fehler.*

Der Vergleich kennt die Position der Uhr, statt ein paar veränderte Byte irgendwo zu tolerieren, sodass ein echter Busfehler weiterhin erkannt wird, die tickende Uhr aber nicht.

Was die Prüfsummen sagen

Wird eine Datei zur Wiederherstellung gewählt, werden ihre Prüfsummen geprüft, bevor das Schreiben angeboten wird. Jede Firmware hält ihr NVRAM in benannten Abschnitten – der Hardware-Accountant, die internen und externen Konstanten, der Zustand, die Umgebung, die Diagnose –, und jeder Abschnitt trägt eine Sechzehn-Bit-Summe seiner selbst in den zwei Byte davor. Die Tabellen stammen aus den Firmware-Abbildern selbst, fünfzehn verschiedene in den einunddreißig Abbildern des Archivs.

Der Bericht nennt die Firmware, zu der die Datei passt, und bei wie vielen ihrer Abschnitte die Prüfsumme stimmt. Eine Datei, die zu nichts Bekanntem passt,

wird nicht abgelehnt – sie wird aber erst nach einer zweiten Bestätigung geschrieben, die darauf hinweist.

HINWEIS. *Ein Abschnitt aus lauter Nullen summiert sich zu null, was unter jeder Tabelle mit einem Prüfwort von null übereinstimmt. Diese werden getrennt gezählt und gemeldet, weil ein gelöschtes NVRAM sonst so aussähe, als seien alle seine Prüfsummen gültig.*

Wiederherstellen

1. *Datei wählen:* Drücken Sie **Wiederherstellen...** im Feld NVRAM. Die Prüfsummen der Datei werden geprüft; der Bericht erscheint rechts.
2. *Bestätigen:* Zweimal, wenn die Prüfsummen zu keiner bekannten Firmware passen, einmal, wenn doch.
3. *Das Fenster wird vermessen:* Siehe unten.
4. *Es wird geschrieben und zurückgelesen:* Jeder Unterschied außerhalb der Uhr bricht die Wiederherstellung ab und nennt die Stelle.



VORSICHT. *Zuvor wird keine Kopie angelegt. Eine Wiederherstellung überschreibt das Vorhandene; als Rückgängig dient nur, was* ***Sichern...*** *im Feld NVRAM zuvor geschrieben hat. Sichern Sie daher vor dem Wiederherstellen.*



VORSICHT. *Stellen Sie nur eine Sicherung wieder her, die vom selben Gerät stammt. Der Prüfsummenbericht kann eine beschädigte Datei von einer intakten unterscheiden; er kann nicht sagen, von welchem Gerät eine intakte stammt, und die Abschnitte liegen über die Generationen hinweg an unterschiedlichen Adressen.*

Warum weniger geschrieben wird, als die Datei enthält

Der Monitor antwortet für ein Megabyte, und kein Gerät der Baureihe hat ein Megabyte verbaut. Ein TDS 680B hat einen 128-kB-Teil am unteren Ende dieses Fensters und einen 512-kB-Teil darüber – 640 kB insgesamt –, und die oberen 384 kB des Fensters sind der größere Teil, der ein zweites Mal antwortet. Ein TDS 640A hat 512 kB und wiederholt sich ab der Basisadresse.

Ein ganzes Dump zurückzuschreiben würde diese Zellen also zweimal schreiben. Auf dem Gerät, von dem das Dump stammt, stimmen die beiden Kopien überein, und es entsteht kein Schaden. Auf einem anders aufgebauten wird der untere Teil des Fensters korrekt geschrieben und dann vom oberen Teil derselben Datei überschrieben, und nur das anschließende Zurücklesen würde das zeigen.

Das Programm misst daher vor dem Schreiben, wie viel des Fensters eigenständiger Speicher ist, indem es vier Byte an einer Adresse schreibt und sie an einer anderen liest. Das lässt sich nicht aus den Daten ablesen: Leerer Speicher liest sich an jeder Adresse gleich, ob gespiegelt oder nicht, und ein Gerät, das eine Wiederherstellung braucht, ist oft leer. Die Messung wird nach der

Sicherung vorgenommen, sodass die vier Byte, die sie stört, bereits gesichert sind, und sie stellt sie in jedem Fall wieder her.

Eine Wiederherstellung hält dann an dieser Grenze an. Das Wiederherstellen einer Ein-Megabyte-Sicherung auf einen TDS 680B schreibt 640 kB, und die Registerkarte weist unter dem Ergebnis darauf hin. Nichts fehlt: Der Rest der Datei ist nur eine Wiederholung desselben Speichers.

HINWEIS. *Es ist zugleich der früheste Test, ob das Schreiben überhaupt funktioniert. Bei geschütztem Schutzschalter kommen die vier Byte unverändert zurück, und die Wiederherstellung hält dort an – nach ein bis zwei Sekunden statt nach einer Minute Schreibarbeit, die nie hätte gelingen können.*

Eine Datei, deren wiederholter Bereich von dem dieses Geräts abweicht, stammt von einem Gerät mit anderer Speicheraufteilung und wird abgelehnt, bevor etwas geschrieben wird.

Was das Programm sendet

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

Kalibrierkonstanten

Nichts davon steht in einem Tektronix-Handbuch, aber die letzte Zeile steht in Tektronix' eigener Software: Die Field Adjustment Software 063-3289-01 schließt jeden Abgleich mit `CALIBRATE:STORE?` ab und stoppt, wenn die Antwort nicht 0 ist. Die Abfrage und das Dateilayout sind die des Programms getcaldata in `ragges/tektools`. Der Schreibbefehl ist die Setzform derselben Abfrage, mit derselben Basis und demselben Offset, was an einem TDS 640A ermittelt wurde, indem ein Wort geschrieben, verändert zurückgelesen und wieder zurückgeschrieben wurde.

HINWEIS. *Das Passwort wird nur gesendet, wenn das erste Wort ohne Passwort abgelehnt wird. Ein TDS 640A mit v3.8.8e lehnt ab; ein Gerät, das antwortet, hat nichts zu entsperren und bekommt keinen Befehl gesendet, den es womöglich nicht kennt.*

Das NVRAM

Die eigenen Pakete des Monitors, dieselben, die der Firmware-Schreiber in Abschnitt 10 verwendet. Ein Lesevorgang fordert 1024 Byte auf einmal an und ein Schreibvorgang überträgt 512; dass die Zahlen verschieden sind, ist kein Zufall: 1024 ist das, was der Monitor sendet, und ein Schreibvorgang muss in denselben Puffer hinter zwölf Byte Header empfangen werden. Eine Schreibnutzlast von 1024 Byte lässt ihn überlaufen. Gemessen an einem TDS 680B: Dort wartete der Monitor danach auf den Rest eines angekündigten Pakets, und nur Aus- und Einschalten stellte ihn wieder her.

HINWEIS. *Die Uhr wird nie geschrieben. Ihre vierzehn Byte sind die eigene Zeit des Geräts sowie seine Befehls- und Watchdog-Register, keine Benutzerdaten; würde die Kopie aus einer Sicherung zurückgeschrieben, stünde die Uhr des Geräts auf dem Zeitpunkt der Sicherung.*

Firmware

Die Registerkarte Firmware schreibt ein Firmware-Abbild auf das Gerät. Sie tut dies nicht auf gewöhnliche Weise über GPIB, weil Firmware sich nicht selbst ersetzen kann. Sie schreibt über den ROM-Monitor, in dem das Gerät startet, wenn es mit auf ungeschützt gestelltem NVRAM-Schutzschalter eingeschaltet wird.

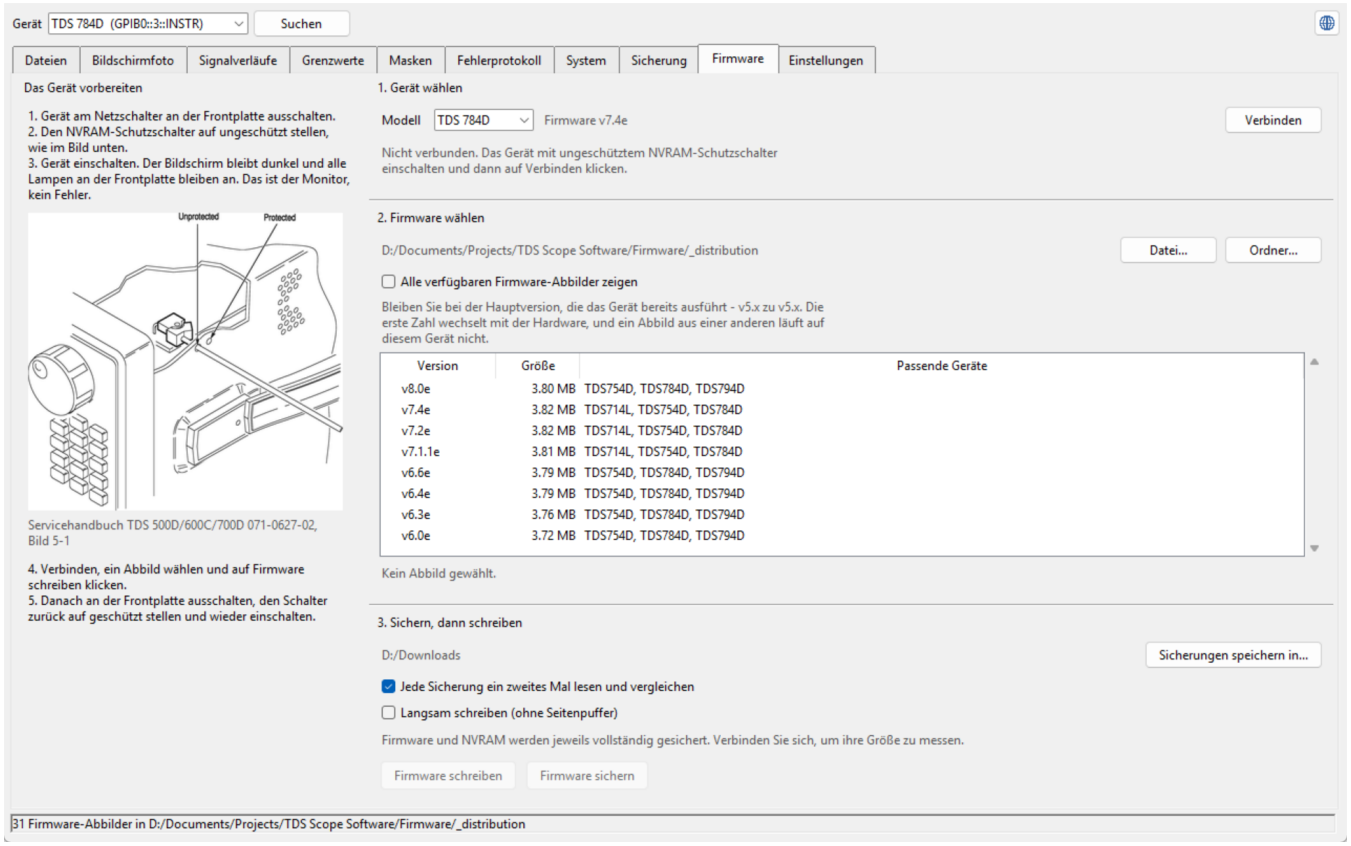


Abbildung 10–1: Die Registerkarte Firmware

VORSICHT. *Das Schreiben löscht den Firmware-Flash des Geräts vollständig, bevor irgendetwas geschrieben wird. Unterbrechen Sie es am Gerät nicht. Ein unterbrochenes Schreiben hinterlässt ein Gerät, das nicht startet; siehe Wiederherstellung am Ende dieses Abschnitts.*

Das Gerät vorbereiten

Der Schutzschalter

Der NVRAM-Schutzschalter ist ein Kippschalter, der durch zwei kleine Zugangslöcher an der rechten Seite des Gehäuses nahe der Front erreichbar ist. Es ist derselbe Schalter, den die Werksoptionen in Abschnitt 8 erfordern. Die Registerkarte zeigt die zugehörige Abbildung aus dem Servicehandbuch.

Wird der Schalter auf ungeschützt gestellt und das Gerät eingeschaltet, startet der Monitor statt der Firmware. In diesem Zustand erscheint das Gerät defekt: Der Bildschirm bleibt dunkel, jede Frontplattenanzeige bleibt an, und das Gerät antwortet nicht an seiner üblichen GPIB-Adresse. Es antwortet an Adresse 29.

Den Monitor starten

1. *Das Gerät ausschalten:* Die Netztaste an der Frontplatte genügt.
2. *Den Schalter auf ungeschützt stellen:* Wie auf der Registerkarte abgebildet.
3. *Das Gerät einschalten:* Der Bildschirm bleibt dunkel, und die Frontplattenanzeigen leuchten weiter. Das ist der Monitor, kein Fehler.
4. *Verbinden:* Drücken Sie **Verbinden**. Die Registerkarte meldet den verbauten Flash-Typ, dessen Größe und die ersten vier Byte der bereits darin befindlichen Firmware.

HINWEIS. *Ein Gerät, das noch seine Firmware ausführt, wird als solches gemeldet, mit der Adresse, an der es antwortete. Die beiden Zustände sind unterscheidbar: Ein Gerät, das Firmware ausführt, antwortet auf* `*IDN?` *an seiner gewöhnlichen Adresse, und eines im Monitor-Modus antwortet an Adresse 29 und nirgendwo sonst.*

Bedienelemente

Die rechte Seite der Registerkarte besteht aus drei nummerierten Feldern, die der Reihe nach verwendet werden: **1. Gerät wählen**, **2. Firmware wählen** und **3. Sichern, dann schreiben**. Die linke Spalte ist die oben beschriebene Vorbereitung und ändert sich nicht.

Modell — Das Gerät, auf das die Abbildliste gefiltert ist. Aus `*IDN?` übernommen, sofern sich das Programm während dieser Sitzung auf gewöhnliche Weise mit dem Gerät verbunden hat, andernfalls von Hand eingegeben. Der Monitor identifiziert nichts.

Firmware-Version — Neben dem Feld Modell: die Version, die das Gerät bei `*IDN?` meldete, bevor sein Schutzschalter bewegt wurde. Es lautet *Firmware nicht gelesen*, wo sich das Programm in dieser Sitzung nicht auf gewöhnliche Weise mit dem Gerät verbunden hat.

Verbinden	Den Monitor finden, den Flash identifizieren und messen, wie viel davon verbaut ist.
Ordner...	Den Ordner oder das Archiv wählen, das die Firmware-Abbilder enthält.
Datei...	Ein Abbild direkt wählen, von beliebiger Stelle auf dem Computer. Es wird zuerst aufgelistet und bleibt aufgelistet, unabhängig vom gewählten Modell.
Alle verfügbaren Firmware-Abbilder zeigen	Jedes Abbild im Ordner auflisten statt nur die für das gewählte Modell gelieferten.
Sicherungen speichern in...	Den Ordner wählen, in den die Sicherungen geschrieben werden. Erforderlich.
Jede Sicherung ein zweites Mal lesen und vergleichen	Jede Sicherung prüfen, bevor irgendetwas gelöscht wird. Aktiviert lassen.
Langsam schreiben (ohne Seitenpuffer)	Jede Seite vom Computer aus ansteuern statt vom Gerät. Siehe *Schnelle und langsame Schreibvorgänge*.
Firmware schreiben	Den vollständigen Vorgang ausführen. Nur verfügbar, wenn der Monitor geantwortet hat, ein Abbild gewählt und ein Sicherungsordner festgelegt ist.

Firmware-Abbilder

Wo sie aufbewahrt werden

Eine Sammlung von Abbildern wird mit diesem Programm als ein einzelnes Archiv veröffentlicht. Drücken Sie **Ordner...** und wählen Sie den Ordner, in dem es liegt. Der Ordner kann lose `.bin`-Dateien, ein Archiv davon oder beides enthalten. Ein Archiv wird gelesen, ohne entpackt zu werden, und nur das zu schreibende Abbild wird dekomprimiert.

Ein anderswo abgelegtes Abbild, etwa ein einzeln heruntergeladenes oder eines auf einem Wechselmedium, wird stattdessen mit **Datei...** gewählt. Es wird oben in die Liste aufgenommen und bleibt aufgelistet, unabhängig vom Modell, da es direkt gewählt statt gefunden wurde. Eine Datei, die nicht wie ein Firmware-Abbild beginnt, wird gemeldet, bevor sie verwendet werden kann.



VORSICHT. *Bleiben Sie innerhalb der Hauptversion, die das Gerät bereits ausführt: von v5.x auf v5.x usw. Die erste Zahl ändert sich mit der Hardwaregeneration, und ein Abbild der einen Generation läuft nicht auf einem Gerät einer anderen. Die vom Gerät gemeldete Version wird neben dem Feld Modell genau für diesen Vergleich angezeigt.*

Ein Abbild, mehrere Modelle

Tektronix lieferte eine Binärdatei für eine ganze Gerätefamilie, sodass dasselbe Abbild unter mehreren Modellnamen zu finden ist. Für welche Geräte ein Abbild geliefert wurde, wird daher aus einer mit den Abbildern gelieferten Indexdatei entnommen, nicht aus dem Dateinamen. Die Liste zeigt eine Zeile für jedes eigenständige Abbild unter **Version** und **Größe**, mit jedem Modell, als das es geliefert wurde, unter **Passende Geräte** – das gewählte Modell eingeschlossen, sodass die Zeile für sich die Frage "läuft das auf dem Gerät vor mir" beantwortet.

HINWEIS. *Die Version wird aus dem Dateinamen gelesen oder, wenn der Name keine trägt, aus der Zeichenkette im Abbild. Weichen beide voneinander ab, zeigt die Registerkarte beide an und wählt keine.*

Sicherungen

Vor dem Löschen werden zwei Sicherungen geschrieben: das NVRAM des Geräts in eine Datei und sein Firmware-Flash in eine andere. Beide decken den gesamten betroffenen Teil ab. Keine ist optional, und wie viel kopiert wird, ist keine Einstellung: Das Löschen erfolgt chipweit, sodass eine Teilsicherung des Flash das Gerät nicht wiederherstellen würde.

Wie viel Flash verbaut ist, wird bei **Verbinden** gemessen statt angenommen. Eine Adresse hinter dem Ende des Arrays liefert denselben Inhalt wie eine Adresse darin, sodass das Array so lang ist wie die erste Zwei-Megabyte-Grenze, deren Inhalt die Basis wiederholt.

HINWEIS. *Die Sicherungen werden danach nicht gelöscht. Bewahren Sie die Firmware-Sicherung auf: Es ist das Abbild, das im Gerät war, und durch Zurückschreiben dieses Abbilds lässt sich der frühere Zustand des Geräts wiederherstellen.*

Schreiben

Die Abfolge

Ein Klick führt den vollständigen Vorgang in der unten stehenden Reihenfolge aus. Er hält beim ersten Schritt an, der nicht korrekt abgeschlossen wird.

1. *Sichern:* NVRAM und Firmware werden in den Sicherungsordner gelesen.
2. *Die Sicherungen prüfen:* Jede wird ein zweites Mal gelesen und verglichen. Eine Abweichung bricht den Vorgang hier ab, bevor irgendetwas gelöscht wird.
3. *Löschen:* Der Flash wird gelöscht. Ein Baustein, der einen Löschfehler meldet, bricht den Vorgang ab.
4. *Schreiben:* Das Abbild wird seitenweise geschrieben. Eine Seite, die im Abbild leer ist, wird nicht geschrieben; nach dem Löschen ist der Baustein dort bereits in diesem Zustand.
5. *Prüfen:* Der Flash wird zurückgelesen und mit dem Abbild verglichen, leere Seiten eingeschlossen.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, schalten Sie das Gerät an der Frontplatte aus, stellen Sie den Schutzschalter zurück auf geschützt und schalten Sie es wieder ein.

Schnelle und langsame Schreibvorgänge

Den Seitenpuffer des Flash von einem Computer aus anzusteuern kostet für je 512 Byte etwa siebzehn Buswechsel, fast alle davon Vier-Byte-Schreibvorgänge. Das Programm vermeidet dies, indem es eine Seitenschleife in den geräteeigenen Zwischenspeicher legt und sie einmal pro Seite aufruft, was eine Seite auf einen Buswechsel reduziert.

Langsam schreiben (ohne Seitenpuffer) steuert jede Seite stattdessen vom Computer aus an. Es ist etwa fünfmal langsamer. Die Option empfiehlt sich bei einem Gerät, das dieses Programm noch nie beschrieben hat, weil dabei eine unerprobte Komponente weniger beteiligt ist.

Tabelle 10–1: Vollständiger Vorgang, gemessen

Gerät	Verbauter Flash	Abbild	Vom Gerät	Vom Computer
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 s	nicht angeboten
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 s	652 s
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 s	nicht angeboten

HINWEIS. *Die Einstellung ist nur verfügbar, wo der Flash einen Seitenpuffer hat. Ein Baustein ohne Seitenpuffer kann von einem Computer aus nur ein Langwort auf einmal angesteuert werden, was Tage dauern würde, sodass die Einstellung an diesen Geräten nicht verfügbar ist und die Registerkarte den Grund nennt. Von den drei gemessenen Geräten hat nur der TDS 784C einen Seitenpuffer.*

Wiederherstellung

Der Monitor liegt in einem Masken-ROM und hängt nicht vom Flash ab, sodass ein Gerät, dessen Firmware teilweise geschrieben ist, nicht verloren ist. Schalten Sie es an der Frontplatte aus, lassen Sie den Schutzschalter ungeschützt, schalten Sie es wieder ein und schreiben Sie ein Abbild: entweder das fehlgeschlagene oder die zu Beginn des Laufs erstellte Sicherung.

Wo die abschließende Prüfung eine Abweichung meldet, nennt die Registerkarte die Adresse des ersten abweichenden Byte und gibt dieselbe Anweisung. Nichts ist verloren; schreiben Sie es erneut.

Einstellungen

Die Registerkarte Einstellungen enthält, was zu diesem Programm gehört und nicht zum Gerät: die Farben, in denen alles gezeichnet wird, die Größe eines gespeicherten Bildes und wo die Einstellungen und das Protokoll aufbewahrt werden.

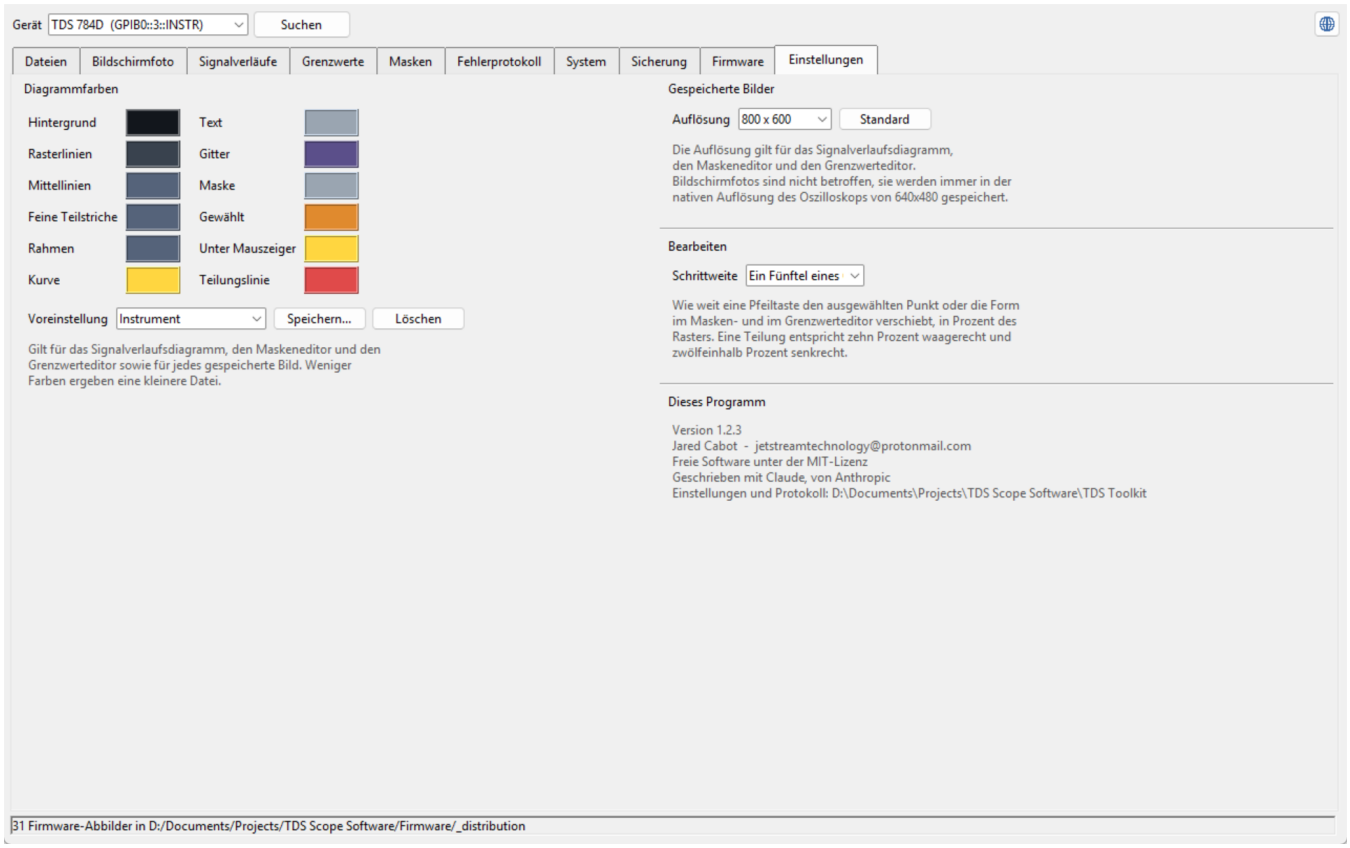


Abbildung 11–1: Die Registerkarte Einstellungen

Diagrammfarben

Zwölf Farben werden vom Signalverlaufdiagramm, dem Maskeneditor, dem Grenzwerteditor und jedem daraus gespeicherten Bild verwendet. Klicken Sie auf ein Farbfeld, um es zu ändern. Es gibt nichts zu übernehmen und nichts abzubrechen: Eine Farbe wird wirksam, sobald sie gewählt wird.

Tabelle 11–1: Was jede Farbe zeichnet

Farbe	Wo sie verwendet wird
Hintergrund	Hinter dem Raster
Rasterlinien	Die eigenen Linien des Rasters
Mittellinien	Das kräftigere Kreuz durch die Mitte
Feine Teilstriche	Die kleinen Striche entlang des Mittelkreuzes
Rahmen	Der äußere Rand des Rasters
Kurve	Eine aufgezeichnete Kurve, sofern das Schema nicht das geräteeigene ist
Text	Beschriftungen, Marken und Anzeigen
Gitter	Das Zeichenraster des Editors und das Vorlagenband
Maske	Masken- und Grenzwertformen
Gewählt	Ein ausgewählter Punkt oder eine ausgewählte Form
Unter Mauszeiger	Das Element unter dem Zeiger
Teilungslinie	Die Linie, entlang der die Schere schneiden würde

Voreinstellungen

Vier Schemata werden mitgeliefert:

Gerät Die eigenen Bildschirmfarben des Geräts, dunkel. Bei diesem Schema wird eine aufgezeichnete Kurve in der Farbe gezeichnet, in der das Gerät selbst diesen Kanal zeichnet.

Gedruckte Seite Dunkel auf Weiß, zum Drucken und zum Einfügen in ein Dokument.

Phosphor Grün auf fast Schwarz, wie eine alte Phosphor-Bildröhre.

Hoher Kontrast Weiß auf Schwarz, ohne Halbtöne.

Speichern... bewahrt die von Ihnen gewählten Farben unter einem eigenen Namen, und **Löschen** entfernt ein von Ihnen gespeichertes Schema. Die vier mitgelieferten Schemata können nicht gelöscht werden, aber das Speichern eines Schemas gleichen Namens ersetzt es.

Dekodierfarben

Die Winkel der Protokoll-Dekodierung nehmen ihre Farbe vom Decoder selbst, nicht von einer Einstellung hier: Jedes Protokoll trägt seine eigene Farbe, sodass sich mehrere dekodierte Busse auf einem Bildschirm voneinander unterscheiden lassen, und ein Rahmen mit falscher Prüfsumme, Parität oder dergleichen wird rot gezeichnet. Für sie gibt es auf dieser Registerkarte nichts einzustellen.

Gespeicherte Bilder

Das Feld **Auflösung** legt die Größe eines aus dem Signalverlaufdiagramm, dem Maskeneditor oder dem Grenzwerteditor gespeicherten Bildes fest. Angeboten werden die Größen 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 und 1920 x 1440; die Voreinstellung ist 800 x 600. Alle haben das native Seitenverhältnis 4:3 des Geräts.

HINWEIS. *Dies gilt nicht für Bildschirmfotos. Ein Bildschirmfoto ist das geräteeigene Bild und wird stets in seiner Originalauflösung von 640 x 480 gespeichert.*

Bearbeiten

Schrittweite legt fest, wie weit eine Pfeiltaste den ausgewählten Punkt oder die ausgewählte Form im Maskeneditor und im Grenzwerteditor bewegt. Sie ist ein Prozentsatz des Rasters und in beiden Richtungen gleich; beachten Sie daher, dass eine Teilung horizontal zehn Prozent und vertikal zwölfeinhalb Prozent beträgt.

Der erste Eintrag, **Ein Fünftel eines Gitterfelds**, ist die Voreinstellung und folgt dem jeweiligen Rasterabstand des Editors, sodass fünf Tastendrücke ein Quadrat durchlaufen und Tasten und Einrasten zueinander passen. Wird stattdessen ein Abstand gewählt, ist er auf einen Bruchteil des Rasters festgelegt.

Sprache

Die Globus-Schaltfläche am rechten Ende der Leiste über den Registerkarten, mit **A**/文 gekennzeichnet, listet jede neben dem Programm gefundene Sprachdatei auf, mit einem Punkt bei der verwendeten. Die Wahl wird gemerkt. Ist keine gemerkt, folgt das Programm der Sprache, auf die Windows eingestellt ist, und greift auf Englisch zurück. Wo es überhaupt keine Sprachdateien gibt, zeigt das Menü **No language files found**, und das Programm bleibt bei Englisch.

Neun Kataloge werden mitgeliefert. Eine Sprache kann hinzugefügt oder korrigiert werden, ohne etwas neu zu bauen: Ein `lang`-Ordner neben dem Programm setzt den darin enthaltenen außer Kraft. Kopieren Sie `en.json`, benennen Sie sie nach dem Sprachkürzel, füllen Sie den `_meta`-Block aus und übersetzen Sie die Werte, wobei Sie die Schlüssel unangetastet lassen.

HINWEIS. *Die Schlüssel sind der englische Text, sodass für alles Ausgelassene automatisch der englische Text erscheint und eine halbfertige Datei sofort nützlich ist. Platzhalter wie %s und %d müssen die Übersetzung in gleicher Anzahl überstehen und, wo sie nicht benannt sind, in gleicher Reihenfolge. Führen Sie das Programm mit --check-translations aus, um jede Datei vor ihrer Verwendung zu prüfen.*

Wo die Dinge aufbewahrt werden

Das unterste Feld nennt den Ordner, in dem das Programm seine Dateien aufbewahrt, also den Ordner, in dem das Programm selbst liegt.

tdstoolkit.json	Die Einstellungen. Werden geschrieben, sobald sie geändert werden. Eine Datei, die sich nicht lesen lässt, wird in tdstoolkit.json.bad umbenannt, und das Programm fährt mit den Standardwerten fort.
tdstoolkit.log	Was das Programm tat, was das Gerät unerwartet meldete sowie alle internen Fehler. Wird bei 512 kByte nach tdstoolkit.log.old verschoben; eine Generation wird aufbewahrt.
masks	Die Maskenbibliothek.
decoders	Die Plugins für die Protokoll-Dekodierung, bei jedem Start aus dem mitgelieferten Satz ergänzt.
capabilities.json	Was über die Firmware jedes Geräts bekannt ist. Eine Datei hier setzt die im Programm enthaltene außer Kraft, sodass ein Gerät hinzugefügt werden kann, ohne etwas neu zu bauen.

HINWEIS. *Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn in den Ordner nicht geschrieben werden kann. Ein schreibgeschützter Ordner verhindert das Speichern, unterbricht aber nicht die Sitzung; daher fährt das Programm ohne Meldung fort.*

Firmware-Fähigkeit

Die Fähigkeiten eines Geräts werden durch seine Firmware bestimmt. Die untenstehende Tabelle wurde aus den Firmware-Abbildern selbst ausgelesen: Die aus dem ROM dekodierte SCPI-Schlüsselworttabelle sagt direkt, ob ein Befehl existiert, und die Optionswörter sagen, welche Optionscodes die Firmware liest.

Das Programm liest diese Tabelle beim Verbinden. Ein Gerät, das nicht darin steht, wird stattdessen abgefragt und funktioniert ohne Zutun des Benutzers; ein falscher Eintrag wird anhand des Geräts korrigiert und ins Protokoll geschrieben. Die Tabelle ist `capabilities.json`, und eine Kopie neben dem Programm setzt die darin enthaltene außer Kraft.

Dateien und Übertragungen

Lesen ist der Befehl, mit dem der Inhalt einer Datei abgeholt werden kann: READFILE, wo die Firmware es hat, PRINT, wo nicht, und gar keiner, wo keines von beiden existiert. **Schreiben** gibt an, ob FILESYSTEM:WRITEFILE existiert.

Tabelle A–1: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware

Modell	Firmware	Dateisystem	Lesen	Schreiben
TDS 520	v2.16e	nein	keine	nein
TDS 520A	v3.8.7e	ja	PRINT	nein
TDS 520B	v4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 520C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 520C	v5.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 520C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 520C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 524A	v3.8.2e	ja	PRINT	nein
TDS 524A	v3.8.7e	ja	PRINT	nein
TDS 540	v2.16e	nein	keine	nein
TDS 540A	v3.8.3e	ja	PRINT	nein
TDS 540B	v4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 540C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 540C	v5.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 540C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 540C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 544A	v3.8.4e	ja	PRINT	nein
TDS 580C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 580C	v5.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 580C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 580C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 620	v2.04e	nein	keine	nein
TDS 620A	v3.8.5e	ja	PRINT	nein

Tabelle A–2: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.)

Modell	Firmware	Dateisystem	Lesen	Schreiben
TDS 620B	v4.2e	ja	PRINT	nein
TDS 620B	v4.4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 640A	v3.8.8e	ja	PRINT	nein
TDS 644A	v3.8.4e	ja	PRINT	nein
TDS 644A	v3.8.5e	ja	PRINT	nein
TDS 644B	v4.2e	ja	PRINT	nein
TDS 680B	v4.2e	ja	PRINT	nein
TDS 680B	v4.4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 684B	v4.4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 684C	v5.1e	ja	READFILE	ja
TDS 694C	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 714L	v7.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 714L	v7.2e	ja	READFILE	ja
TDS 714L	v7.4e	ja	READFILE	ja
TDS 744A	v1.0.1e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v1.0e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v1.1e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v4.0e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v4.2.1e	ja	PRINT	nein
TDS 754C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 754C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 754C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v6.0e	ja	READFILE	ja

Tabelle A–3: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.)

Modell	Firmware	Dateisystem	Lesen	Schreiben
TDS 754D	v6.3e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v6.6e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v7.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v7.2e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v7.4e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v8.0e	ja	READFILE	ja
TDS 784C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 784C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 784C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.0e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.3e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.6e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v7.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v7.2e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v7.4e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v8.0e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.0e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.3e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.6e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v8.0e	ja	READFILE	ja

Werksoptionen

Ein X bedeutet, dass diese Firmware das Optionswort liest. Ohne X fehlt im ROM die Abfragefunktion, und das Gerät meldet die Option nie, egal wie ihr Wort gesetzt ist. Ob die benötigte Hardware verbaut ist, sagt das nicht.

Tabelle A–4: Optionscodes, die jede Firmware liest

Modell	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Tabelle A–5: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.)

Modell	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Tabelle A–6: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.)

Modell	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Drei Dinge sind hervorzuheben. Option 2M wird erst ab v6.3e gelesen, sodass 754D, 784D und 794D bei v6.0e sie nicht haben. Option 1G haben der 520B, der 540B und die meisten 744A-Versionen, nicht aber 620B, 644B, 680B oder 684B. Der 684C bei v5.1e ist das einzige C- oder D-Abbild ohne 2C, 3C, 4C oder 1G.

Dateiformate

Signalverläufe

Die Formate, die dieses Programm liest und schreibt, und was jedes enthält.

Tabelle B–1: Signalverlauf-Formate

Erweiterung	Lesen	Schreiben	Was es enthält
.isf	ja	ja	Das geräteeigene Übertragungsformat: die WFMPRE-Präambel und die Kurve genau so, wie CURVE? sie zurückgab. Beim Speichern und Wiedereinlesen byteidentisch
.csv	ja	ja	Eine Einheitenkopfzeile, dann skalierte x,y-Paare. Beim Zurücklesen neu quantisiert, auf eine Stufe des 8-Bit-Bereichs genau
.tdw	ja	ja	Das geräteeigene Dateilayout unter der eigenen Erweiterung dieses Programms, sodass eine von ihm geschriebene Datei nie mit einer vom Gerät geschriebenen verwechselt wird. 16-Bit-Abtastwerte
.wfm	ja	nein	Eine von einem Gerät geschriebene Datei, die es in eine Referenz abrufen kann. Wird nur mit An Gerät senden auf die Festplatte des Geräts geschrieben
.png	nein	ja	Das Raster in seinem aktuellen Zustand, mit dem Aufzeichnungsstreifen, in der auf der Registerkarte Einstellungen festgelegten Auflösung

HINWEIS. *Eine Signalverlaufdatei von einem TDS5000, TDS6000 oder TDS7000 oder von einem DPO oder MSO ist ein anderes, wesentlich neueres Format. Das Programm erkennt eine solche Datei und meldet dies, statt sie falsch zu lesen.*

Was eine .WFM enthält

Die geräteeigene Datei enthält mehr als die Abtastwerte. Alles Folgende wird aus ihr gelesen und in sie zurückgeschrieben:

Tabelle B–2: Die Felder in einer .WFM

Feld	Was es ist
Aufzeichnung	Die Abtastwerte, je sechzehn Bit, mit den sechzehn erfassten Punkten zu beiden Seiten der Aufzeichnung, die das Gerät zur Interpolation der Anzeige verwendet
Zeitbasis	Sekunden pro Abtastwert und die Dauer der gesamten Aufzeichnung
Trigger	Seine Position, als ganzer Prozentsatz der Aufzeichnung
Vertikal	Volt pro Teilung, der Offset in Teilungen und die Spannung bei diesem Offset
Einheiten	Horizontal und vertikal, getrennt
Quelle	Von welchem Eingang es kam: einem Kanal, einem mathematischen Signalverlauf oder einer Referenz
Kopplung	DC, AC oder GND
Erfassung	Sample, Average, Envelope, Hi Res oder Peak Detect
Format	Y oder ENV

Es gibt kein XZERO und kein Datum. Die Datei enthält die Aufzeichnung und wie sie zu skalieren ist, nicht aber, wann sie aufgenommen wurde.

Masken und Setups

Tabelle B–3: Masken- und Setup-Formate

Erweiterung	Was es enthält
.MSK	Eine Maske, entweder im Textformat dieses Programms oder im Tektronix-i-Pattern-Binärformat. Das Format wird anhand des Dateiinhalts erkannt, und beim Speichern bleibt das ursprüngliche Format erhalten
.SET	Die Geräteeinstellungen, für die eine Maske gezeichnet wurde, als SCPI. Liegt neben der Maske unter demselben Namen. Zwei REM-Zeilen werden von diesem Programm geschrieben und zurückgelesen: das Einheitsintervall und ob das Signal differentiell ist

Tabelle B–4: Maskengrenzen

Kenngröße	Wert
Segmente pro Maske	8
Punkte pro Segment	50
Mindestpunkte pro Segment	2
Koordinaten	0 bis 100 Prozent, X horizontal, Y nach oben
Masken in einer i-Pattern-Datei	10 laut Zählfeld; 9 passen in die 2023-Byte-Datei

Bildschirmfotos

Ein Bildschirmfoto wird entweder im vom Gerät gesendeten Format oder als PNG gespeichert und enthält in beiden Fällen jede hier vorgenommene Drehung oder Invertierung. Unverändert besteht die Datei im Originalformat exakt aus den Bytes des Geräts. Die dafür angebotene Endung wird aus diesen Bytes abgeleitet, nicht aus dem angeforderten Format.

Die programmeigenen Dateien

Tabelle B–5: Dateien neben dem Programm

Datei	Was es ist
tdstoolkit.json	Einstellungen: Sprache, Adresse, Farben, gespeicherte Farbschemata, Bildauflösung, Schrittweite und die zuletzt verwendeten Ordner für Firmware-Abbilder, Firmware-Sicherungen und Kalibriersicherungen
tdstoolkit.log	Was getan wurde und was das Gerät meldete. Wird bei 512 kByte in .old umbenannt
capabilities.json	Die Firmware-Fähigkeitstabelle aus Anhang A
masks	Die Maskenbibliothek
lang	Die Sprachkataloge

Wenn etwas schiefgeht

Verbinden

Tabelle C–1: Das Gerät antwortet nicht

Was Sie sehen	Was zu prüfen ist
Die Auswahl öffnet sich beim Start von selbst	An der gemerkten Adresse hat nichts geantwortet. Drücken Sie **Suchen** in der Auswahl; das Gerät hat womöglich eine andere Adresse oder ist ausgeschaltet
Der Suchlauf findet überhaupt nichts	Den GPIB-Treiber und das Kabel. VISA listet Adressen auf, mit denen es konfiguriert wurde, unabhängig davon, ob dort etwas angeschlossen ist, sodass ein leeres Ergebnis bedeutet, dass am Bus nichts geantwortet hat
Der Suchlauf findet andere Geräte, aber kein Oszilloskop	Ob das Oszilloskop auf Talk/Listen steht, nicht auf Off Bus und nicht auf Hardcopy (Talk Only). Im Modus Talk Only beantwortet es keine Abfragen
Eine Adresse antwortet als von einem anderen Programm belegt	Ein anderes Programm belegt die VISA-Sitzung. Sie kann jeweils nur von einem Programm genutzt werden

Übertragungen

Tabelle C–2: Dateien und Übertragungen

Was Sie sehen	Was es bedeutet
Hochladen ist für die gesamte Sitzung ausgegraut	Diese Firmware hat kein FILESYSTEM:WRITEFILE, wie jedes Gerät der A- und B-Serie. Über GPIB kann ihm kein Programm eine Datei senden
Herunterladen ist für die gesamte Sitzung ausgegraut	Diese Firmware hat weder READFILE noch PRINT
"Nichts zum Anzeigen" beim Verbinden	Firmware v2.x, die überhaupt keine Dateisystembefehle hat. Die Registerkarte Signalverläufe funktioniert weiterhin
"Keine Diskette im Laufwerk"	Das Diskettenlaufwerk wurde aufgelistet und hat geantwortet, enthält aber keine Diskette
Ein Upload meldet, dass er nicht geprüft wurde	Datei geschrieben und zurückgelesen, beide stimmten nicht überein. Nichts wird angenommen: erneut versuchen und den Bildschirm des Geräts prüfen

Signalverläufe und Bildschirme

Tabelle C–3: Erfassung

Was Sie sehen	Was es bedeutet
"Waveform capture is not supported in DPO mode"	Im DPO-Modus füllt das Gerät eine Pixeldatenbank statt einer Signalverlaufaufzeichnung, und jeder Punkt liefert 128. Nehmen Sie ein Bildschirmfoto auf oder verlassen Sie den DPO-Modus
Eine Quelle kann nicht gelesen werden	Ein nicht angezeigter Kanal kann nicht gelesen werden; das Gerät antwortet mit Ereignis 2241. Die Wahl eines grauen Namens schaltet ihn ein
"Dieses Gerät bietet kein Bildformat, das dieses Programm lesen kann"	Jedes Hardcopy-Format, das diese Firmware anbietet, ist eine Druckersprache statt eines Bildes
Timeout bei einer Aufnahme oder beim nächsten Befehl	Eine Hardcopy, die zu kurz nach der vorherigen gestartet wird, wird ignoriert, und eine halb gesendete blockiert den Bus. Das Programm setzt nach einem Fehlschlag ein Device Clear ab; geben Sie ihm einen Moment, bevor Sie es erneut versuchen

Masken und Grenzwerte

Tabelle C–4: Prüfen

Was Sie sehen	Was es bedeutet
Das Gerät zeichnet die Maske anders	Es speichert die Punkte exakt und verbindet sie auf seine eigene Weise. Drei Anordnungen werden neu gezeichnet; das Programm nennt sie vor dem Senden. Wird die Form in einfachere Teile zerlegt, lässt sich das vermeiden
An Gerät senden und Messung starten für die gesamte Sitzung ausgegraut	Diese Firmware hat keine Option 2C, also kein Masken-Subsystem, an das gesendet werden kann. Zeichnen, Speichern und Laden funktionieren weiterhin; verwenden Sie die Registerkarte Grenzwerte, um ein Signal zu bewerten
Ein Auge, das sich nicht zentrieren lässt	Prüfen Sie, ob der Ablauf etwa ein Bit erfasst. Senden Sie das Setup, das neben der Maske liegt; es nennt die Zeitbasis, für die die Maske gezeichnet wurde
Ein Grenzwerttest, der alles bestehen lässt	Prüfen Sie, ob die Vorlage vom selben Kanal bei denselben Volt pro Teilung gelernt wurde. Eine anhand der Skalierung eines anderen Kanals erstellte Vorlage landet an der falschen Stelle

Das Protokoll

Alles Unerwartete wird in `tdstoolkit.log` neben dem Programm geschrieben, mit Uhrzeit und der gerade ausgeführten Aktion. Ein vom Gerät ausgelöstes Ereignis, das das Programm nicht erwartete, wird einmal angezeigt, ins Protokoll geschrieben und danach bei jedem Auftreten in der Statuszeile angezeigt. Eine Sitzung, in der nichts schiefgeht, schreibt überhaupt nichts.

Ein Fehler wird mit einigen vorangestellten Zeilen protokolliert, die angeben, womit das Programm zu diesem Zeitpunkt verbunden war: dem Gerät, den Übertragungsbefehlen seiner Firmware, den verbauten Optionen und den Quellen, die es anzeigte. Das sind die ersten Angaben, die jeder benötigt, der den Fehler auswertet, und dann ist es zu spät, danach zu fragen.

Ein interner Fehler im Programm wird abgefangen, mit seinem Traceback ins Protokoll geschrieben und gemeldet, ohne das Fenster zu schließen. In diesem Fall wird nichts an das Gerät gesendet.